Projet de Fin d'Études
Filière: Technicien Spécialisé en Systèmes et Réseaux Informatiques

SUPERVISION RESEAU VIA L'OUTIL ZENTYAL

Réalisé par :

Mr Karim Inabi et Mlle Hawa D Traoré

Encadrant:

MR. AMMY DRISS MED AMINE

Promotion : 2021/2023

1ère école privée délivrant un diplôme reconnu et visé par l'État

SUPERVISION RESEAU VIA L'OUTIL ZENTYAL

DEDICACE

Nous dédions ce travail qui n'aura jamais pu voir le jour sans le soutien indéfectible et sans limite de nos chers parents qui ne cessent de nous donner avec amour le nécessaire pour qu'on puisse arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Que dieux vous

protège et que la réussite soit toujours à notre portée pour qu'on puisse vous combler de bonheur.

REMERCIEMENTS

Merci Seigneur de nous avoir donné la force et le courage d'aller jusqu'au bout sans douter de nos compétences.

D'abord nos remerciements les plus sincères à l'encadrant pédagogique Mr AMMY DRISS MED AMINE pour ses efforts et ses interventions inestimables qui nous ont bien aidé à avancer et à aller de l'avant et pour sa contribution au bon déroulement du projet, nous aidant ainsi à améliorer nos compétences.

Tous nos remerciements vont également à toutes les personnes ayant contribué à ce rapport et nous ayant aidé lors de sa rédaction.

Et bien évidemment, merci aux juris qui ont accepté d'évaluer notre travail.

Karim Inabi & Hawa D Traoré

Table des matières
PLAN 6

Dédicace 4
Remerciements 5
Sommaire 6
Sigles et Abréviations 9
Introduction générale 11
Partie Pratique 13
A. Chapitre 1 : Qu'est-ce que la supervision réseau 14
- Introduction 15
1. Objectifs et avantages 16
2. Méthode de supervision informatique 17
3. Les moniteurs de supervision 17
Conclusion 21
B. Chapitre 2 : Parlons de zentyal 22
- Introduction 23
1. Historique 23
2. Fonctionnalités 24
3. Architecture 27
4. Principes de bases de zentyal 35
a) Installation de zentyal 35
b) Configuration de zentyal 36
c) Notion d'hôtes 43
5. Supervision des types de réseau 43
a) Accès à internet avec zentyal 43
b) Sécurité réseau avec zentyal 44
c) Le partage des ressources avec zentyal 45
d) Infrastructure réseau de zentyal 45
e) Les communications avec zentyal 47
6. Les types de supervision 48
conclusion 55
C. Chapitre 3 : Les différentes parties de Zentyal 57
- Introduction 58
1. Interface d'administration web de zentyal 58
2. Infrastructure de zentyal : Service réseau 65
3. Passerelle Zentyal 67
a) Pare-feu zentyal 68
b) Configuration du routage avec zentyal 75

c) Configuration du proxy avec zentyal 79
4. Domaine et répertoire zentyal 80
a) Configuration d'un serveur de domaine avec zentyal 80
b) Rejoindre un client Windows à un domaine 87
5. Communication Zentyal 92
a) Configuration du serveur (SMTP/POP3-IMAP4) avec zentyal 92
b) Messagerie web 97
c) Prise en charge d'ActiveSync 99
Conclusion 100
D. Chapitre 4 : Les protocoles liés à zentyal 102
- Introduction 103
1. Le DNS 103
2. Le DHCP 107
3. Le NTP 109
4. Le FTP 116
Conclusion 118
Partie Pratique 119
Introduction 120
Conclusion 131
Conclusion générale 132
Bibliographie Et Webographie 134
Liste des figures 135

Sigles et Abréviations :

LAN: Local Area Network

IP: Internet Protocol

WAN: Wide Area Network

SNMP: Simple Network Management Protocol

UDP: User Datagram Protocol

TCP: Transmission Control Protocol

POP: Post Office Protocol

DNS : Domain Name System

DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol

NTP : Network Time Protocol

FTP : File Transfer Protocol

SMTP : Simple Mail Transfer Protocol

IMAP : Internet Message Access Protocol

PME : Petite Moyenne Entreprise

HP : Hewlett Packard

UTM : Unified Threat Management

TIC : Technologie de l'information et de la Communication

NAT : Network Address Translation

VLAN : réseau local virtuel

IPS : Système de Prévention d'Intrusions

IDS : Système de Détection d'Intrusions

ACL : Access Control List

XMPP : Extensible Messaging and Presence Protocol

TCP : Transmission Control Protocol

QOS : Qualité de Service

PPPOE : Protocol d'Encapsulation sur Ethernet

RADIUS : Remote Authentication Dial In User Service

Http : HyperText Transfer Protocol

SSL : Secure Socket Layer

TLS : Transport Layer Security

MAPI : Messaging Application Programming Interface

VOIP : Voice Over Internet Protocol

VPN : Virtual Private Network

LTSP : Linux Terminal Server Project

LDAP : Lightweight Directory Access Protocol

GUI : Interface Graphique Utilisateur

SQL : Structured Query Langage

WINS : Windows Internet Naming Server

Introduction générale

Environ 99% des entreprises dans le monde sont des

entreprises petites et moyennes entreprises (PME). Elles génèrent plus de la moitié de l'économie mondiale GPD, PME, recherchant constamment des façons de réduire les couts et d'augmenter la productivité, surtout en temps de crise comme celle que nous sommes actuellement confrontés. Cependant, ils fonctionnent souvent avec des budgets limités et très effectifs. Ces circonstances font qu'il est extrêmement difficile de proposer de solutions adaptées qui apportent des avantages importants, dans le même temps garder les investissements et les chiffres opérationnels en respectant le budget. Mais que faire alors ?

La gestion d'un système informatique est un travail permanent et efficace dans ce genre de situation ; l'utilisation d'un bon outil de supervision permet de faciliter tout cela. Ainsi le service informatique ou l'administrateur réseaux doit savoir à tout moment l'état des équipements et des services sur les réseaux. C'est pour cela qu'on a recourt à une technique de suivi qui est la supervision, qui permet de surveiller, d'analyser, de rapporter et d'alerter les fonctionnements normaux et anormaux des systèmes informatiques. Pour mener à bien leur mission de supervision, les administrateurs utilisent généralement des moniteurs de supervision informatique, qui permettent d'avoir une vue globale sur le fonctionnement du réseau, les performances des systèmes et d'alerter par différents moyens l'apparition d'une anomalie.

Ce mémoire s'articulera autour de quatre chapitres.

Dans le chapitre un (1) nous ferons une introduction à la supervision.

Dans le chapitre deux (2) on appréhendera le concept de la supervision avec Zentyal.

Une étude de la structure de zentyal sera faite dans le chapitre trois (3).

Enfin au chapitre quatre (4), nous proposerons les différents protocoles de supervision du réseau avec une présentation de la mise en œuvre.

PARTIE THEORIQUE

A. Chapitre1: Parlons sur la supervision réseau

-
-
-
-
-
-
-
-
-

- **Introduction**

Dans le monde d'aujourd'hui, le terme supervision réseau est largement répandu dans l'industrie informatique. La surveillance du réseau fournit les informations dont les administrateurs réseau ont besoin pour déterminer, en temps réel, si un réseau fonctionne de manière optimale.

La surveillance du réseau passe en général par un audit réseau qui permet de porter l'attention sur les trois éléments clés d'un réseau optimisé : la qualité, la sécurité et l'état des services et appareils connectés (imprimantes, postes de travail, serveurs, …). Ce n'est qu'avec une supervision réseau continue qu'un administrateur réseau peut maintenir une infrastructure informatique haute performance pour une organisation. Alors que les pratiques courantes définissent les composants de base essentiels à la supervision réseau et applicables à chaque réseau, les meilleures pratiques de surveillance constituent une ligne directrice pour une bonne stratégie réseau. L'adoption des meilleures pratiques peut aider l'administrateur réseau à rationaliser sa surveillance réseau pour identifier et résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement.

1. **Objectifs et avantages**

Certaines organisations utilisent plusieurs solutions de surveillance de réseau, notamment un logiciel de surveillance du trafic Web, pour gérer et surveiller leurs opérations réseau. Cela

peut parfois signifier qu'en cas de problème, il faut utiliser plusieurs de ces outils, notamment des données, des graphiques et des rapports, pour découvrir la véritable source du problème.

L'utilisation d'un logiciel de gestion de réseau intégré permet à certains utilisateurs d'éviter ce problème. Ce type de service de surveillance du réseau offre un **contrôle réseau** basé sur le Cloud en temps réel et fournit des informations plus détaillées sur les problèmes qui ralentissent le réseau.

La supervision informatique a pour objectif principal d'aider les administrateurs réseaux pour la gestion quotidienne de leur réseau. Une politique de supervision informatique nous offre les avantages suivants:

- Une information précise sur l'état du réseau et des applications;
- Une fiabilité et une crédibilité au service informatique;
- Une réduction des pannes;
- Augmentation de la sécurité;

- des analyses et des diagnostics réseau constants
- une veille permanente du bon fonctionnement des automatisations sur le réseau
- une centralisation des données clés à vérifier
- un aperçu de la santé générale du réseau
- un envoi d'alertes lorsqu'un problème est détecté.

2. **Méthodes de supervision informatique**

Pour mettre en place une politique de supervision nous disposons de plusieurs méthodes:

✓ L'analyse des fichiers logs ou journaux : dans ces fichiers sont enregistrés l'historique du fonctionnement du système et des applications et analyser ces fichiers nous permet de savoir à quel moment une application à cesser de fonctionner.

✓ L'exécution et la récupération des résultats des commandes réseaux et des scripts locaux ou distantes.

✓ L'utilisation du protocole de gestion permettant la gestion des équipements et le diagnostic des problèmes du réseau.

3. **Les moniteurs de supervisions**

De nos jours, superviser son réseau devient facile car le monde de la supervision déborde de logiciels. Ces logiciels qui existent sur le marché de la supervision sont fiables, sécuriser et permettent d'effectuer des vérifications sur les machines et les services sur le réseau local et distant, de collecter et vérifier les résultats des tests de supervision envoyés par les agents de supervision et d'alerter l'administrateur réseaux en cas de fonctionnement anormale d'un hôte ou d'un service. En se basant sur le coût d'achat de ces logiciels peut les classer en deux grands groupes qui sont: les logiciels payants et logiciels libres.

a) **Les moniteurs de supervision payant**

Les moniteurs de supervision payant sont proposés par les éditeurs de logiciel qui ont compris rapidement dès le début des réseaux que superviser sera la clé de réussite des systèmes informatiques et un atout pour les entreprises. C'est pour cela que les entreprises n'hésitent pas à investir pour l'obtention d'une solution de supervision. Alors vu la demande croissante, le nombre d'éditeurs augmente donnant naissance à une variété de logiciels et parmi eux ont peut citer:

- ➢ HP OpenView : c'est un logiciel destiné aux petites et moyennes entreprises et permet de centraliser les informations de supervision sur un seul poste. Il favorise la gestion du réseau en offrant aux administrateurs une vue globale du système d'information, un contrôle homogène des différents composants du système informatique et une vision des incidents et leur impact.
- ➢ IBM Tivoli Monitoring: c'est un logiciel conçu pour aider les entreprises à surveiller et gérer les matériels et les logiciels essentiels notamment les systèmes d'exploitation, les bases de données et les applications sur des environnements répartis. Il permet la surveillance de manière proactive des ressources systèmes vitales, détecte efficacement les goulets d'étranglement et les problèmes potentiels des applications et répond automatiquement aux évènements.

Ces logiciels possèdent tous les avantages dans le domaine de la supervision mais leur inconvénient face à la concurrence est leur

coût d'achat élevé. Ainsi les entreprises ont tendance à se tourner vers le monde libre où les logiciels proposés commencent à être compétitifs et deviennent de plus en plus professionnels.

b) **Les moniteurs de supervision libre**

Les moniteurs de supervision libre sont des logiciels proposés gratuitement par des développeurs qui cherchent à se faire connaître à travers leurs produits en œuvrant dans le social. Parmi ces logiciels on peut citer:

Nagios: c'est le moniteur de supervision le plus repondu parmi les logiciels open source et est suivi par toute une communauté de développeurs. Il permet la supervision du réseau et des systèmes et s'adapte aux systèmes d'information de moyenne taille au plus important.

MRTG (Multi Router Trafic Grapher) : ce moniteur de supervision génère des pages HTML qui représentent en temps réelle trafic réseau. Son architecture logicielle permet l'intégration de composants hétérogènes, ainsi il s'intègre étroitement avec Nagios

CACTI: principal successeur de MRTG, il est basé sur RRDTool et permet de représenter graphiquement le statut des périphériques réseaux en utilisant le protocole SNMP ou grâce à des scripts écrit en perl, en C, ou en PHP.

ZABBIX: c'est un moniteur qui est beaucoup plus orienté du côté de la supervision système. Il a une architecture tout-en-un avec des agents dédiés que l'on doit installer sur les éléments distants.

Zenoss: c'est un concurrent direct des solutions de supervision payantes comme HP OpenView ou IBM Tivoli Monitoring car il est disponible en version commerciale avec des supports pour les administrateurs et version libre sous licence GPL.

Zentyal: est une solution open source de messagerie et de groupware basée sur Ubuntu Linux. Zentyal implémente les protocoles Microsoft Exchange Server en plus des composants open source standard afin de fournir une compatibilité native avec les clients Microsoft Outlook. Nous allons l'étudier plus en détail dans la suite de ce rapport.

Ces logiciels cités offrent tous l'avantage commun d'être gratuit, donc en fonction des besoins de supervision nous devons faire un choix parmi eux. Nous choisissons Nagios comme logiciel de base pour la supervision du réseau car c'est le plus repondu,

dispose d'une forte communauté de développeurs, ses fonctionnalités couvrent tous les aspects de la supervision, son architecture logicielle est modulaire et permet l'intégration d'autres logiciels comme CENTREüN, CACn, NAGVIS, ... pour faciliter l'administration, le reporting et avoir une vue complète de tous les éléments du réseau.

Conclusion

Nous avons abordé la supervision informatique pour nous faire une idée de comment nous pouvons connaître l'état des hôtes et des services. Notre logiciel de base que nous allons utiliser pour la supervision est Zentyal, qui est le plus rependu dans ce domaine et que nous présentons dans le chapitre suivant.

B. Chapitre 2:
Parlons de zentyal

Introduction :

Zentyal (antérieurement eBox Platform) est un serveur de réseau unifié open source (ou une plate-forme réseau unifiée) destinée aux petites et moyennes entreprises (PME). Zentyal peut notamment être utilisé afin de gérer l'infrastructure réseau, faire face aux menaces de sécurité UTM. Il peut également servir de passerelle internet, de serveur bureautique (office server), de serveur de communications unifiées ou encore offrir une combinaison de ces différentes fonctions. En outre, Zentyal inclut également un Framework, visant à faciliter le développement de nouveaux services basés sur UNIX.

1. **Historique :**

D'abord projet collaboratif entre deux entreprises, avant d'être publié pour la première fois comme projet open source en 2005, le 16 novembre 2006, Zentyal (eBox Platform) a été officiellement approuvé comme projet NEOTEC et s'est donc vu attribuer des fonds publics de la CDTI (Organisation publique espagnole qui dépend du Ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme) afin de finaliser le développement de la version 1.0. Zentyal (eBox Platform) a été intégré pour la première fois dans Ubuntu en 2007, dans le Gutsy Gibbon Tribe 3, la troisième version alpha d'Ubuntu 7.10. La première version stable Zentyal (eBox Platform) 1.0 a été publiée en 2008. En août 2010, eBox Platform change son nom pour Zentyal, et s'appuie sur Ubuntu

10.04 LTS.

Le code source du projet est disponible selon les termes de la GNU GPL, mais également selon les termes de différentes licences privées. L'entreprise espagnole eBox Technologies S.L. est à la fois propriétaire et promotrice de Zentyal et détient le copyright du code source (logiciel propriétaire).

2. **Fonctionnalité :**

Zentyal a été développé dans le but d'apporter Linux plus proche de PME et de leur permettre de profiter au maximum de son potentiel en tant que serveur d'entreprise. Basé sur la populaire distribution Ubuntu Linux, Zentyal est devenu l'alternative open source pour Windows Small business server. Zentyal permet aux professionnels TIC de gérer tous les réseaux tels que l'accès internet, sécurité réseau, le partage des ressources, l'infrastructure de réseau ou de communication d'une manière simple via une seule plateforme ainsi pour faciliter cela, Zentyal nous offre les fonctionnalités suivantes :

- Mise en réseau (Networking)
- Pare-feu (informatique) et routage
- Filtrage
- NAT (Network address translation) et redirections de port
- VLAN 802.1Q (Réseau local virtuel)
- Support de passerelles IP multiples (PPPoE and DHCP)
- Règles de passerelle multiple, équilibrage de charge et basculement automatique
- Lissage du trafic (à l'aide d'une couche d'application)
- Suivi graphique de la vitesse du trafic
- Système de détection d'intrusions dans le système
- Client DNS dynamique
- Infrastructure réseau
- Serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Serveur NTP (Network Time Protocol)
- Serveur DNS
- Mises à jour dynamiques via DHCP (Dynamic Host

Configuration Protocol)
- Serveur RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)
- Prise en charge VPN
- Auto configuration de routes dynamiques
- Proxy HTTP
- Cache Internet
- Authentification de(s) utilisateur(s)
- Filtrage de contenu (avec des listes par catégorie)
- Antivirus transparent
- Système de détection d'intrusions
- Serveur mail
- Domaines virtuels
- Quotas
- Soutien pour Sieve
- Récupération de compte externe
- POP3 et IMAP avec SSL/TLS
- Filtre anti spam et antivirus
- Listes grises, noires et blanches
- Filtre proxy transparent POP3
- Compte "catch-all" (fourre-tout)
- Messagerie internet (webmail)
- Serveur internet (web server)
- Hôtes virtuels
- Autorité de certification
- Travail de groupe (workgroup)
- Gestion centralisée des utilisateurs et des groupes
- Soutien maître/esclave
- Synchronisation avec un contrôleur de domaine Windows Active Directory
- Windows PDC
- Système de mot de passe

- Assistance pour les clients Windows 7
- Partage des ressources en réseau
- Serveur de fichiers
- Antivirus
- Corbeille
- Serveur d'impression
- Groupware: partage de calendriers, agendas, répertoire, boîte mail, wiki, etc.
- Serveur VoIP
- Messagerie vocale
- Salles de conférence
- Appels via un fournisseur externe
- Transferts d'appels
- Parking d'appel
- Musique d'attente
- Files d'attente (mise en attente)
- Journaux d'appels
- Serveur Jabber et (XMPP)
- Coin des utilisateurs eBox
- Suivi et rapports
- Mises à jour du logiciel
- Sauvegardes (configuration et sauvegarde de données à distance)

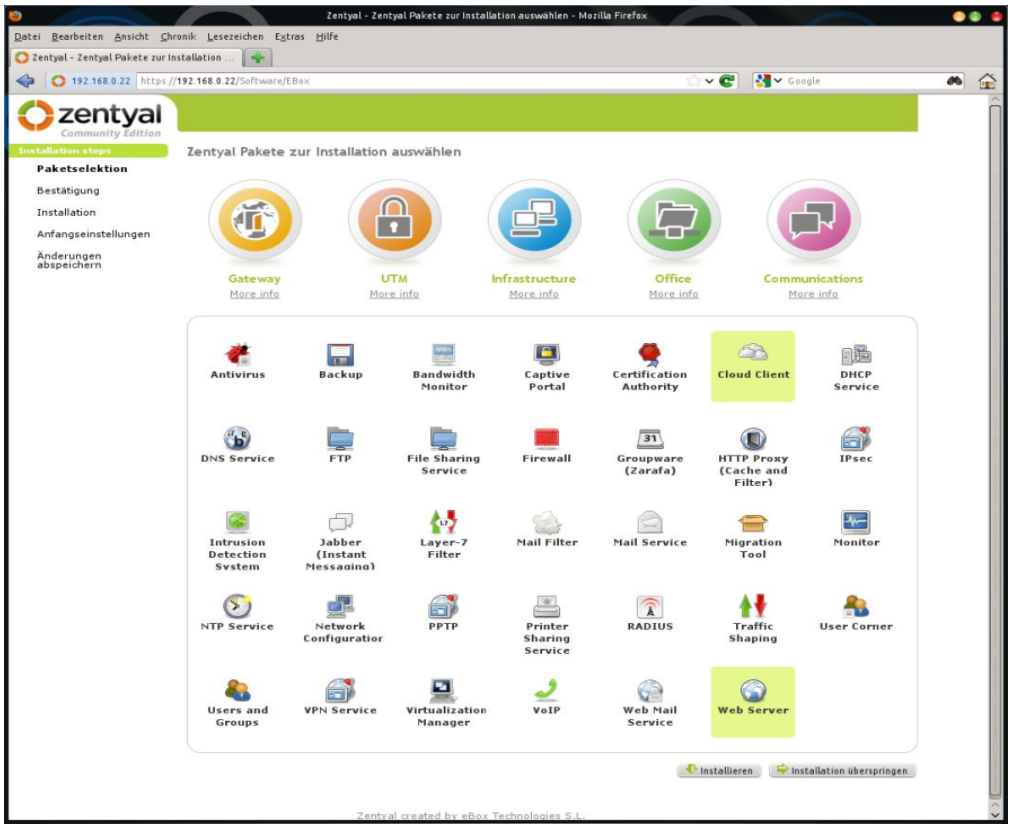


Figure 1: Fonctionnalités de zentyal.

3. **Architecture :**

Zentyal est une application web qui utilise le serveur HTTP Apache avec *mod_perl* comme fondation et des composants Mason (de) comme blocs de construction, principalement écrits en Perl orienté objet, avec un peu de JavaScript pour les améliorations visuelles.

Son design intègre des techniques de programmation comme:

- Modèles de design: un modèle de design observer est utilisé principalement pour intégrer les différents modules à travers eBox Platform. Chaque service rapporte par exemple quel port il a besoin d'ouvrir. En outre, un singleton prend en charge la configuration globale et les détails de comportement.
- Présentation et logique de découplage: l'utilisateur d'interface utilise CSS et Ajax, et inclut plusieurs composants Mason, comme un tableau générique utilisé pour configurer les services. La logique du programme est contenue dans des paquets de bibliothèque et un code CGI-like.
- Tolérance aux pannes: les erreurs et les alertes sont gérées par le logiciel de gestion d'exceptions, passant de la base à sa routine de gestion.

Il offre également l'architecture nécessaire au débogage, en intégrant la distribution de la pile d'exécution de l'interpréteur Perl 5.

Chaque processus de chaque service est contrôlé et relancé automatiquement en cas de défaillance.

Nous ne pouvons parler de l'architecture de zenyal sans introduire la partie Objets réseau qui est un un moyen de représenter un élément de réseau, ou un groupe d'entre eux. Ils permettent de simplifier et par conséquent de faciliter la gestion de la configuration réseau.

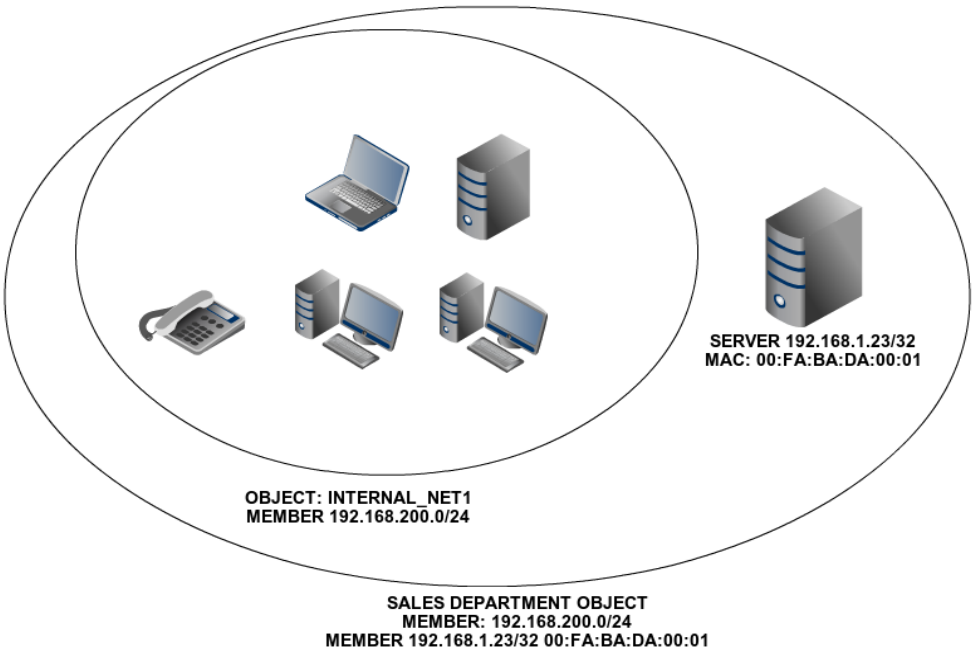


Figure 2: représentation des éléments du réseau.

Ils permettent de faciliter les règles de filtrage c'est-à-dire qu'au lieu de définir la même règle de pare-feu pour chaque adresse IP d'un sous-réseau, vous pouvez simplement la définir pour l'objet réseau qui contient les adresses.

Mais ce n'est pas tout, n'oublions pas que Zentyal nous offre plusieurs fonctionnalités et de ce fait nous avons accès à une large de possibilités que nous allons détailler dans les lignes qui suivent :

Zentyal firewall : vous pouvez configurer des règles iptables pour bloquer les connexions interdites.

Zentyal NTP : permet avec le daemon NTP de maintenir le serveur à l'heure.

Zentyal DHCP : il peut servir de serveur DHCP avec IS DHCP.

Zentyal DNS : il peut servir de serveur DNS avec DNS ISC Bind9.

Zentyal CA : il permet de gérer une autorité de certification à

zentyal.

Zentyal OpenVpn : il permet de configurer plusieurs serveurs et clients Vpn avec OpenVpn.

Zentyal Users : il permet également de fournir une interface pour configurer et gérer les utilisateurs et les groupes avec OpenLDAP.

Zentyal Squid : il permet de mettre en place un proxy avec Squid et Dansguardian.

Zentyal Samba : il permet la configuration de Samba.

Zentyal printers : en intégrant CUPS avec Samba. Il permet de configurer les imprimantes.

Zental antivirus : il intègre l'antivirus ClamAV.

Zentyal asterisk : il permet la configuration d'Asterik pour fournir un PBX (autocommutateur privé) simple avec une authentification basée sur LDAP.

Zentyal bwmonitor : permet de surveiller la bande passante par les clients de votre réseau locale.

Zentyal captiveportal : intègre un portail captif avec le pare-feu, les utilisateurs et les groupes LDAP.

Zentyal ebackup : permet de faire des sauvegardes programmées de votre serveur à l'aide de l'outil de sauvegarde duplicity.

Zentyal FTP : configure un serveur FTP avec authentification basée sur LDAP.

Zentyal IDS : intègre un système de détection d'intrusions réseau.

Zentyal IPSEC : permet de configurer des tunnels IPsec en utilisant Open Swan.

Zentyal Jabber : intègre le serveur XMPP ejabberd avec es utilisateurs et groupes LDAP.

Zentyal thinclients : une solution en clients légers basées sur LTSP.

Zentyal mail : a full mail stack including Postfix and Docevot with LDAP backened.

Zentyal mailfilter : configures amavisd with mail stack to filter spam and attached virus.

Zentyal monitor : intègre collectd pour surveiller les performances du serveur et les services en cours d'exécution.

Zentyal pptp : configure sur un serveur VPN PPTP.

Zentyal radius : integre FreeRADIUS avec les utilisateurs et groupes LDAP.

Zentyal software : interface simple pour gérer les modules installés de zentyal et les mises

à jour du système.

Zentyal trafficshapping : configure les règles de limitation de trafic pour faire de la restriction de bande passante et améliorer le temps de réponse.

Zentyal usercorner : permet aux utilisateurs d'éditer leurs propres attributs LDAP à l'aide d'un navigateur web.

Zentyal virt : interface simple pour créer et gérer des machines virtuelles bassées sur libvirt.

Zentyal webmail : permet d'accéder à votre messagerie en utilisant la messagerie en ligne populaire Roundcube.

Zentyal web server : configure le serveur Apache pour héberger différents sites sur votre machine.

Zentyal zarafa : integrates zarafa groupware suite with zentyal mail stack and LDAP.

Si vous disposez d'une moyenne ou petite entreprise alors zentyal est fait pour vous. Nous allons vous montrer les raisons de cette affirmation avec la figure qui suit :

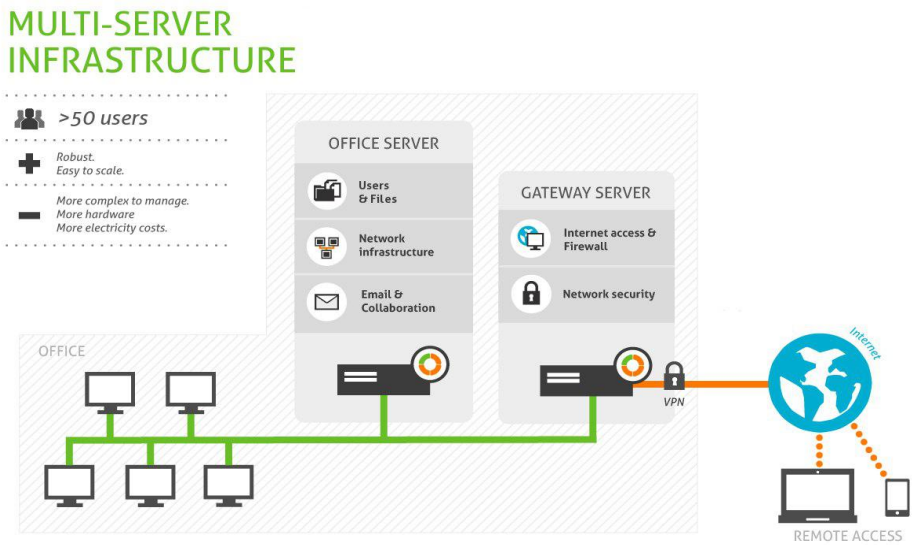


Figure 3: Infrastructure de zentyal

Zentyal vous offre ainsi une interface intuitive incluant les fonctionnalités les plus fréquemment utilisées.

Pour plus comprendre cette architecture, nous allons voir ensemble trois points essentiels qui sont :

Serveur de messagerie : dans la dernière édition de Zentyal 7.0, les développeurs incluent les dernières normes de l'industrie pour les serveurs de messagerie SMTP et POP3/IMAP basés sur les technologies et protocoles les plus établis. Par conséquent, l'administrateur système de l'entreprise peut offrir aux utilisateurs la possibilité de déployer Zentyal en tant que solution tout-en-un de serveur de messagerie, de domaine et de serveur d'annuaire. Enfin, Zentyal 7.0 intègre ActiveSync, des domaines de messagerie virtuelle illimités et la gestion des utilisateurs.

Passerelle et serveur d'infrastructure : De plus, Zentyal 7.0 offre aux utilisateurs la possibilité d'unifier et de gérer facilement tous les services d'infrastructure réseau de base et offre un accès Internet fiable et sécurisé. Pour être plus précis, il couvre les services de DNS/DHCP, CA, VPN, sauvegarde sur passerelle, pare-feu et proxy HTTP. Enfin, l'administrateur système de l'organisation peut sauvegarder, authentifier les utilisateurs dans le proxy HTTP et bloquer les pages Web HTTP basées sur le domaine.

Support technique : Maintenant, au cas où l'utilisateur n'est pas tout à fait sûr s'il possède les connaissances nécessaires pour configurer et maintenir Zentyal Server en interne, il peut compter sur l'équipe de support Zentyal. Cette équipe particulière possède une vaste expérience dans la fourniture d'un support pour les déploiements commerciaux de Zentyal. Enfin, ils prennent en charge tous les problèmes liés aux fonctionnalités de Zentyal 7.0 et aux migrations basées sur Windows dont l'utilisateur peut avoir besoin. Malheureusement pour l'édition Développement de Zentyal, les conseils et l'assistance sont fournis par les membres de la communauté et de l'équipe de développement via Forum et Git Hub.

Maintenant que vous avez compris l’architecture de zentyal et les fonctionnalités dont il possède n’oubliez pas que Zentyal permet aux professionnels de l'informatique de gérer facilement tous les services réseau tels que l'accès Internet, la sécurité du réseau, le partage des ressources, l'infrastructure réseau ou les communications via une seule plateforme.

4. **Les principes de bases de zentyal :**

a) **Installation de Zentyal :**

Après vous avoir fait part de l’architecture de zentyal et de ces différentes fonctionnalités, nous allons vous expliquer comment l’installer sur votre machine réelle ou virtuelle et quelle est la méthode la plus simple à utiliser.

Vous pouvez installer Zentyal de deux manières différentes :

- En plus d'un Ubuntu 20.04 LTS existant, soit sur une version serveur ou de bureau (option recommandée).
- Utilisation du programme d'installation officiel de Zentyal.

Si vous choisissez la première méthode, vous devez télécharger le script d'installation de Zentyal: https://zentyal.com/zentyal_installer_7.1.sh puis l'exécuter.

Si vous choisissez la deuxième méthode, le processus d'installation et de déploiement est plus facile car toutes les dépendances se trouvent sur un seul DVD ou USB.Un autre avantage de l'utilisation du DVD ou de l'USB est d'avoir un environnement graphique qui permet l'utilisation d'une interface Web et d'un environnement de bureau à partir du serveur hôte lui-même. Ainsi, le programme d'installation vous proposera trois types d'installation Zentyal qui sont:

a. Installez Zentyal 7.1-development (supprimez tout le disque)

b. Installer Zentyal 7.1-développement (mode expert)

c. Installer Zentyal 7.1-development avec GUI (mode expert)

b) **Configuration de zentyal :**

La configuration de zentyal regroupe trois parties essentielles qui sont : la configuration du réseau, la configuration des journaux et pour finir la sauvegarde des configurations effectuées.

Mais avant de vous expliquer tout cela en détail, nous allons d'avoir vous faire part de la configuration matérielle requise :

➢ Zentyal fonctionne sur du matériel standard x86_64 (64 bits). Cependant, vous devez vous assurer qu'Ubuntu Focal Fossa 20.04 LTS (noyau 5) prend en charge le matériel que vous allez utiliser. Vous devriez pouvoir vérifier ces informations directement auprès du fournisseur. Sinon, vous pouvez consulter la liste de compatibilité matérielle Ubuntu Linux (https://certification.ubuntu.com/server) ou la recherche Google.

➢ La configuration matérielle requise pour le serveur Zentyal dépend des modules que vous installez, du nombre d'utilisateurs qui utiliseront les services et de leurs habitudes d'utilisation.

➢ Certains modules ont de faibles besoins en ressources, comme le pare-feu, le DHCP ou le DNS. D'autres, comme

Mailfilter ou Antivirus, ont besoin de plus de mémoire RAM et de CPU (en particulier, le module Antivirus). Les modules proxy HTTP, contrôleur de domaine et partage de fichiers bénéficient de disques plus rapides en raison de leur utilisation intensive des E/S. Il est bon de garder à l'esprit qu'une configuration RAID offre un niveau de sécurité plus élevé contre les pannes de disque dur et une vitesse accrue des opérations de lecture.

➢ Si vous utilisez Zentyal comme passerelle ou pare-feu, vous aurez besoin d'au moins deux cartes réseau, mais si vous l'utilisez comme serveur autonome, une carte réseau suffit. Si vous avez deux connexions Internet ou plus, vous pouvez utiliser une carte réseau pour chaque routeur ou les connecter à une carte réseau en les gardant dans le même sous-réseau. Une autre option consiste à configurer des segments VLAN. De plus, il est toujours recommandé de déployer un onduleur avec le serveur.

➢ Pour un serveur à usage général avec des modèles d'utilisation normaux, voici les exigences minimales recommandées :

ZENTYAL PROFILE	USERS	CPU	MEMORY	DISK	NETWORK CARDS
Gateway	<50	i3 or higher	2 GB	80 GB	2 or more
	50 or more	Xeon Dual core or higher	4 GB	160 GB	2 or more
Infrastructure	<50	i3 or higher	4 GB	80 GB	1
	50 or more	i3 or higher	8 GB	160 GB	1
Office	<50	I3 or higher	8 GB	500 GB	1
	50 or more	Xeon Dual core or higher	16 GB	1 TB	1
Communications	<50	i3 or higher	4 GB	500 GB	1
	50 or more	Xeon Dual core or higher	8 GB	1 TB	1

Figure 4: exigences minimales

Lorsque vous combinez plusieurs profils, vous devez penser en termes d'exigences plus élevées. Si vous déployez Zentyal dans un environnement avec plus de 100 utilisateurs, une analyse plus détaillée doit être effectuée, y compris les modèles d'utilisation, l'analyse comparative et la prise en compte des stratégies de haute disponibilité.

Maintenant que vous avez pris connaissance de tout cela, nous allons vous expliquer dans les lignes qui suivent les différents types de configuration.

❖ **Configuration réseau de zentyal** :

Lorsque vous accédez à l'interface Web pour la première fois, un assistant de configuration s'affiche.

Si vous installez une édition commerciale ou un essai gratuit de 45 jours à partir de l'ISO, vous êtes invité à insérer votre clé d'activation de licence pour procéder à l'installation. Insérez votre clé et continuez l'installation.

Tout d'abord, il vous sera demandé quelle fonctionnalité vous souhaitez installer et configurer sur votre serveur. Certains de ces composants dépendent d'autres, mais Zentyal gérera ces dépendances automatiquement. Les prochaines étapes de cet assistant dépendront de la fonctionnalité que vous choisissez ici. Dans tous les cas, vous pouvez installer/supprimer/mettre à jour n'importe lequel des composants ultérieurement depuis l'interface du serveur.

Pour cet exemple, les composants Contrôleur de domaine et Services d'annuaire, Service de messagerie électronique (SMTP/POP3-IMAP4) et Pare-feu seront installés.

Zentyal vous informera des dépendances qui seront installées pour supporter les composants que vous avez choisis à l'étape précédente.

Une fois que vous avez configuré les interfaces réseau, vous devez choisir le domaine associé à votre serveur et le type de *'Domain Controller'* que vous souhaitez déployer. Vous avez ces options:

- Autonome: premier contrôleur de domaine du domaine.
- Contrôleur de domaine supplémentaire: rejoignez un domaine existant en tant que contrôleur supplémentaire.

Par souci de simplicité, le mode *autonome* sera sélectionné pour cet exemple. Vous pouvez en savoir plus sur les autres modes *'Active Directory' dans le chapitre* Contrôleur de domaine et services d'annuaire .

Pour configurer ce mode, il vous suffit de spécifier le nom de domaine de vos entités d'annuaire. Attention à ne pas confondre cela avec le domaine DNS, qui est très lié, mais utilisé dans un contexte différent.

Lorsque vous configurez une interface pour effectuer des requêtes DHCP, vous ne configurez pas uniquement l'adresse IP, mais également les serveurs DNS et la passerelle. Ceci est courant pour les hôtes du réseau local ou pour les interfaces externes connectées aux routeurs de l'infrastructure.

À l'étape suivante, vous choisirez le domaine de messagerie virtuelle par défaut. Le nom de domaine choisi à l'étape précédente servira à remplir automatiquement ce formulaire, mais vous pouvez librement le modifier si vous le souhaitez.

Enfin, Zentyal procédera à l'application de la configuration initiale pour les composants installés.

Et c'est tout! Votre serveur Zentyal est prêt à être utilisé.

❖ **Configuration des journaux zentyal** :

Zentyal fournit une infrastructure qui permet à ses modules de journaliser tous types d'événements pouvant être utiles à l'administrateur. Ces **journaux** sont disponibles via l'interface Zentyal. Les journaux sont stockés dans une base de données, ce qui rend les requêtes, les rapports et les mises à jour plus faciles et plus efficaces. Le gestionnaire de base de données utilisé est **MySQL**.

Le module Zentyal Logs fournit des enregistrements pour les services suivants, appelés « *domaines* »:

- Changements de configuration et sessions administrateur
- Pare-feu
- DHCP (service de configuration réseau (DHCP))
- OpenVPN (service de réseau privé virtuel (VPN) avec OpenVPN)
- IPsec (service VPN avec IPsec et L2TP/IPSEC)
- IPS (système de prévention des intrusions (IDS/IPS))
- Proxy HTTP (service proxy HTTP)
- Radius (service d'authentification réseau (RADIUS))
- Courrier (Service de courrier électronique (SMTP/POP3-IMAP4))
- Filtre SMTP (filtre de messagerie)
- Accès Samba (contrôleur de domaine et services d'annuaire)

Il est également important d'apprendre à les configurer dans la section Logs ‣ Configure logs du menu Zentyal.

Les valeurs que vous pouvez configurer pour chaque domaine installé sont :

- Activé : Si cette option est désactivée, aucun journal n'est écrit pour ce domaine.
- Purger les journaux antérieurs: Cette option établit la durée maximale pendant laquelle les journaux seront sauvegardés. Toutes les valeurs antérieures à l'heure spécifiée seront supprimées.

De plus, vous pouvez également forcer la suppression instantanée de tous les journaux avant un certain délai. Vous

pouvez le faire en cliquant sur Purger dans la section Forcer la purge du journal. Cela permet de sélectionner différents intervalles allant d'une heure à 90 jours.

❖ **Sauvegarde de la configuration zentyal** :

Zentyal est livré avec un service *de sauvegarde de configuration* , pour assurer la récupération du serveur en cas de sinistre - Une panne de disque dur ou une erreur humaine lors de la gestion des configurations, par exemple. Vous pouvez effectuer les *sauvegardes* localement, en les sauvegardant sur le disque dur local de votre machine Zentyal. Après cela, il est recommandé de les sauvegarder sur un système physique externe, de sorte que si la machine subit une panne, vous ayez toujours accès à ces données. Les fichiers de sauvegarde sont stockés dans **/var/lib/zentyal/conf/backups/**.

De plus, les sauvegardes de configuration peuvent être extrêmement utiles si vous souhaitez migrer vers un nouveau serveur ou avoir un serveur de test avec la même configuration - mais sans les données, que le serveur de production. Cela vous permet de tester de nouvelles configurations ou de nouveaux modules avant de les mettre en production ou de tester la mise à niveau vers une version plus récente de Zentyal.

Pour accéder aux options de sauvegarde, allez dans System ‣ Import/Export configuration. Vous ne pouvez pas sauvegarder s'il y a des modifications de configuration non enregistrées.

Si vous devez restaurer une sauvegarde de configuration dans une nouvelle installation, en raison d'un sinistre ou d'un changement matériel, vous devez prendre en compte les considérations suivantes avant de procéder à l'importation de la sauvegarde de configuration :

- La version de Zentyal doit être la même sur les deux serveurs.
- Le nom d'hôte et le nom de domaine doivent être préalablement configurés dans le nouveau serveur.
- Le nouveau serveur doit avoir (au moins) le même nombre d'interfaces réseau et au moins l'une d'entre elles doit être activée.
- Le nouveau serveur doit avoir les mêmes modules installés.
- Si vous avez configuré le module contrôleur de domaine, vous devez d'abord l'activer.
- Si vous avez configuré les modules Mail et/ou Webmail, vous devez d'abord les activer.

Pour les deux derniers cas, il suffira d'activer les modules avec

les paramètres par défaut pour pouvoir importer la sauvegarde de la configuration avec succès.

c) **Notion d'hôtes** :

Pour mener à bien sa mission de supervision, zentyal a établit une politique de hiérarchisation des hôtes du réseau. Ainsi sur un même réseau, on a des hôtes locaux et des hôtes distants:

Les hôtes locaux: Les hôtes locaux sont ceux qui se trouvent sur le même segment de réseau que l'hôte qui héberge le serveur zentyal c'est-à-dire que aucun routeur ou firewall ne se trouve entre eux.

les hôtes distants Ceux sont les hôtes qui se trouvent sur un segment de réseau autre que celui de l'hôte qui héberge le serveur zentyal. Ainsi dans un même réseau, certains hôtes peuvent avoir plusieurs dépendances s'ils sont plus éloignés que d'autres.

5) **La supervision des types de réseaux :**

Comme nous l'avons si bien dit Zentyal permet de gérer facilement tous les services réseaux alors nous allons vous expliquer la manière dont il procède.

a) **Accès à internet avec Zentyal** :

Grace à la redirection des ports, zentyal permet de gérer l'accès à internet de manière très simple et efficace. Pour configurer une redirection que vous avez à établir sur une interface où le trafic reçoit les besoins de traduction, il faut La source d'origine qui peut être (le serveur zentyal, une adresse IP source ou un objet), le port source d'origine qui peut être tout, le protocole et la source qui peut aussi être tout. Vous pouvez également spécifier l'adresse IP de la destination et enfin le port où l'hôte de destination recevra les demandes.

b) **La sécurité du réseau avec zentyal :**

Grace au pare-feu zentyal, votre réseau est hautement protégé et vous n'aurez plus peur d'accéder à internet. Par défaut, la décision est toujours à refuser les connexions et vous devez ajouter des règles explicites pour les autoriser. Il y a une série de règles qui sont automatiquement ajoutées lors de l'installation afin de définir une première version de politique de pare-feu c'est-à-dire permettre à toutes les connexions sortantes vers des réseaux externes de l'internet, à partir du serveur zentyal (trafic en provenance de zentyal aux réseaux externes) et également

permettre à toutes les connexions à partit internes d'accéder aux réseaux externes (dans le trafic entre les réseaux internes et des réseaux internes à internet). De plus, chaque module installée ajoute une série de règles dans la circulation des sections à partir de réseaux internes et de trafic de réseaux externes à zentyal, normalement en permettant la circulation à partir de réseaux internes et niant les réseaux externes permettant ainsi de faciliter la gestion du pare feu.

c) **Le partage des ressources avec zentyal** :

Avec zentyal, vous pouvez ajouter autant de partages que vous voulez avec différentes des autorisations sur les groupes d'annonces utilisateurs. Ainsi Ce partage sera mappé à tous les utilisateurs de ce domaine via la stratégie de groupe par défaut pour le domaine, mais avec différents niveaux d'accès et paramètres de sécurité pour les utilisateurs. Pour se faire vous devez en premier ajouter un partage en Allant dans **Module de partage de fichiers**, appuyez sur le bouton **AJOUTER UN NOUVEAU**, sélectionnez **Activé**, entrez un nom descriptif pour ce partage, choisissez**Répertoire sous Zentyal** dans le champ Share Path, entrez ici encore un nom pour ce répertoire (vous pouvez choisir un autre nom mais il vaut mieux être le même pour une gestion ultérieure facile depuis la ligne de commande) et enfin sélectionnez**Appliquer les ACL de manière récursive** (cela active la puissance des listes de contrôle d'accès Linux sur les utilisateurs et les groupes sur le serveur), puis appuyez sur le bouton **AJOUTER**. Puis après ajout, verifer cela dans la liste des partages puis ajouter des autorisations. Pour plus de sécurité, les autres utilisateurs qui ne sont pas ajoutés à la liste **Contrôle d'accès au partage** n'ont aucune autorisation sur ce partage.Ils ne peuvent donc même pas y accéder (le lecteur est toujours répertorié).

d) **Infrastructure réseau de zentyal:**

Cette section explique plusieurs des services utilizes pour gerer l'infrastructure de votre réseau local et à optimiser le trafic interne. Ces services comprennent: gestion de domaine, la synchronisation, la configuration automatique de réseau, la publication de sites web internes, la gestion d'une autorité de certification et les machines virtuelles.

Domain name system ou DNS permet d'accéder aux services et les hotes en utilisant des noms que des adresses IP, Ce sont plus

facile à mémoriser.

Le network time protocol ou NTP, maintient le temps système synchronisé sur les differents ordinateurs dans un réseau.

Le service DHCP est largement utilisé pour configure automatiquement les paramètres réseau sur des ordinateur differents tels que les adresses IP, le serveur DNS ou la passerelle qui est utilisé pour accéder à l'internet.

L'importance croissante d'assurer l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des communications a augmenté l'interet pour le deploiement des autorités de certification. Ceux-ci facilitent l'accès à differents services de façon securitaire. Les certificats permettent la configuration de SSL ou TLS pour sécuriser l'accès à la plupart des services et des certificats prevus pour l'authentification utilisateur.

Par ailleurs, de nombreuses entreprises utilisent les applications web installées sur un serveur HTTP couvrant differents noms de domaine en permettant des connexions HTTPs.

Le module virtual Machine vous offre un moyen d'intégrer les services virtualisés d'une manière simple, élégante et transparente pour l'utilisateur final.

e) **<u>Les communications avec zentyal :</u>**

Zentyal possède plusieurs services de communication intégrés, qui permettent une gestion centralisée des communications d'une organisation et permettent aux utilisateurs de travailler avec tous en utilisant le même mot de passe.

Pour commencer, le service e-mail est décrit. Il permet une intégration rapide et facile avec les clients de messagerie de l'utilisateur, offrant également une protection contre les spams et les virus.

Depuis que le courrier électronique est devenu populaire, il a souffert de courriers indésirables, envoyés en masse. Ce type de courrier est souvent utilisé pour tromper le destinataire afin d'obtenir de l'argent frauduleusement, ou simplement de la publicité indésirable. Vous verrez également comment filtrer les e-mails entrants et sortants au sein de votre réseau et éviter à la fois la réception d'e-mails indésirables et bloquer les e-mails sortants de tout ordinateur potentiellement compromis de votre réseau.

Le service de messagerie instantanée d'entreprise, basé sur *Jabber/XMPP*, est également décrit. Ce module fournit un

service de messagerie instantanée interne sans avoir à s'appuyer sur des sociétés externes ou une connexion Internet et garantit que les conversations resteront confidentielles, empêchant la transmission de données par des tiers. Ce service propose des salles de conférence. Il permet, grâce à l'utilisation de n'importe lequel des nombreux clients disponibles, d'avoir une communication écrite synchrone dans l'organisation.

Il devient de plus en plus important d'utiliser un système pour aider à coordonner le travail quotidien des employés au sein d'une organisation. Pour cela, Zentyal intègre un outil collaboratif qui permet aux utilisateurs de partager des informations telles que des calendriers, des tâches, des adresses, etc.

Enfin, vous verrez une introduction à la voix sur IP (ou *VoIP*), ce service propose à chaque utilisateur une extension pour passer facilement des appels ou participer à des conférences. De plus, grâce à un fournisseur externe, Zentyal peut être configuré pour se connecter au réseau téléphonique traditionnel et passer des appels téléphoniques vers n'importe quel pays du monde à des tarifs considérablement réduits.

6) **Les types de supervision** :

Zentyal prend en charge 5 scenarios à savoir : l'accès à internet, l'utilisation de plusieurs réseaux internes, l'utilisation de plusieurs passerelles, accès à un client externe et la multilocation.

Voyons comment déployer ces scénarios réseau un peu plus complexes dont vous pouvez faire face.

Scénario 1 : scenario de base, accès à internet, réseaux internet et réseaux hôte

Ce premier scénario consiste à un serveur Zentyal virtualisé avec trois interfaces réseau. La première interface (généralement eth0) connectera le serveur à Internet, en utilisant une connexion *d'adaptateur ponté* avec une résolution DHCP. Le second (eth1) est un type *d'interface Host-Only*, se connectant à la machine hôte (réelle). Ce réseau fonctionnera sur l' `vboxnet0`interface, qui est créée par défaut. La troisième interface (eth2) connectera le serveur à un client virtuel, en utilisant une connexion de type *réseau interne*.

Le premier réseau connectera le serveur à Internet et l'adresse sera attribuée par DHCP. Le deuxième réseau utilisera l' `vboxnet0` interface, en utilisant la plage *192.168.56.0/24*. Ce réseau est considéré comme interne et Zentyal l'utilisera pour se connecter avec l' *hébergeur*. Le troisième réseau utilisera l' `intnet`interface interne de Virtual Box et il sera également considéré comme interne pour Zentyal, en utilisant la plage *192.168.200.0/24.*

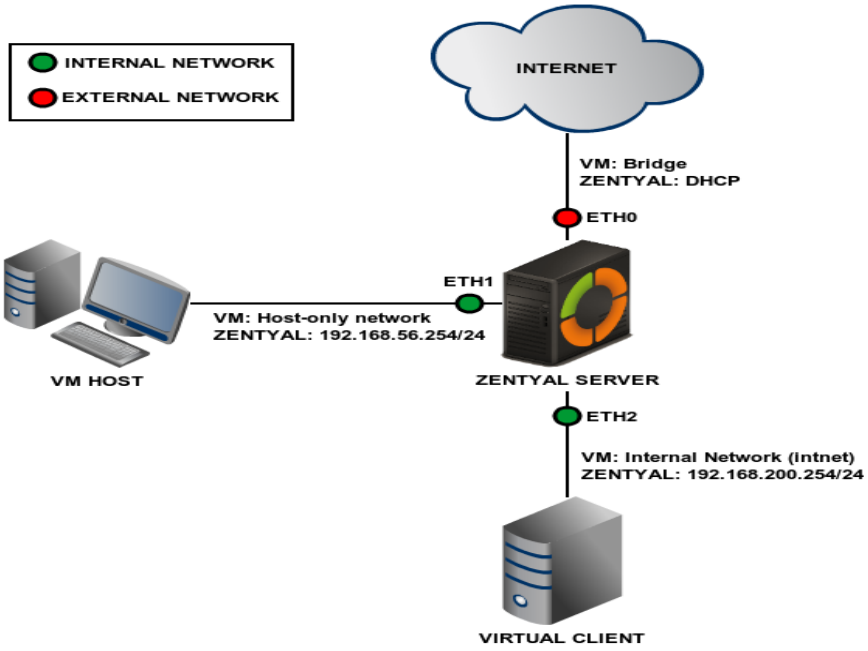


Figure 5: scénario 1

Depuis Paramètres -> Réseau , sur la machine virtuelle sur laquelle vous avez l'intention d'installer Zentyal, connectez les interfaces à un *adaptateur ponté* . Vous devez également choisir l'interface physique (réelle) qui fournira la connexion Internet. Définissez la deuxième interface en tant *qu'adaptateur hôte uniquement* , associé à l' vboxnet0interface. Définissez la troisième interface sur *Réseau interne* , nommée intnet. Le nom est important dans VirtualBox, si deux hôtes ont des noms différents pour leurs réseaux internes, ils ne seront pas connectés en interne par VirtualBox. Vous pouvez maintenant redémarrer votre serveur Zentyal et configurer ses interfaces. Vous pouvez utiliser n'importe quel système d'exploitation pour la machine cliente, bien que nous recommandons Ubuntu Linux (essayez les versions plus légères comme Xubuntu ou Lubuntu) pour sa facilité d'utilisation et parce qu'il est gratuit à télécharger et à installer.

Scenario 2: plusieurs réseaux internes

Ce scénario est identique au scénario précédent, mais vous ajoutez un réseau virtuel supplémentaire à l'aide de la plage *192.168.199.0*, appelée intnet2.

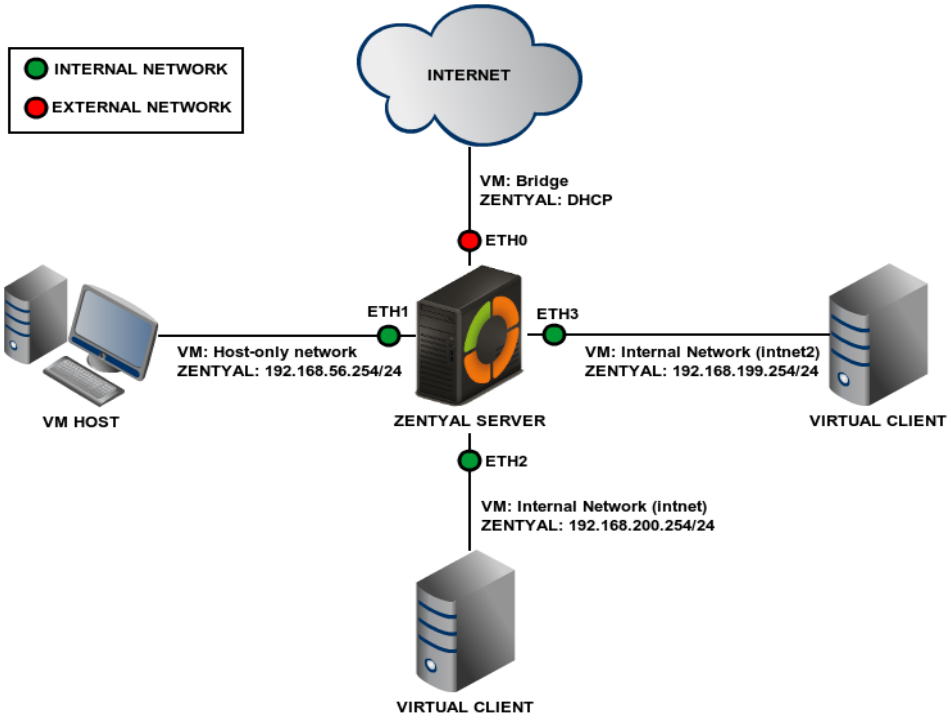


Figure 6: scénario 2

Cette interface est *interne* et sera créée de manière similaire à celle du scénario précédent, mais associée à la quatrième interface.

Scenario 3: plusieurs passerelles: Le scénario suivant est destiné aux déploiements ou aux exercices où vous avez plus d'une passerelle, ce qui vous permet de tirer parti de l'équilibrage du trafic Zentyal, des règles multi-passerelle, des capacités de basculement WAN, etc.

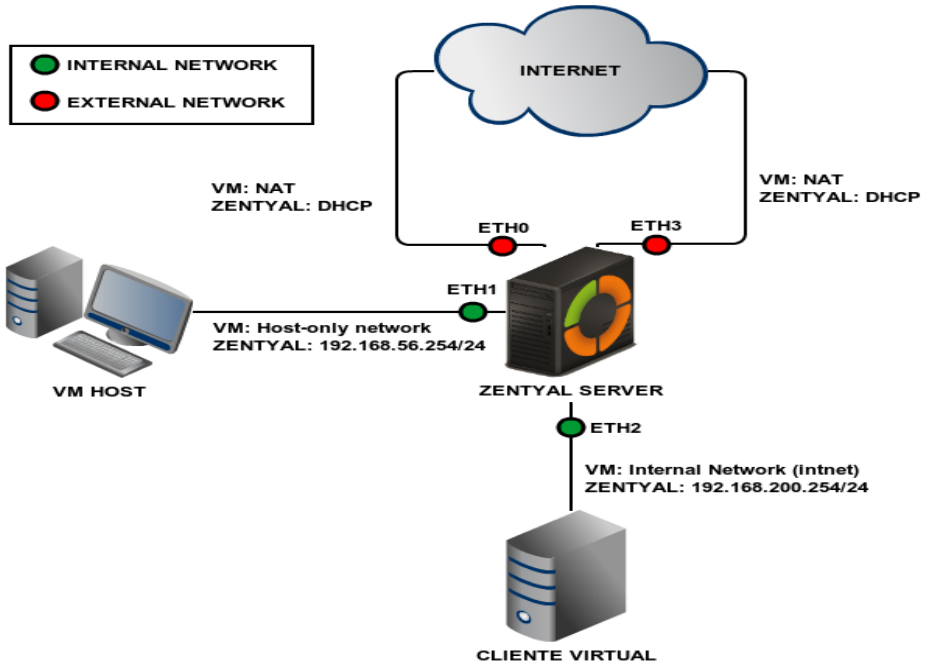


Figure 7: scénario 3

Pour ce faire, vous modifiez la première interface réseau en la remplaçant par **NAT** . Vous activez la quatrième interface réseau dans VirtualBox et définissez la même configuration. Ensuite, vous configurerez eth0 et eth3 comme **External** et avec la méthode **DHCP** . De cette façon, du point de vue de votre serveur Zentyal, il existe deux passerelles différentes qui peuvent être utilisées pour accéder à Internet.

Scenario 4: scenario de base + client externe

Ce scénario est similaire au scénario 1, mais vous aurez un client supplémentaire qui n'accède pas à Internet via Zentyal, comme le client situé sous eth2, mais peut contacter Zentyal en utilisant un réseau externe. Ce scénario peut être utile pour vérifier la connectivité VPN, ou simplement pour vérifier l'accès depuis Internet à l'un des services proposés par Zentyal et autorisés dans la section "Règles de filtrage des réseaux externes vers Zentyal".

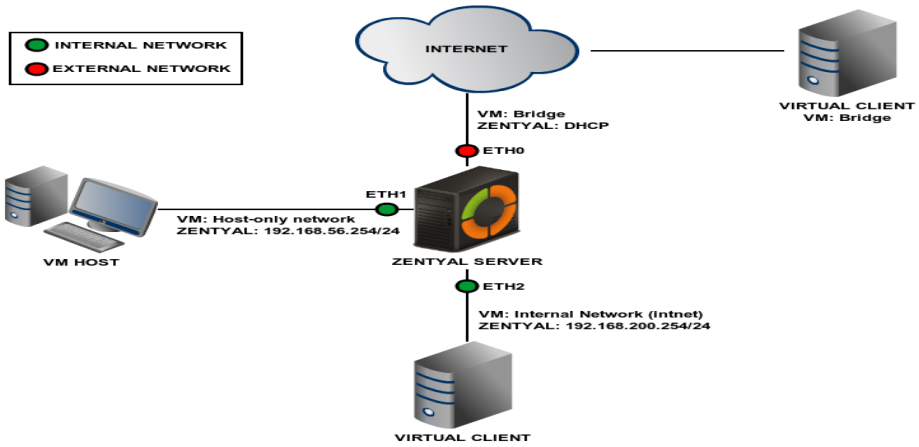


Figure 8: scénario 4

La configuration recommandée consiste à configurer l'interface réseau du client en tant que "Pont réseau", afin que Zentyal puisse l'atteindre via le réseau externe. Vous devez tenir compte du fait que Zentyal ne répond pas au *ping* dans les réseaux externes, sauf autorisation explicite dans le pare-feu.

Scenario 5: Multilocation

Dans ce scénario, vous allez dupliquer le scénario 1 pour déployer un environnement avec plusieurs emplacements, chacun géré par son propre serveur Zentyal. Cela convient aux scénarios avec des tunnels VPN, plusieurs DC Active Directory ou les deux.

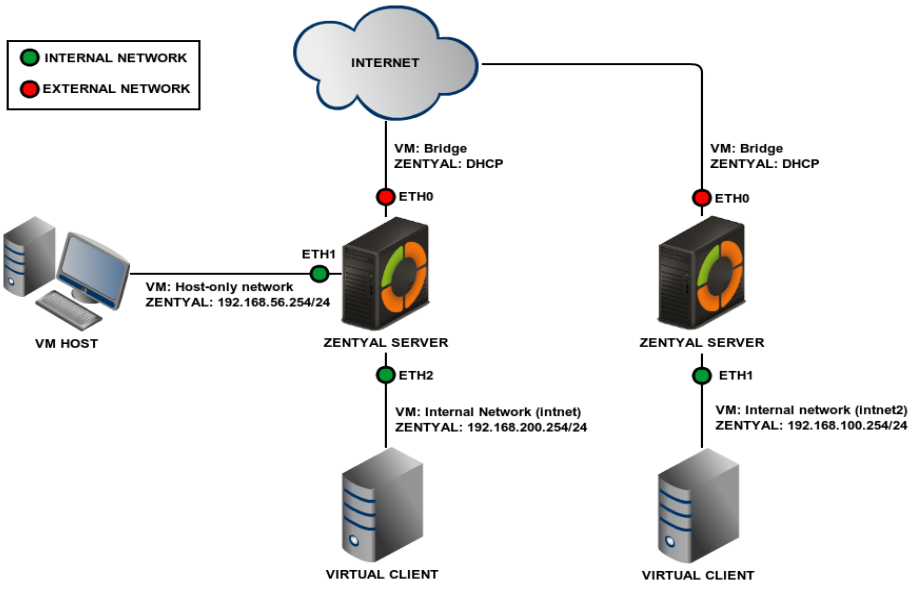


Figure 9: scénario 5

Il est important de s'assurer que le client supplémentaire et l'interface eth1 du serveur Zentyal supplémentaire sont joints à *intnet2* et non au réseau *intnet* .

Conclusion:

Zentyal est un moniteur de supervision qui a beacoup d'expérience et dont les possibilités couvrent largement nos besoins de supervision. Cette étude nous a permis de connaître son histoire et son évolution, ses possibilités, son architecture, ses principes de bases, sa configuration, les types de supervision et les moyens dont il dispose pour superviser les hôtes.

Dans le chapitre qui suit, nous allons voir en details les differents composants de zentyal après son installation sur votre machine virtuelle ou réelle.

□

C. Chapitre 3 : les différents composants de ZENTYAL

- Introduction :

Etant donné que 42% des problèmes de sécurité et 80% des interruptions de service dans les entreprises sont dues à une erreur humaine dans la configuration et l'administration de ces systèmes. Zentyal est une solution qui est non seulement plus facile à gérer, mais aussi plus sécurisé et fiable. Outre apportant Linux et open source aux PME, en leur offrant d'importantes économies, zentyal améliore la sécurité et la disponibilité des services au sein les entreprises.

1. **INTERFACE D'ADMINISTRATION web de zentyal**

Une fois que vous avez installé Zentyal, vous pouvez accéder à l'interface Web d'administration de Zentyal en utilisant son propre environnement graphique inclus dans l'installateur, ou à partir de n'importe quel point du réseau interne, en utilisant l'adresse : " https://ip_address:8443 ", où ip_address *est* le Adresse IP ou nom d'hôte sur lequel Zentyal est installé. Cette page d'administration Web est toujours accessible via HTTPS, donc, la première fois, le navigateur vous demandera si vous faites confiance au site. Vous pouvez accepter en toute sécurité le certificat auto-généré.

L'écran de connexion demande le nom d'utilisateur et le mot de passe. L'utilisateur créé lors de l'installation et tout autre utilisateur du groupe *sudo* peuvent s'authentifier en tant qu'administrateur Zentyal.

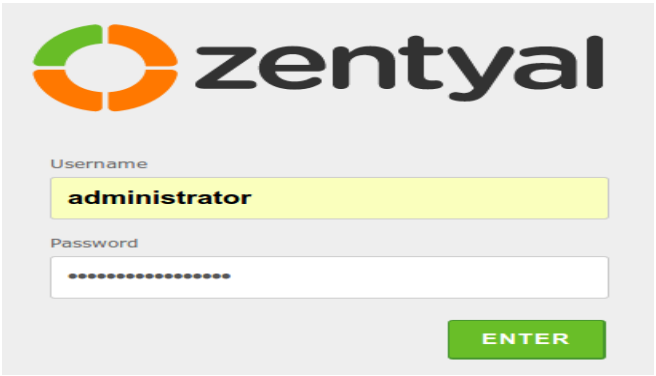


Figure 10: connexion

Une fois authentifié, vous verrez l'interface d'administration. Celui-ci est divisé en trois parties principales:

Menu de gauche :

Contient les liens vers tous les *services* qui peuvent être configurés via Zentyal.

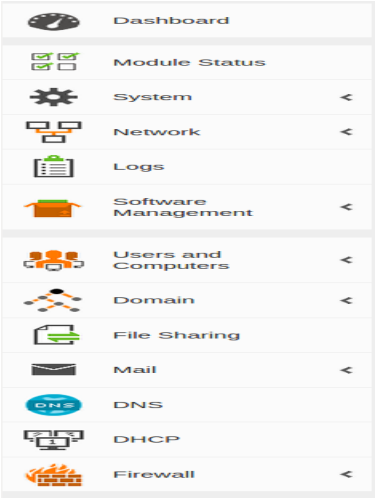


Figure 11: menu latéral

Menu du haut :

Contient les *actions* : Enregistrer les modifications apportées aux services et les rendre effectives, ainsi que la Déconnexion de la session. Voir Application des modifications de configuration ci-dessous.



Figure 12: menu du haut

Contenu principal :

Le contenu qui occupe la partie centrale consiste en un ou plusieurs formulaires ou tableaux avec des informations sur **la configuration du service** qui sont sélectionnés via le menu de gauche et ses sous-menus. Parfois, en haut, vous pouvez voir un menu avec des onglets ou des boutons. Chaque onglet représente une sous-section différente dans la section à laquelle vous avez accédé.

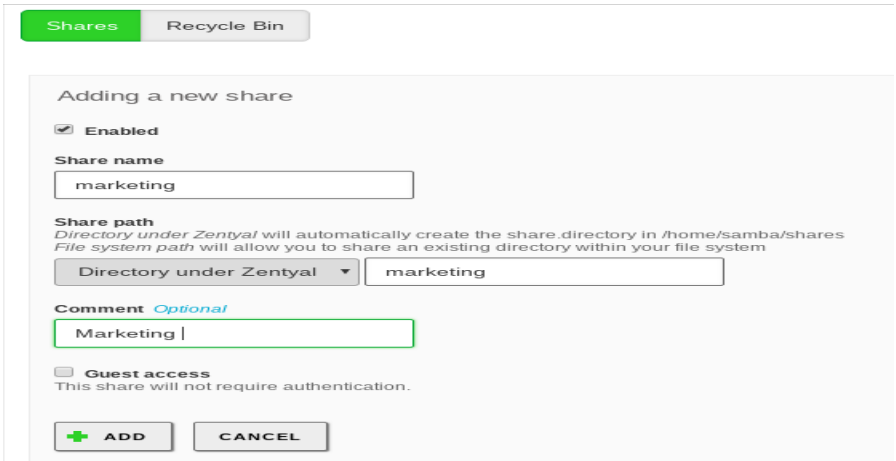


Figure 13: Contenu d'un formulaire

Le tableau de bord est l'interface "d'accueil". Il contient une série de *widgets* qui peuvent être configurés. Vous pouvez réorganiser les widgets à tout moment en cliquant sur leurs titres et en les faisant glisser. En cliquant sur Configurer les widgets, un

nouveau menu apparaît vous permettant de supprimer et d'ajouter de nouveaux *widgets*. Pour ajouter un nouveau widget, vous devez le rechercher à l'aide du menu du haut et le faire glisser vers la section centrale. Pour supprimer un widget, cliquez sur le X dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

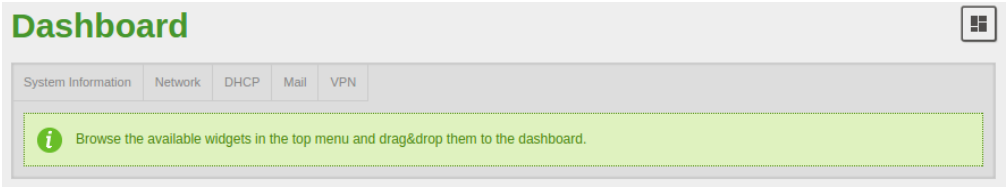


Figure 14: Configuration du tableau de bord

L'un des *widgets* les plus importants du *tableau de bord* affiche l'état de tous les modules installés sur Zentyal.

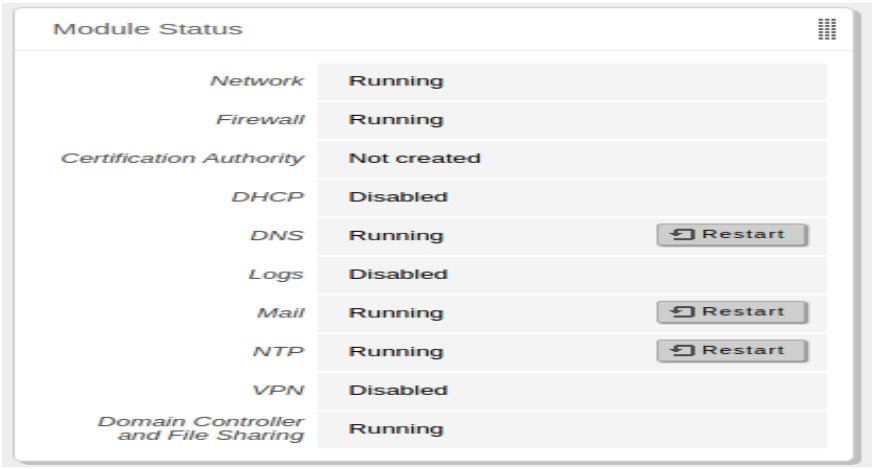


Figure 15: Widget affichant l'état des modules

L'image montre l'état d'un service et les actions que vous pouvez effectuer pour ce service. Les différents statuts sont :

- Courir : Le service est en cours d'exécution et écoute les connexions client. Vous pouvez redémarrer un service à l'aide de Restart.
- Exécution non gérée : Si vous n'avez pas encore activé le module, il fonctionnera avec la configuration par défaut définie par la distribution.
- Arrêté : Le service est arrêté soit parce que l'administrateur l'a arrêté, soit parce qu'un problème est survenu. Vous pouvez redémarrer le service en cliquant sur Démarrer.
- Désactivé : Le module a été explicitement désactivé par l'administrateur.

Zentyal utilise une conception modulaire dans laquelle chaque module gère un service différent. Pour configurer chacun de ces services, vous devez activer le module correspondant depuis Module Statuts. Toutes les fonctions qui ont été sélectionnées lors de l'installation seront automatiquement activées.

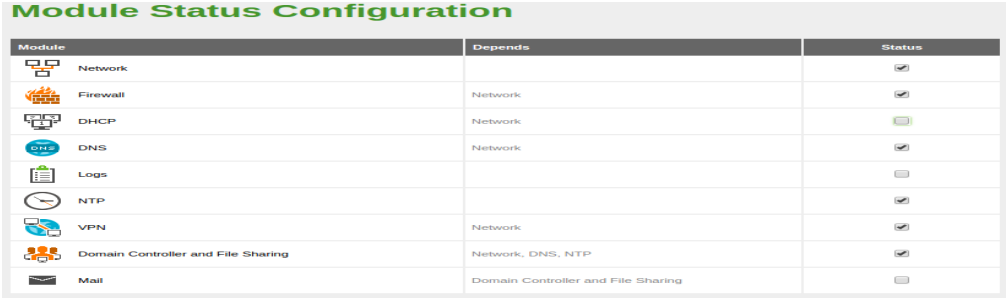


Figure 16: Configuration de l'état des modules

Chaque module peut avoir des dépendances sur d'autres modules pour fonctionner. Par exemple, le module DHCP doit avoir le module réseau activé afin qu'il puisse servir des adresses IP via les interfaces réseau configurées. Les dépendances sont affichées dans la colonne Dépend et tant qu'elles ne sont pas activées, vous ne pouvez pas activer le module.

La première fois que vous activez un module, vous êtes invité à accepter l'ensemble des actions qui seront effectuées et notifié des fichiers de configuration qui seront écrasés. Après avoir accepté toutes les actions et les fichiers répertoriés, vous devez enregistrer les modifications afin d'appliquer la configuration.

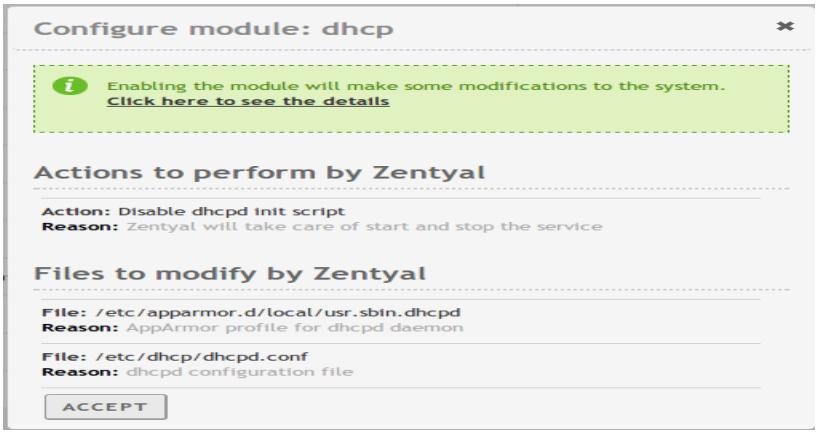


Figure 17: Confirmation pour activer un module

Une caractéristique importante à prendre en compte lorsque vous travaillez avec Zentyal est la manière dont les modifications de configuration sont appliquées. Dans un premier temps, les modifications doivent être acceptées dans les formulaires du module, puis, pour rendre ces modifications effectives et les appliquer définitivement, vous devez cliquer sur le bouton Enregistrer les modifications dans le menu du haut. Ce bouton n'apparaîtra que s'il y a des modifications non enregistrées. En cliquant sur ce bouton, vous verrez une boîte de dialogue de confirmation dans laquelle vous pourrez également annuler les modifications non enregistrées. Une exception à cette règle est la gestion des utilisateurs et des groupes. Ici, les modifications sont appliquées directement à la base de données LDAP.



Figure 18: Sauvegarder les modifications

Il existe plusieurs paramètres dans la configuration générale de Zentyal qui peuvent être modifiés dans System ‣ General.

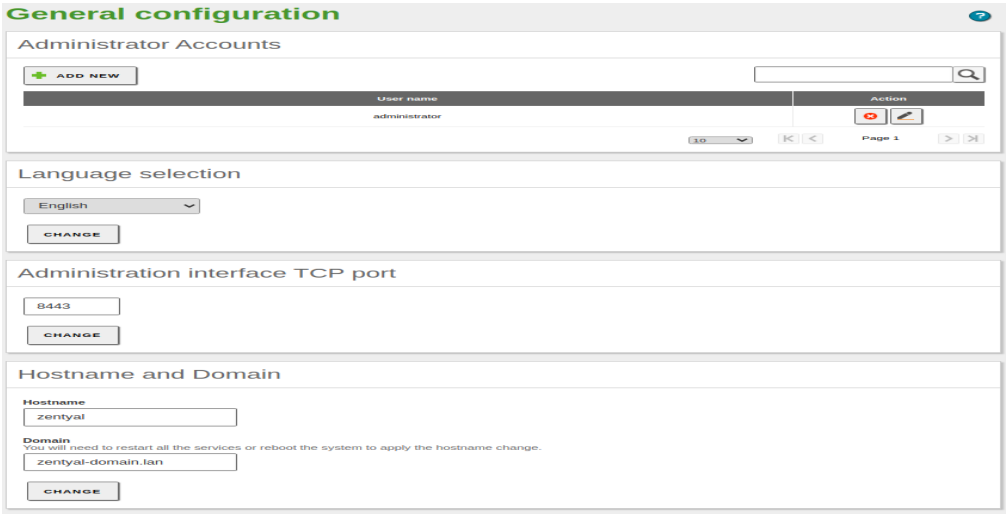


Figure 19: Paramétrage général

Comptes administrateur : Vous pouvez configurer des comptes d'utilisateurs avec des droits d'administrateur.
Langue : Vous pouvez modifier la langue de l'interface à l'aide de Sélectionner une langue.
Port de l'interface administrative : Par défaut, il s'agit du port 8443/TCP avec HTTPS, vous pouvez donc utiliser le port HTTPS par défaut pour le serveur Web. Cependant, vous pouvez le changer pour un autre port et le spécifier dans l'URL lorsque vous accédez à https://ip_address:port/ .

Nom d'hôte : Il est possible de changer le *nom d'hôte* ou le *domaine*. Par exemple *zentyal.home.lan*. Le nom d'hôte sera utilisé comme registre 'A' (nom d'hôte) du domaine DNS local.

2. INFRASTRUCTURE ZENTYAL

Le développement de zentyal est finance par les technologies eBox qui offre également les outils de gestion et des services conçus pour réduire les couts de maintenance des infrastructures.

a) **SERVICES RESEAU**

Les services réseau permettent de représenter les protocoles (TCP, UDP, ICMP, etc.) et les ports utilisés par une application ou un groupe d'applications liées. La finalité des *services* est similaire à celle des *objets* : si les objets permettent de se référer à un ensemble d'adresses IP à l'aide d'un nom reconnaissable, on peut aussi identifier un ensemble de ports par le nom de

l'application qui les utilise.

Lors de la navigation, par exemple, le port le plus courant est le port HTTP 80/TCP. Mais en plus, vous devez également utiliser le port HTTPS 443/TCP et le port alternatif 8080/TCP. Là encore, il n'est pas nécessaire d'appliquer une règle qui affecte la navigation de chacun des ports, mais le service qui représente la navigation et contient ces trois ports. Un autre exemple est le partage de fichiers dans les réseaux Windows, où le serveur écoute les ports 137/TCP, 138/TCP, 139/TCP et 445/TCP.

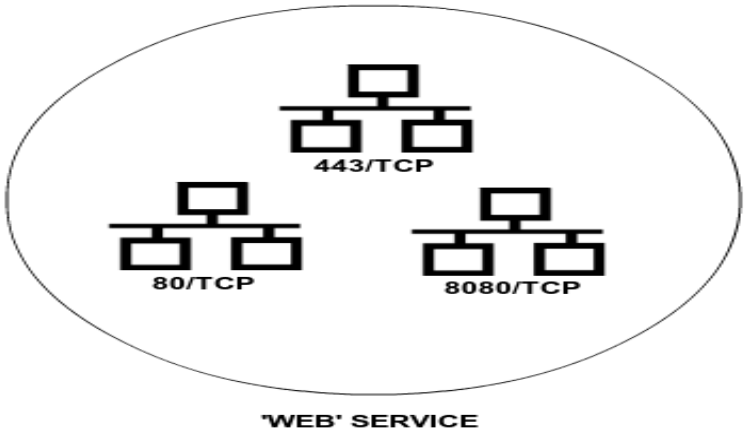


Figure 20: web service



Figure 21: Exemple de service composé de différents ports

Pour gérer les services avec Zentyal, allez dans le menu Réseau ▸ Services où vous trouverez une liste des services disponibles, créés par tous les modules installés et ceux qui ont été ajoutés ultérieurement. Pour chaque service, vous pouvez voir le nom, la description et accéder à la configuration. De plus, chaque service a une série de membres. Chacun contient les valeurs Protocol, Source port et Destination port. Vous pouvez introduire la valeur Any dans tous les champs pour spécifier, par exemple, les services dans lesquels le port source est indifférent, ou une plage de ports.

Les protocoles TCP, UDP, ESP, GRE ou ICMP sont pris en charge. Vous pouvez également utiliser une valeur TCP/UDP pour éviter d'avoir à ajouter deux fois le même port lorsque les deux protocoles sont utilisés par un service, par exemple DNS.

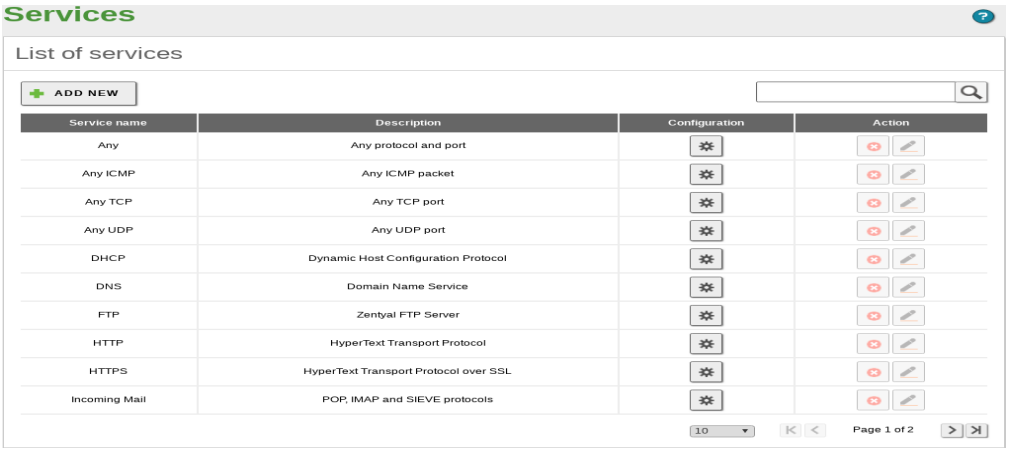


Figure 22: Services réseau

3. **PASERELLE ZENTYAL**

Ce chapitre se concentre sur les fonctionnalités de zentyal comme une passerelle, offrant réseau plus fiable et sécurisé, gestion de bande passante et une définition claire de la connexion et les politiques de contenu.

Ces services comprennent : les interfaces réseau configurable, pare-feu avancé et le routage, régulation de trafic et QoS, avancé proxy http, portail captif et RADIUS**.**

a) **PARE FEU**

Le modèle de sécurité de Zentyal est basé sur la fourniture de la sécurité maximale possible avec la configuration par défaut, en essayant en même temps de minimiser l'effort lors de l'ajout d'un nouveau service.



Figure 23: filtrage

Lorsque Zentyal est configuré en pare-feu, il est normalement installé entre le réseau interne et le *routeur* connecté à Internet. L'interface réseau qui connecte l'hôte au *routeur* doit être marquée comme Externe dans Réseau ‣ Interfaces. Ce faisant, le pare-feu établit des politiques de filtrage plus strictes pour les connexions externes qui utilisent ces interfaces.

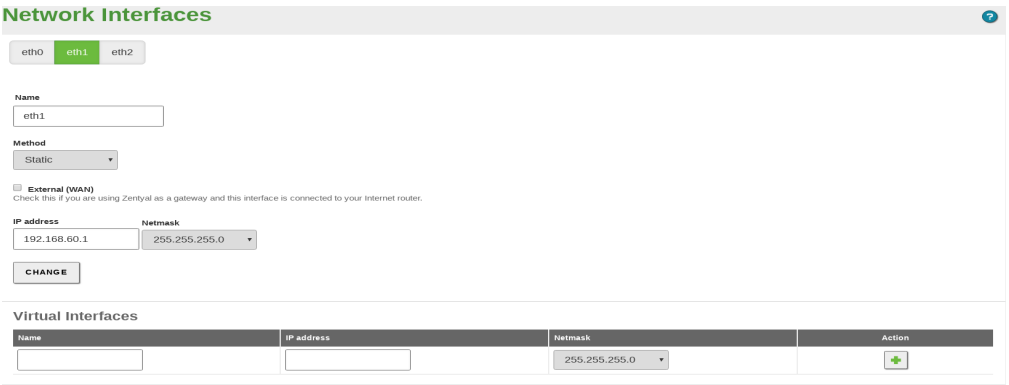


Figure 24: Interface externe

Zentyal refuse par défaut toute tentative de connexion au système via des interfaces externes. Dans le cas d'interfaces internes, il n'autorise que les connexions ciblées sur les services définis par les modules installés. Chaque fois qu'un module Zentyal est installé, Zentyal ajoute automatiquement les règles de pare-feu nécessaires pour activer les nouveaux services. Ces règles peuvent être modifiées ultérieurement par l'administrateur. La configuration par défaut pour les connexions sortantes des réseaux internes et du serveur lui-même est de tout autoriser.

Vous pouvez définir les politiques de pare-feu dans : Firewall ▸ Packet filtering.

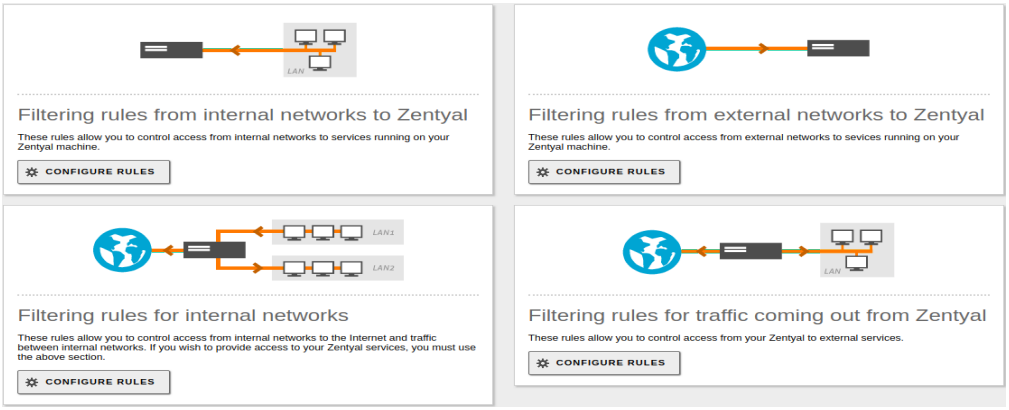


Figure 25: Sections du pare-feu, en fonction du flux de trafic

Chacune des sections ci-dessus est chargée de contrôler différents flux de trafic, en fonction de leur source et de leur destination :

- Règles de filtrage des réseaux internes vers Zentyal (exemple : autoriser l'accès au serveur de fichiers de Zentyal depuis le réseau local).
- Règles de filtrage des réseaux internes (exemple : restreindre l'accès à Internet d'un ensemble d'hôtes, interdire à la DMZ d'accéder à d'autres segments LAN).
- Règles de filtrage des réseaux externes vers Zentyal (exemple : autoriser n'importe quel hébergeur sur Internet à accéder au module Webmail).
- Règles de filtrage du trafic sortant de Zentyal (exemple : connexions allant du serveur lui-même vers les réseaux externes ou internes).

Vous devez tenir compte du fait qu'autoriser les connexions Internet aux services Zentyal pourrait être potentiellement dangereux. Il est recommandé d'étudier les implications de sécurité avant de modifier le troisième ensemble de règles.

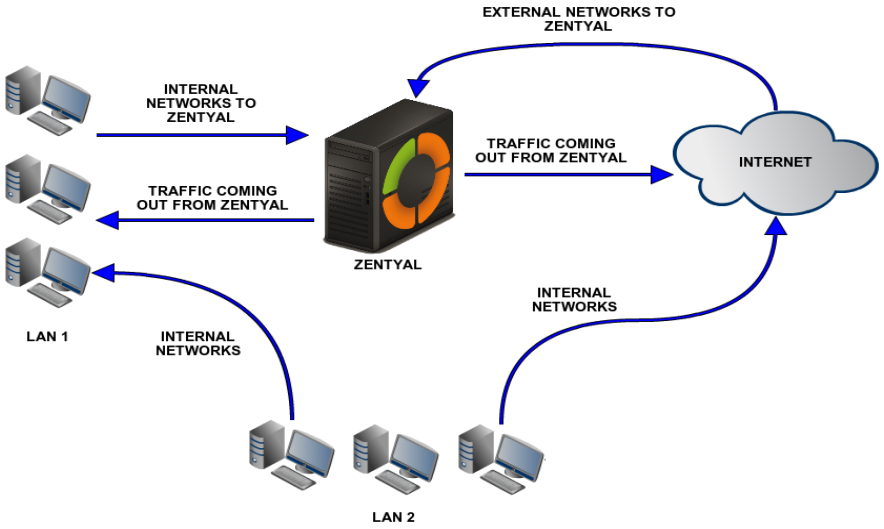


Figure 26: Schéma illustrant les différents flux de trafic dans le pare-feu

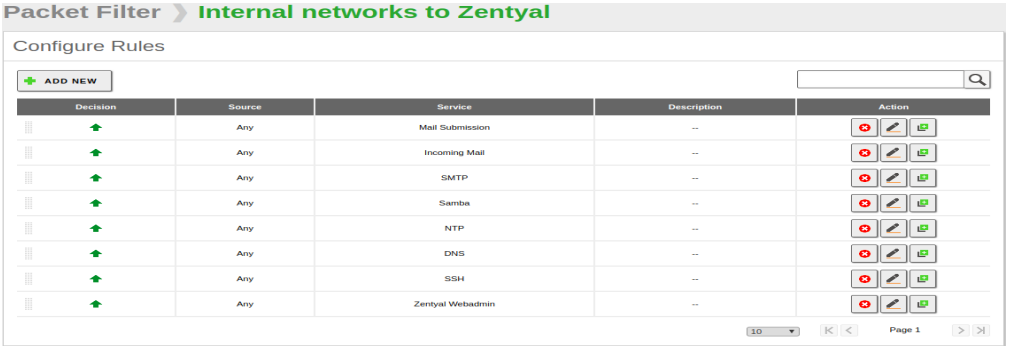


Figure 27: Liste des règles de filtrage de paquets des réseaux internes vers Zentyal

Normalement, chaque règle a une Source et une Destination qui peuvent être Any, une adresse IP ou un Object, au cas où vous souhaiteriez spécifier plusieurs adresses IP ou adresses MAC. Dans certaines sections, la source ou la destination sont omises car leurs valeurs sont déjà connues. Par exemple, Zentyal sera toujours la destination dans les règles de filtrage des réseaux internes vers Zentyal et les règles de filtrage des réseaux externes vers Zentyal et toujours la source dans les règles de filtrage du trafic sortant de Zentyal.

De plus, chaque règle est toujours associée à un Service afin de spécifier le protocole et les ports (ou plage de ports) qui s'appliquent à la règle. Les services avec ports source sont utiles pour les règles liées au trafic sortant des services internes, par exemple, un serveur HTTP interne. D'autre part, les services avec des ports de destination sont utiles pour les règles liées au trafic entrant vers les services internes ou au trafic sortant vers les services externes. Il est important de noter qu'il existe un ensemble d'étiquettes génériques très utiles pour le pare-feu, telles que Any pour sélectionner n'importe quel protocole ou port, Any TCP ou Any UDP pour sélectionner respectivement n'importe quel protocole TCP ou UDP.

Le paramètre le plus pertinent est la décision de prendre une

nouvelle connexion. Zentyal permet à ce paramètre d'utiliser trois types de décisions différents :

- **Acceptez** la connexion.
- **Refuser** la connexion, en ignorant les paquets entrants et en indiquant à la source que la connexion ne peut pas être établie.
- **Enregistrez** la connexion en tant qu'événement et continuez à évaluer le reste des règles. De cette façon, en utilisant Logs ‣ Log query ‣ Firewall, vous pouvez vérifier quelles connexions ont été tentées.

Les règles configurées sont insérées dans un tableau où elles sont évaluées « de haut en bas ». Une fois qu'une règle DENY/ACCEPT s'applique à une connexion, le paquet est immédiatement traité et le processus d'évaluation commence avec un autre paquet. Gardez à l'esprit que lorsque le paquet est traité, le filtrage s'arrête, donc les règles ci-dessous ne sont pas prises en compte. Exceptionnellement, le type de règle REGISTER génère le journal et continue d'évaluer le paquet à travers le reste des règles jusqu'à ce qu'il en trouve une qui s'applique.

Il est important de se rappeler qu'une règle générique au début du tableau peut empêcher l'évaluation d'une règle ultérieure plus spécifique. L'ordre des règles dans les tableaux est très important.

Vous avez également la possibilité d'appliquer un *non logique* à l'évaluation de la règle en utilisant la correspondance inverse afin de définir des politiques plus avancées.

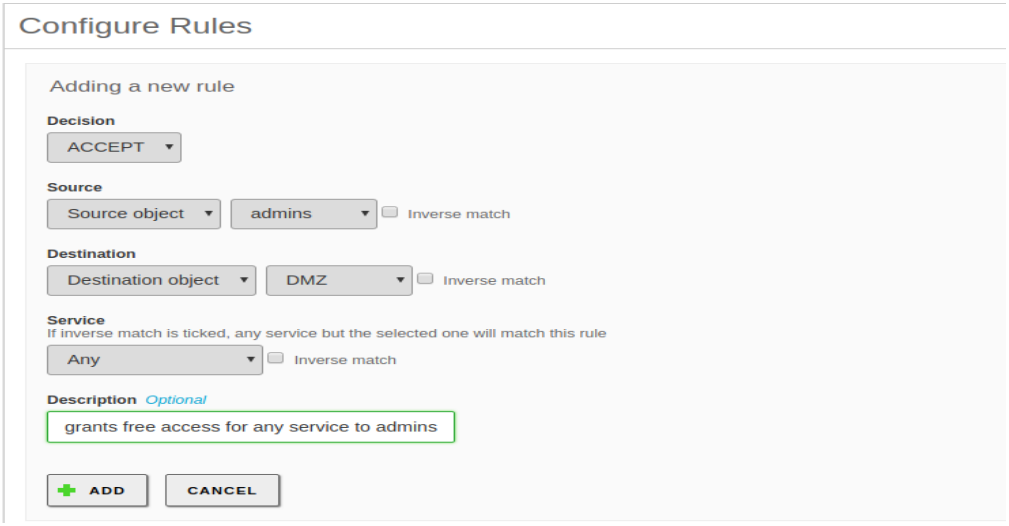


Figure 28: Créer une nouvelle règle dans le pare-feu

Par défaut, la décision est toujours de refuser les connexions. Par conséquent, vous devez ajouter des règles explicites pour les autoriser. Il existe une série de règles qui sont automatiquement

ajoutées lors de l'installation pour définir une première version des politiques de pare-feu : autoriser toutes les connexions sortantes vers des réseaux externes (Internet) depuis le serveur Zentyal (dans Règles de filtrage du trafic sortant de Zentyal) et aussi autoriser toutes les connexions des réseaux internes aux réseaux externes (dans Règles de filtrage pour les réseaux internes). De plus, chaque module installé ajoute une série de règles dans les sections Règles de filtrage des réseaux internes vers Zentyal et Règles de filtrage des réseaux externes vers Zentyal normalement autorisant le trafic depuis les réseaux internes et refusant depuis les réseaux externes. Seul le paramètre Décision doit être modifié et vous n'avez pas besoin de créer une nouvelle règle. Notez que ces règles sont ajoutées lors du processus d'installation d'un module uniquement et qu'elles ne sont pas automatiquement modifiées lors de modifications ultérieures.

Enfin, il existe un champ Description facultatif pour ajouter un commentaire sur l'objectif de la règle dans la stratégie de pare-feu globale.

b) Configurer le routage avec Zentyal

La *passerelle* est la route par défaut pour les connexions dont la destination n'est pas sur le réseau local. Cela signifie que si le système n'a pas de routes statiques définies ou si aucune de celles-ci ne correspond à la transmission souhaitée, la passerelle par défaut recevra le trafic.

Pour configurer une passerelle dans Zentyal, allez dans Réseau ‣ Passerelles, qui propose les paramètres de configuration suivants.

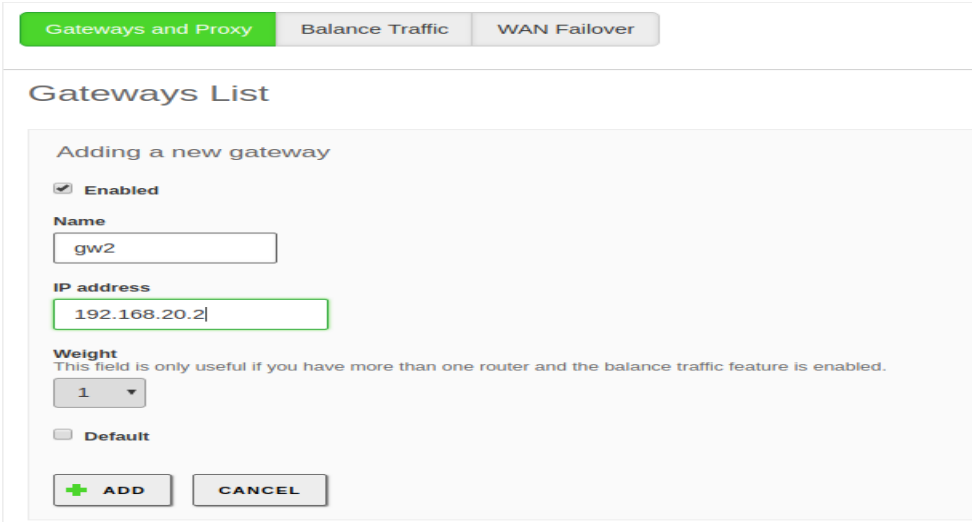


Figure 29: Ajout d'une passerelle

Activé : Indique si cette passerelle fonctionne effectivement ou si elle est désactivée.

Nom : Nom utilisé pour identifier la passerelle.
Adresse IP : Adresse IP de la passerelle. Cette adresse doit être directement accessible depuis l'hôte sur lequel Zentyal est installé, c'est-à-dire sans autres routeurs au milieu.
Poids : Plus le poids est élevé, plus le trafic sera envoyé via cette *passerelle* si vous avez activé l'équilibrage du trafic. Par exemple, si la première passerelle a un poids de '7' et que la deuxième passerelle a un poids de '3', 7 unités de bande passante passeront par la première pour 3 unités de bande passante qui passeront par la seconde. En d'autres termes, 70% du trafic utilisera la première passerelle et les 30% restants utiliseront la seconde.
Par défaut : Si cette option est activée, ce sera la passerelle par défaut.

Si vous avez des interfaces configurées en tant que DHCP ou PPPoE, vous ne pouvez pas leur ajouter explicitement de passerelles car elles sont déjà gérées automatiquement. Néanmoins, vous pouvez toujours les activer ou les désactiver en modifiant leur poids ou en choisissant si l'un d'eux sera la passerelle par défaut, mais il n'est pas possible de modifier le reste des attributs.

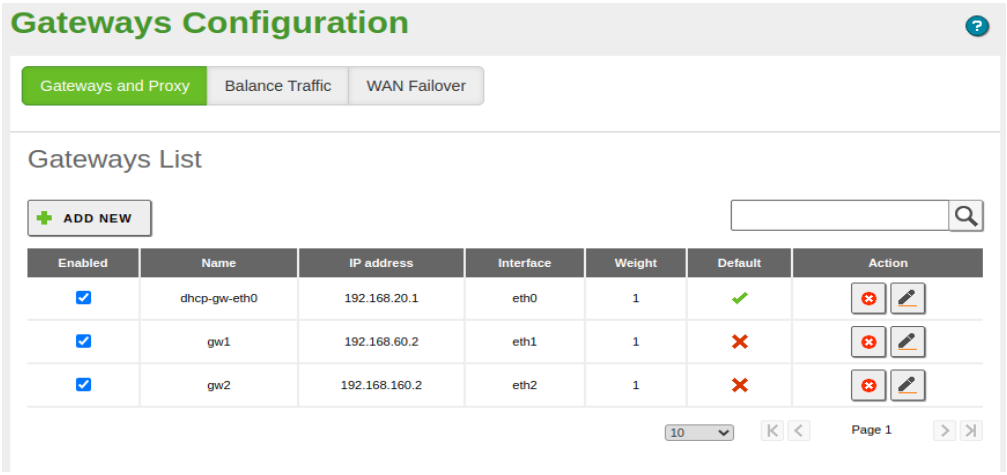


Figure 30: Liste des passerelles avec DHCP

Zentyal peut avoir besoin d'un proxy pour accéder à Internet, par exemple, pour les mises à jour logicielles et antivirus ou pour la redirection de proxy HTTP.

Pour configurer ce proxy externe, allez dans Réseau ▸ Passerelles. Ici, vous pouvez spécifier l'adresse du serveur proxy ainsi que le port proxy. Un utilisateur et un mot de passe peuvent également être spécifiés si le proxy requiert une authentification.

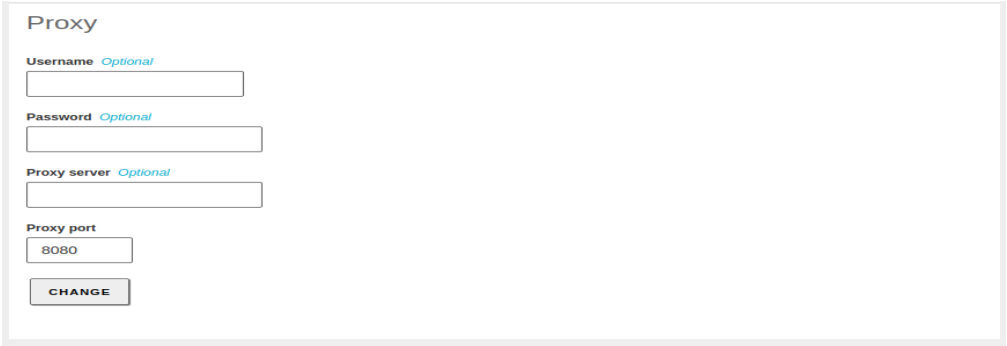


Figure 31: Configuration du proxy externe

Si tout le trafic dirigé vers un réseau doit passer par une passerelle spécifique, vous devez ajouter une passerelle statique.

Pour configurer manuellement une route statique, vous devez utiliser Network ‣ Static Routes.

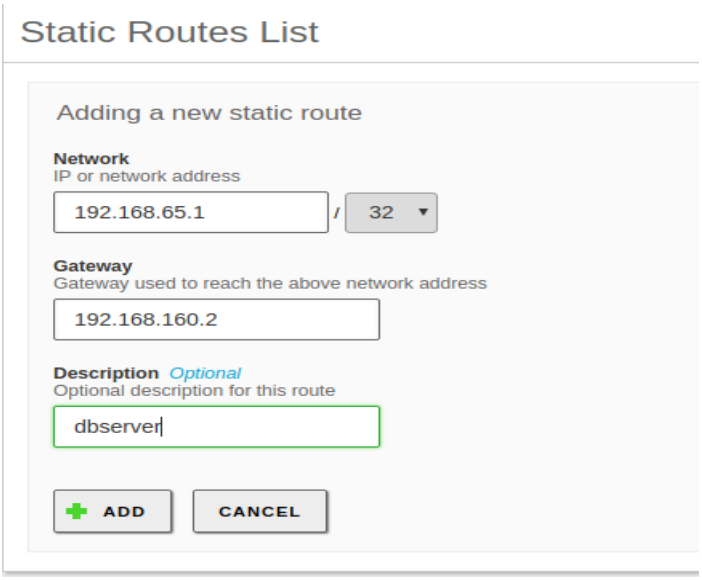


Figure 32: Configuration d'une route statique

c. Configuration du proxy HTTP dans Zentyal

Pour configurer le proxy HTTP, accédez à Proxy HTTP ‣ Paramètres généraux. Vous pouvez définir si le proxy fonctionne en mode Transparent pour appliquer de manière transparente les politiques établies, ou s'il devra être configuré manuellement dans les navigateurs. Dans tous les cas, en utilisant Port, vous pouvez établir dans quel port le proxy va accepter les connexions entrantes. Le port par défaut est ' **TCP/3128** ', les autres ports typiques sont *8000* et *8080*.

Avertissement: Le proxy de Zentyal n'accepte que les connexions entrantes des interfaces réseau internes. Par conséquent, vous devez utiliser une adresse interne lors de la configuration du navigateur.

Une autre option de configuration dans la même section est la taille du cache, qui définit l'espace disque maximal utilisé pour stocker temporairement le contenu Web. Il appartient à chaque administrateur de décider quelle est la taille optimale,

en tenant compte des caractéristiques du serveur et du trafic attendu.

Vous avez également l'option Activer l'authentification unique (Kerberos) dans cette section. Cette fonctionnalité permet à vos utilisateurs de s'authentifier automatiquement à l'aide de tickets Kerberos générés lors de la connexion au domaine.

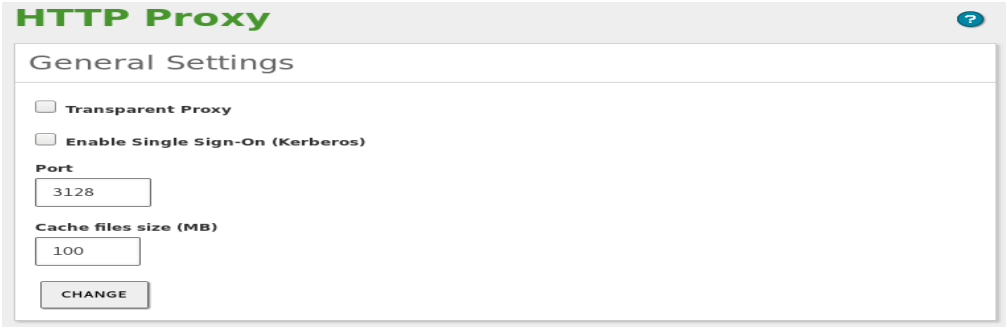


Figure 33: Configuration générale du Proxy HTTP

Il est possible de configurer quels domaines ne seront pas stockés dans le cache. Par exemple, si vous avez des serveurs web locaux, vous n'améliorerez pas l'accès en utilisant le cache et vous gaspillerez de la mémoire qui pourrait être utilisée pour stocker des éléments distants. Si un domaine est dans la liste d'exemption de cache, lorsqu'une demande à ce domaine est reçue, le cache sera ignoré et les données seront retournées directement sans les stocker. Vous pouvez définir ces domaines dans les exemptions de cache.

Une fois que vous avez défini votre configuration générale de proxy, vous devez définir les règles d'accès. Si vous allez dans HTTP Proxy ‣ Access Rules, vous pouvez voir que la règle par défaut est d'autoriser tous les accès.

4. DOMAINE ET REPERTOIRE ZENTYAL

a. Configurer un serveur de domaine avec Zentyal

Depuis le menu Domaine, vous pouvez vérifier le mode de fonctionnement de votre serveur LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) avant d'activer le module. Si vous avez déjà activé le module Contrôleur de domaine et partage de fichiers, votre serveur fonctionnera par défaut comme un *serveur autonome.*

Une fois que vous avez activé le module, vous pouvez aller dans Utilisateurs et ordinateurs -> Paramètres LDAP. Ici, dans le bloc supérieur, vous pouvez voir les *informations LDAP*.

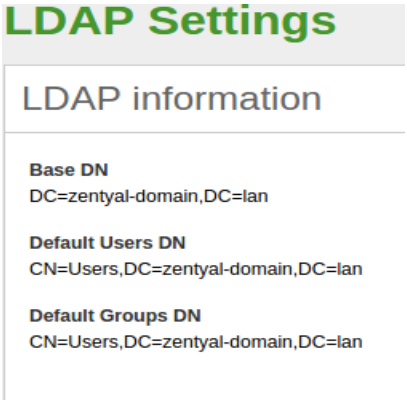


Figure 34: Configuration générale du Proxy HTTP

N de base : Nom de base du nom de domaine sur ce serveur. Il correspond au *domaine local*. Votre domaine local est configuré à partir de System ‣ General ‣ Domain. Il apparaîtra comme bloqué (vous ne pourrez pas le supprimer) dans votre module DNS.
DN des utilisateurs par défaut : Nom du conteneur d'utilisateurs par défaut.
DN des groupes par défaut : Nom du conteneur Groupes par défaut.

En allant dans Utilisateurs et ordinateurs ‣ Gérer, vous pouvez voir l'arborescence LDAP. À partir de cette interface, vous pouvez également créer et supprimer des nœuds, gérer les attributs des nœuds et ajuster les autorisations des utilisateurs pour d'autres services connectés à LDAP.

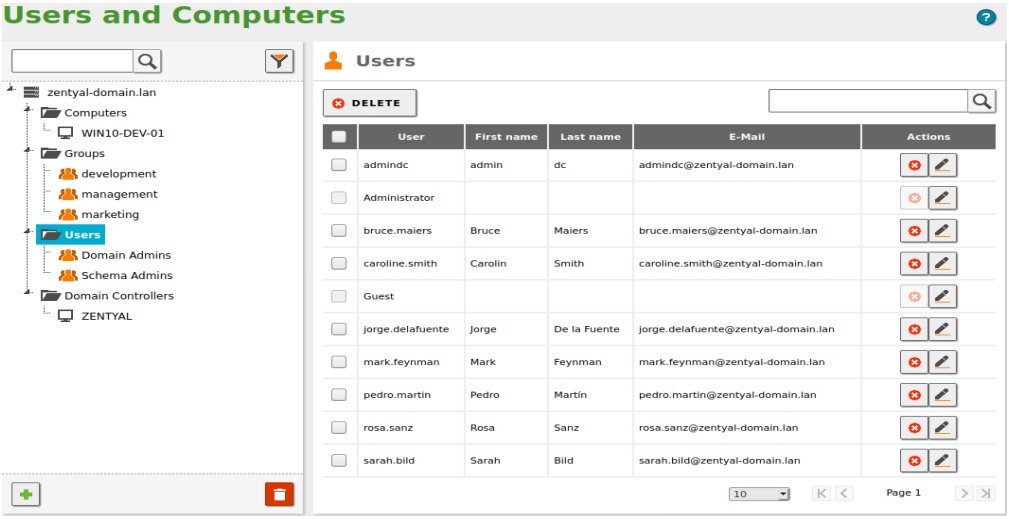


Figure 35: Arborescence LDAP

Sur le côté gauche, vous pouvez voir l'arborescence, avec votre nom de domaine « local » comme racine. Plusieurs *unités organisationnelles* par défaut ont déjà été créées:

- **Ordinateurs** : Hôtes joints au domaine, à la fois serveurs et postes de travail. Cette section est utile pour des raisons d'inventaire et également pour appliquer des règles basées sur l'hôte.

- **Groupes** : nœud de conteneur générique pour les groupes de votre organisation.
- **Utilisateurs** : nœud de conteneur générique pour les utilisateurs de votre organisation.
- **Contrôleurs de domaine** : Serveurs qui répliquent les informations d'annuaire. Ils peuvent également prendre différents rôles FSMO d'un domaine Samba4/Microsoft Active Directory®.

Une *unité organisationnelle* (UO) est un conteneur pour d'autres objets, comme des groupes, des utilisateurs ou même d'autres *UO* imbriquées. C'est un concept étroitement lié à la structure arborescente des données et aux différentes politiques associées à chaque nœud. Si vous n'utilisez pas les fonctionnalités de Samba4/Microsoft Active Directory®, vous n'avez probablement pas besoin de créer de nouvelles *unités organisationnelles* dans votre domaine.

Vous pouvez supprimer n'importe quel nœud à l'aide de l'icône *Corbeille*. Vous pouvez également en créer un nouveau en cliquant sur un conteneur, puis sur l'icône verte *Plus*.

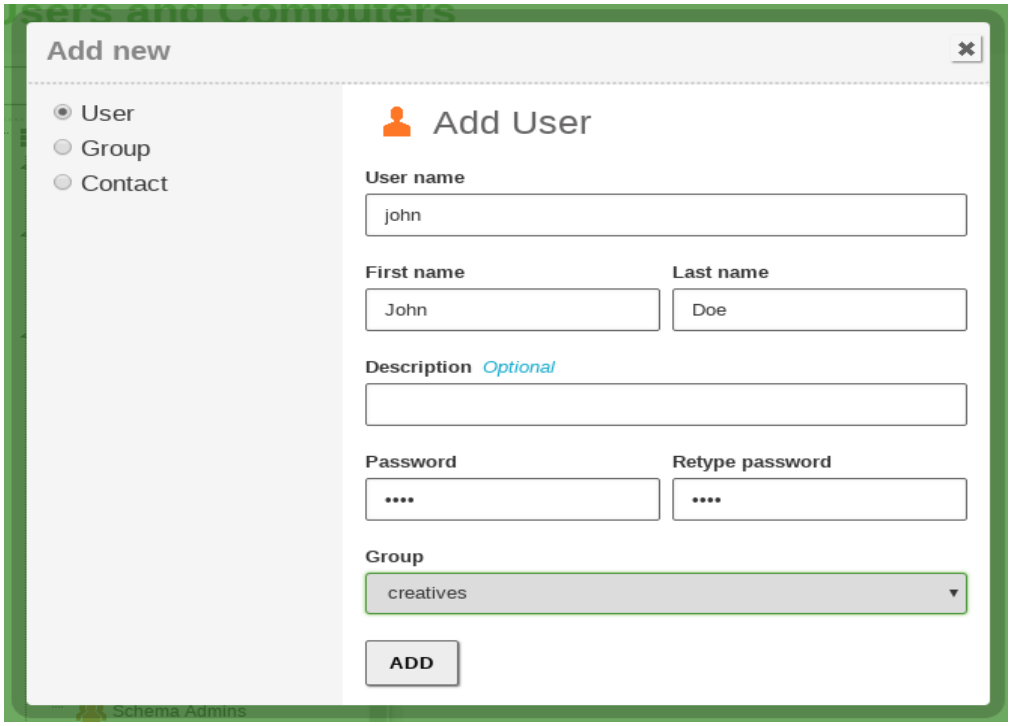


Figure 36: Ajout d'un nouvel Utilisateur

Il est important de noter qu'à chaque fois que vous créez un utilisateur dans l'arborescence LDAP, un répertoire correspondant dans **/home/<username>** est créé dans le système de fichiers du serveur. Si le répertoire existe déjà, vous pouvez rencontrer des problèmes lors de la création de l'utilisateur. Si tel est le cas, déplacez ou supprimez le répertoire préexistant avant de créer le nouvel utilisateur.

Les *Contacts* sont des objets d'information personnels, non liés au mécanisme d'autorisation. En d'autres termes, les contacts ne pourront pas se connecter aux services du domaine.

Sur le côté droit, vous pouvez voir et modifier les attributs LDAP du nœud actuellement sélectionné, par exemple, le nom de famille d'un utilisateur. Si vous utilisez une édition commerciale Zentyal, vous pouvez également télécharger une photo de profil d'utilisateur à partir d'ici.

Variable de sous- En cliquant sur un utilisateur, vous pouvez également modifier l'appartenance de l'utilisateur aux différents groupes et configurer les **plugins de l'utilisateur.** En bas de la section de droite, vous verrez la section Configuration des modules. Cette section comporte un nombre sections, en fonction des modules Zentyal installés et activés. A partir de cette interface, vous pouvez modifier les différents paramètres du module choisi pour l'utilisateur sélectionné. La configuration par défaut des **plugins utilisateur** dépend du *modèle utilisateur*, expliqué dans la section suivante.

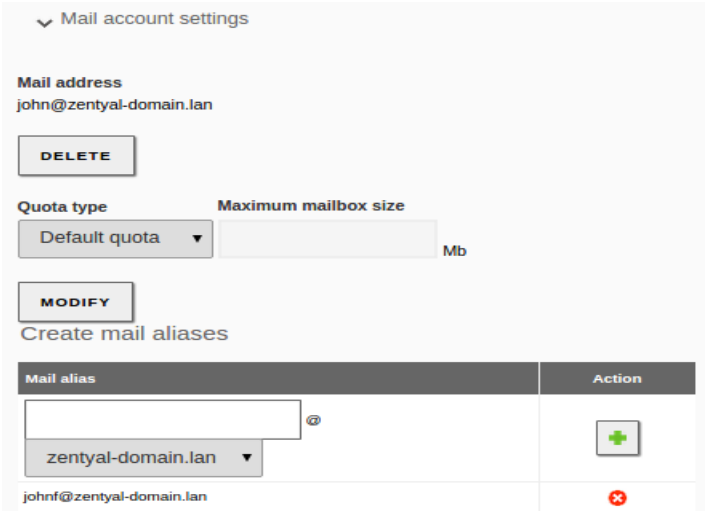


Figure 37: Plugin utilisateur du module mail

En sélectionnant un groupe, vous pouvez également modifier les utilisateurs appartenant au groupe, créer des listes de distribution de courrier et changer le type du groupe. Les groupes de type Security Group (par défaut), contiennent les utilisateurs qui pourront se connecter sur les autres services du domaine. Le groupe de distribution contient des utilisateurs qui seront utilisés à d'autres fins comme les listes de diffusion.Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes.

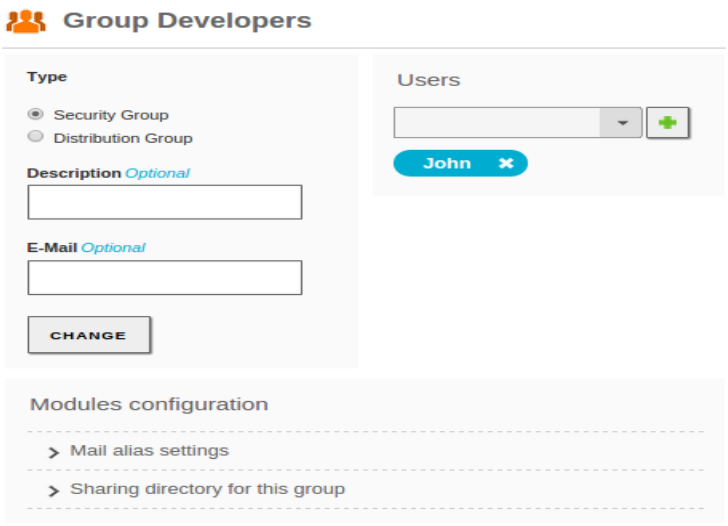


Figure 38: Modification d'un groupe

En allant dans Utilisateurs et ordinateurs -> Modèle d'utilisateur, vous pouvez modifier les paramètres de service par défaut pour les nouveaux utilisateurs. Par exemple, le domaine par défaut de leurs comptes de messagerie. Il est important de noter que toute modification apportée au modèle ne sera appliquée qu'aux utilisateurs créés après la modification. Le nombre de sections varie en fonction des modules Zentyal liés à l'utilisateur activés sur votre système.

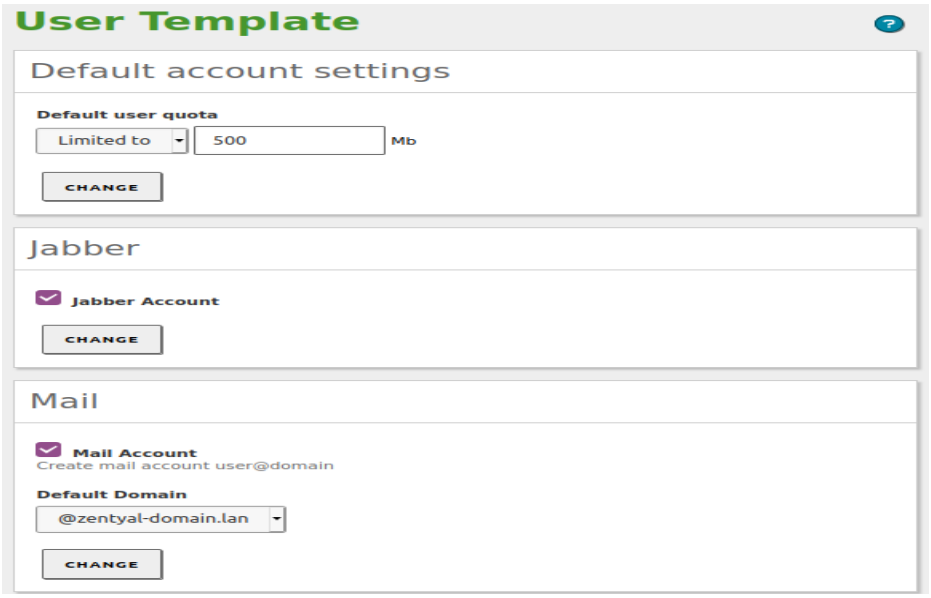


Figure 39: Modèle Utilisateur

b. Joindre un client Windows® au domaine

Le processus de joindre un client Windows® à un domaine géré par Zentyal est identique au processus de joindre un client Windows à un domaine géré par Windows Server®.

Tout d'abord, vous devez utiliser le compte d'utilisateur *Domain Admin avec les privilèges d'administrateur créés précédemment.*

Connectez-vous ensuite au client Windows et confirmez les éléments suivants :

- Le serveur Zentyal et le client Windows peuvent se joindre

via un réseau local

- Le client Windows a configuré Zentyal comme serveur DNS
- Le client et le serveur ont l'heure parfaitement synchronisée à l'aide de NTP

Une fois que vous avez vérifié ces conditions préalables, vous pouvez rejoindre le domaine de la manière habituelle.

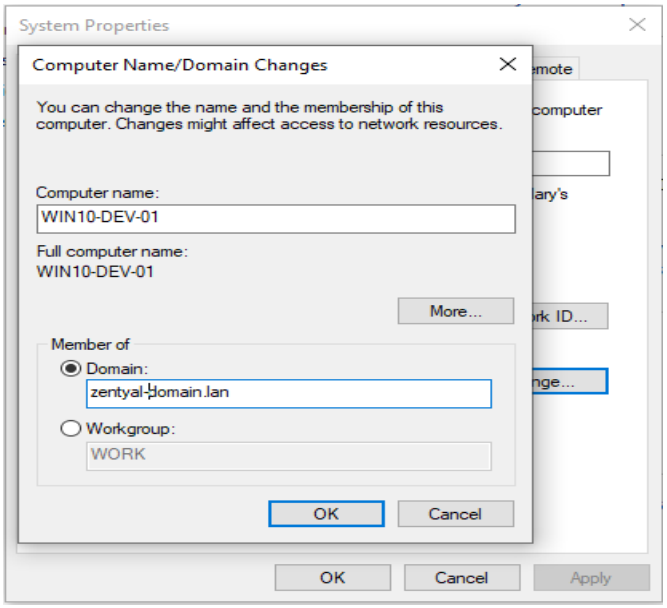


Figure 40: Rejoindre un domaine avec Windows

Utilisez les informations d'identification de *l'administrateur du domaine* que vous avez créées précédemment.

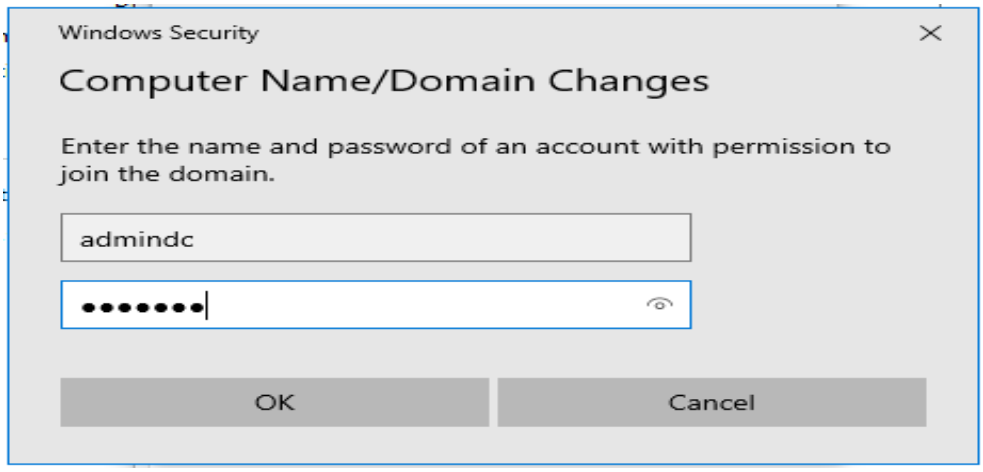


Figure 41: Identifiants d'administrateur de domaine

Une fois le processus terminé, votre hôte Windows apparaîtra dans l'arborescence LDAP, sous l'unité *d'organisation Ordinateurs*. L'utilisateur se verra appliquer les GPO configurés et l'utilisateur obtiendra automatiquement des tickets Kerberos lors de la connexion.

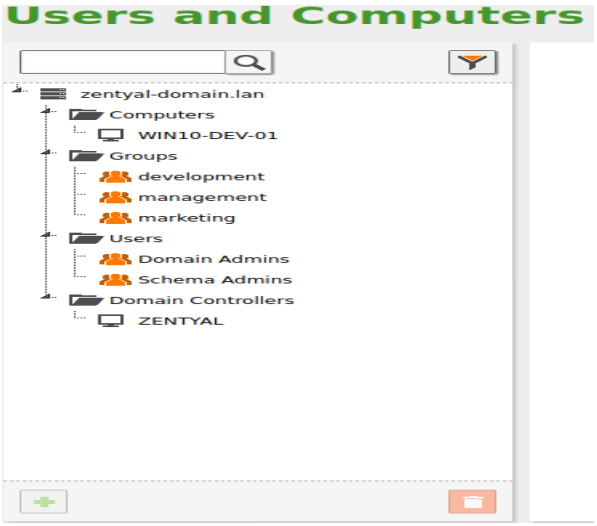


Figure 42: Hôte Windows dans l'arborescence LDAP

Vous pouvez maintenant démarrer une session sur votre client Windows avec les utilisateurs créés dans le LDAP de Zentyal.

- Configuration du module Antivirus

  Le module Antivirus est intégré aux modules Filtre de messagerie , Service proxy HTTP et Partage de fichiers . Cette section se concentre sur la configuration des fonctionnalités antivirus présentes dans le module Partage de fichiers, disponible uniquement dans les éditions commerciales de Zentyal.

  - Une fois que vous avez installé et activé le module, allez dans Antivirus, dans le menu de gauche. Ici, vous verrez les sections suivantes :

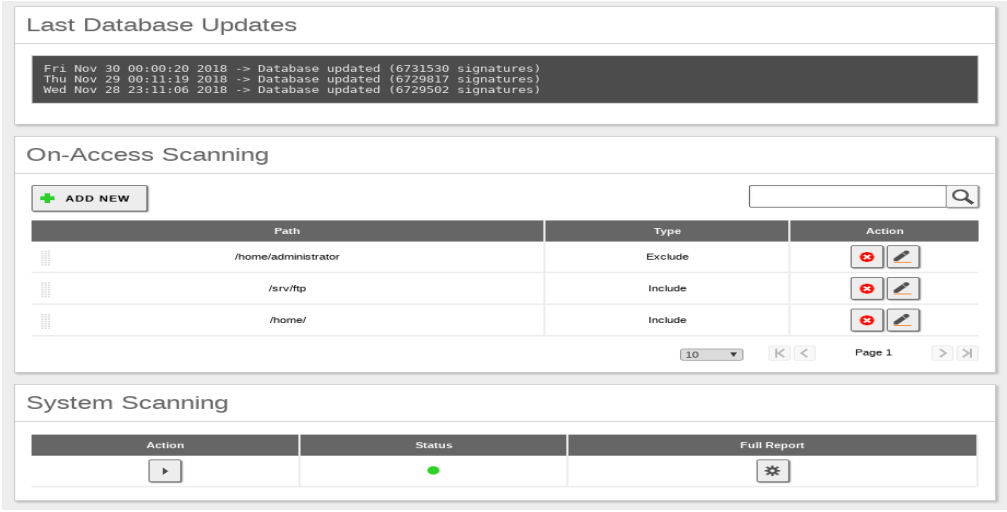


Figure 43: Configuration antivirus pour les fichiers partagés

Dernières mises à jour de la base de données : Dans cette section de la configuration, vous verrez quand la base de données virale ClamAV a été mise à jour.
Analyse à l'accès : Zentyal intègre la fonctionnalité ClamAV ' **on-access '.** Il permet de détecter, dans des chemins spécifiés, les fichiers contenant des virus instantanément. Dans cette section, vous pouvez configurer les répertoires qui seront

analysés en continu.
Analyse du système : Dans cette dernière section, vous pouvez effectuer une analyse du système à la recherche de virus.
Les répertoires analysés : **/boot**, **/bin**, **/sbin**, **/lib**, **/lib64**, **/Usr/bin**, **/Usr/sbin**, **/Usr/lib** et **/Usr/share**.

Conseil : Si vous souhaitez activer ou désactiver l'analyse pour un répertoire spécifique, vous pouvez le faire via le fichier de configuration ' **/etc/zentyal/antivirus.conf** '.

Un exemple de rapport généré après avoir effectué une analyse du système :

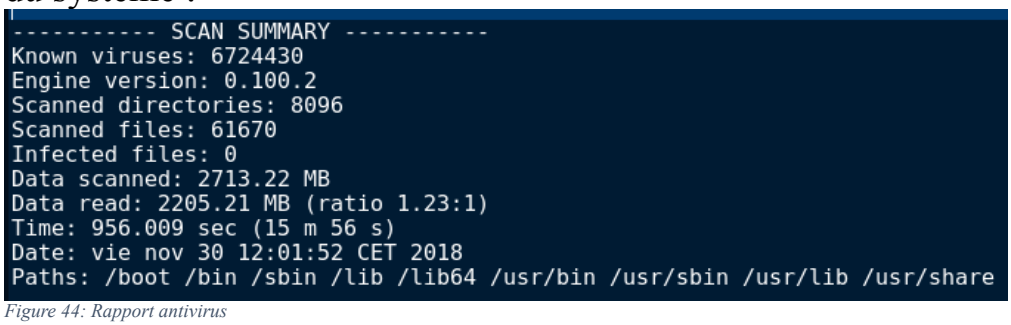


Figure 44: Rapport antivirus

5. Communication avec zentyal

a. Configuration du serveur SMTP/POP3-IMAP4 avec Zentyal

Pour comprendre la configuration du système de messagerie, la différence entre la réception du courrier et le relais du courrier doit être claire.

La réception se produit lorsque le serveur accepte un message électronique dont l'un des destinataires est un compte appartenant à l'un des domaines gérés par le serveur. Le courrier peut être reçu de n'importe quel client qui peut se connecter au serveur.

Le relais se produit lorsque le serveur de messagerie reçoit un message électronique dans lequel aucun des destinataires n'appartient à l'un de ses domaines de messagerie virtuels gérés, nécessitant ainsi le transfert du message vers un autre serveur. Le relais de messagerie est limité, sinon *les spammeurs* pourraient utiliser le serveur pour envoyer *des spams* sur *Internet*.

Zentyal autorise le relais de messagerie dans deux cas :

1. Utilisateurs authentifiés.

2. Une adresse source appartient à un objet réseau dont la politique de relais autorisé est activée.

En allant dans Mail ‣ General ‣ Mail server options ‣ Options, vous pouvez configurer les paramètres généraux du service mail :

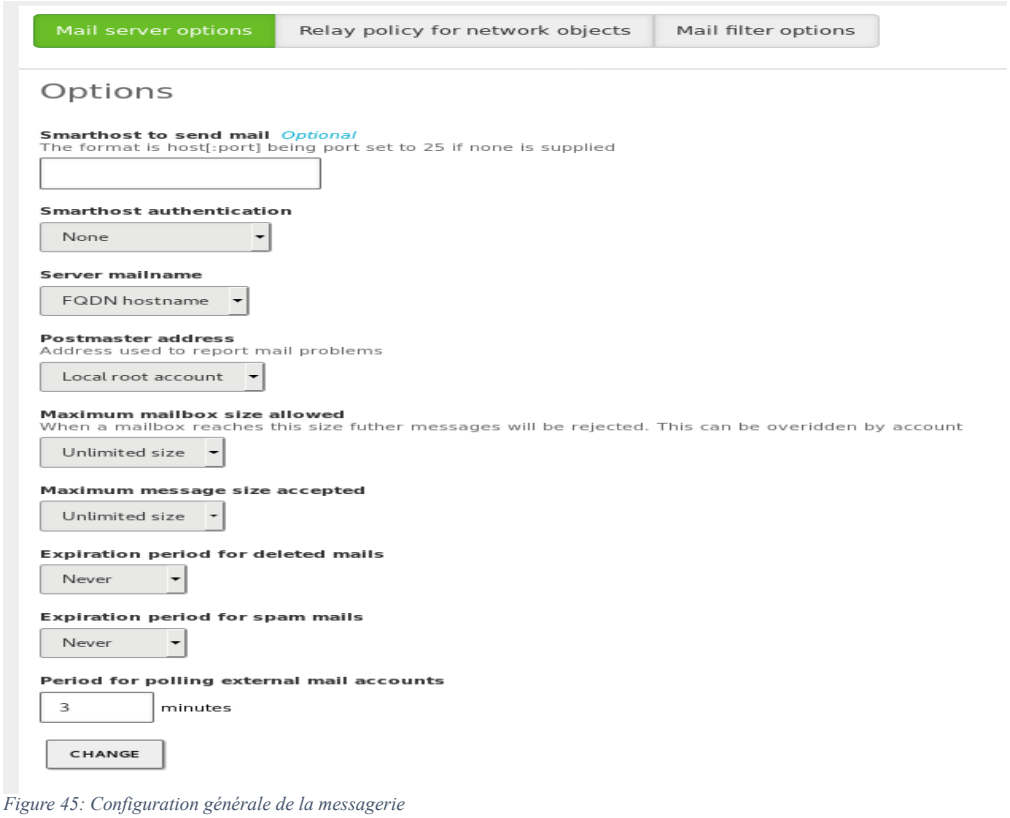


Figure 45: Configuration générale de la messagerie

- Smarthost pour envoyer du courrier : Si cette option est activée, Zentyal n'enverra pas les messages directement, mais chaque email reçu sera transmis au *smarthost* sans en garder de copie. Dans ce cas, Zentyal agira comme intermédiaire entre l'utilisateur qui envoie l'e-mail et le serveur qui enverra finalement le message. Dans le champ, vous indiquez l'adresse IP ou le nom de domaine du *smarthost*. Vous pouvez également établir un port en ajoutant le texte *: [port_number]* après l'adresse. Le port par défaut est le port SMTP standard, 25.
- Authentification Smarthost : Ici, vous déterminez si le smarthost nécessite une authentification et, si c'est le cas, fournissez un nom d'utilisateur et un mot de passe.
- Nom de messagerie du serveur : Cela définit le nom de messagerie visible du système. Elle sera utilisée par le service de messagerie comme adresse locale du système.
- Adresse du maître de poste : Par défaut, l'adresse *du postmaster* est un alias de super utilisateur (root), mais elle peut être définie sur n'importe quelle adresse, appartenant ou non à l'un des domaines de messagerie virtuels gérés. Ce compte est destiné à être un moyen standard pour joindre l'administrateur du serveur de messagerie. Les e-mails de

notification automatisés utilisent généralement le postmaster comme adresse de réponse.

- Taille maximale de la boîte aux lettres autorisée : En utilisant cette option, vous pouvez définir une taille maximale en Mo pour les boîtes aux lettres des utilisateurs. Tout courrier dépassant la limite sera rejeté et l'expéditeur recevra une notification. Ce paramètre peut être remplacé pour chaque utilisateur dans la page Utilisateurs et ordinateurs ‣ Gérer.
- Taille maximale des messages acceptée : Si nécessaire, vous pouvez définir la taille maximale des messages en Mo acceptés par le *smarthost*. Si elle est configurée, cette option sera appliquée, qu'il y ait ou non une limite de taille dans la boîte aux lettres de l'utilisateur.
- Délai d'expiration des mails supprimés : Si vous activez cette option, les messages qui se trouvent dans le dossier *Corbeille* des utilisateurs seront supprimés lorsque leurs dates dépasseront la limite établie.
- Délai d'expiration des spams : Cette option s'applique de la même manière que l'option précédente, mais fait référence au dossier *Spam* des utilisateurs.

Pour paramétrer la récupération des messages, rendez-vous dans la rubrique Services de récupération du courrier. Zentyal peut être configuré en tant que serveur POP3 et/ou IMAP, en plus de ses versions sécurisées, POP3S et IMAPS. Ici, vous pouvez également autoriser la récupération des e-mails pour les comptes externes et les services ManageSieve.

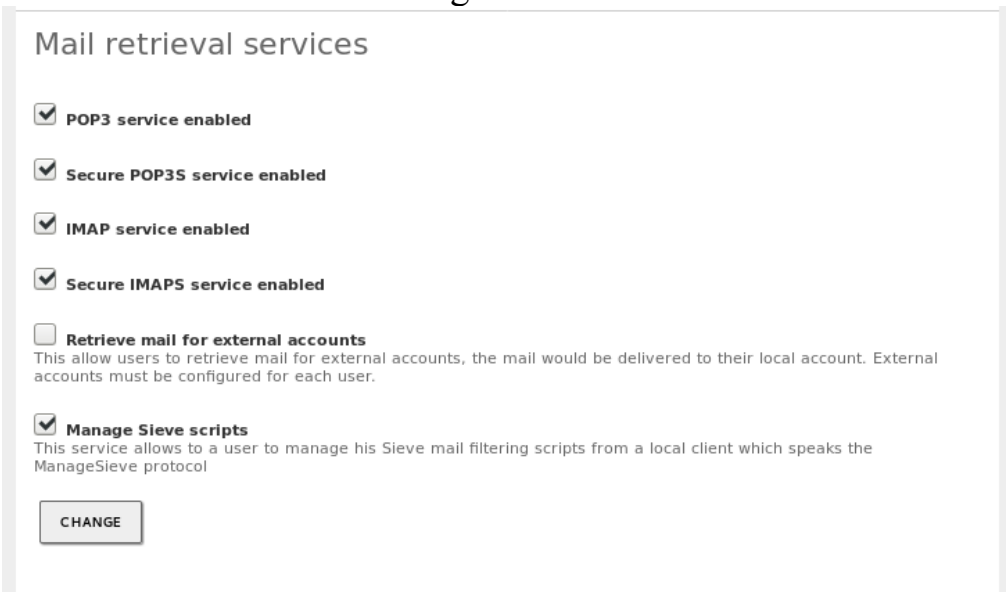


Figure 46: Configuration de la récupération du courrier

Zentyal propose un filtre de messagerie puissant et flexible pour défendre votre réseau et vos utilisateurs contre ces

menaces.

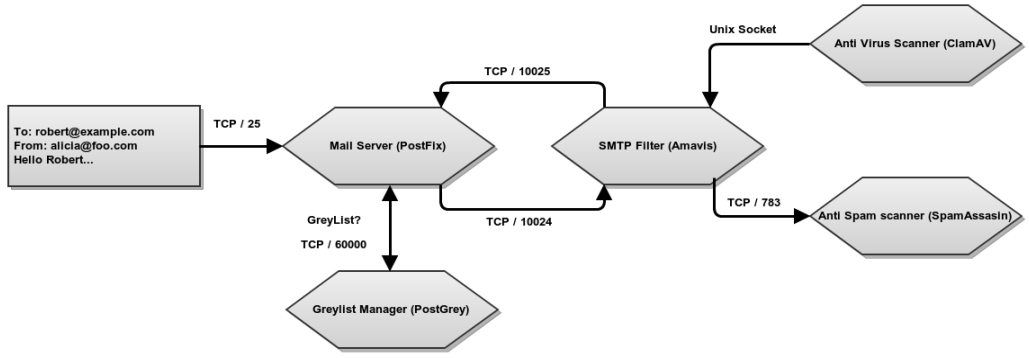


Figure 47: filtre de messagerie

Dans la figure, vous pouvez voir les différentes étapes qu'un e-mail traverse avant d'être marqué comme valide ou non. Tout d'abord, le serveur de messagerie envoie le message au gestionnaire de politiques de liste grise où, s'il est considéré comme un spam potentiel, il sera rejeté et le système demande que le message soit transféré au serveur source. Si l'e-mail passe par ce filtre, il ira au filtre de messagerie. Cela utilisera un filtre statistique pour vérifier une série de fonctionnalités de courrier électronique afin de découvrir s'il contient un virus ou s'il s'agit d'un courrier indésirable. Si l'e-mail passe à travers tous les filtres, il est considéré comme valide et il est envoyé au destinataire ou stocké sur la boîte aux lettres du serveur.

b. Webmail

En plus des clients de messagerie natifs, il peut être très utile de disposer d'une plate-forme Web à partir de laquelle les utilisateurs peuvent accéder à tous les e-mails, calendriers et carnets d'adresses. Pour cela, Zentyal intègre SOGo, une solution de Groupware open source .

Pour utiliser ce module, il vous suffit de l'installer et de l'activer. Une fois que vous avez activé le module, vous pouvez accéder à la plateforme web en vous rendant à l'URL ' **https://<server_FQDN>/SOGo/** '.

Lorsque vous accédez à cette URL, vous pouvez voir l'écran de connexion principal, où vous pouvez également choisir la langue préférée.

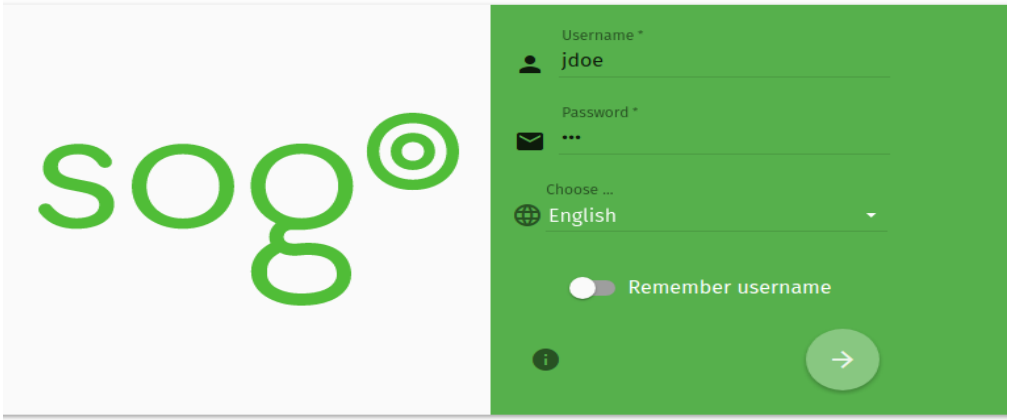


Figure 48: Écran de connexion

Vous verrez d'abord l'interface de messagerie.

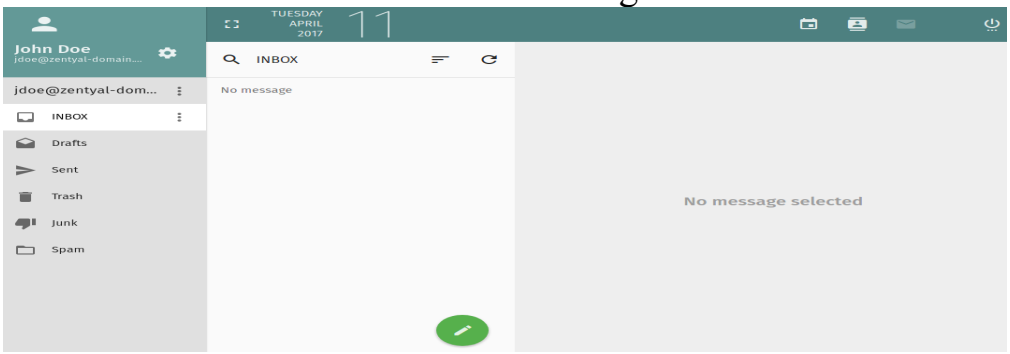


Figure 49: Gestion des e-mails

En utilisant les icônes que vous avez disponibles dans la partie supérieure droite de l'interface, vous pouvez accéder aux calendriers.

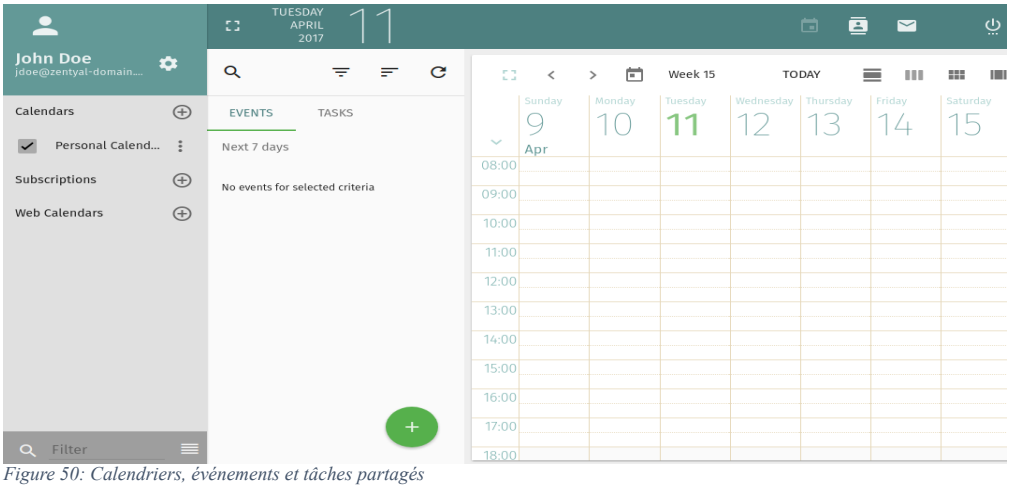


Figure 50: Calendriers, événements et tâches partagés

Et aussi le carnet d'adresses, où vous pouvez afficher la liste d'adresses globale (GAL). Celui-ci contient tous les utilisateurs enregistrés dans votre domaine, les carnets d'adresses personnels de l'utilisateur et des listes de distribution personnalisées pouvant être utilisées pour les e-mails.

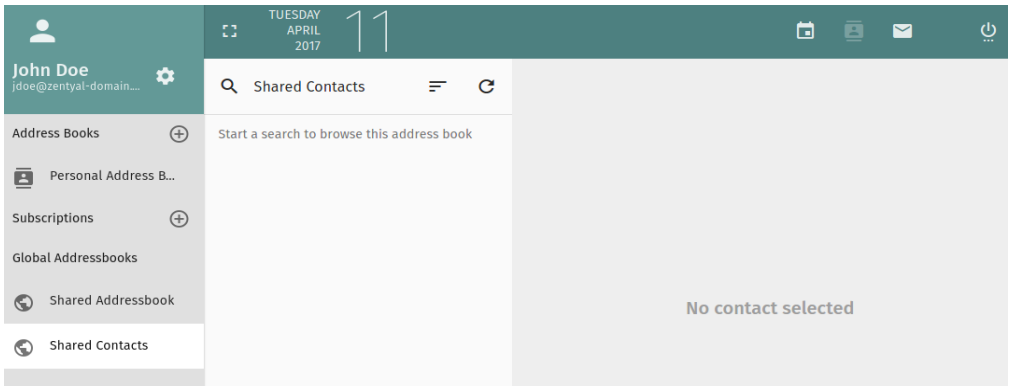


Figure 51: Contacts et listes de diffusion

c. Prise en charge d'ActiveSync

Le protocole ActiveSync® est largement utilisé pour synchroniser les appareils mobiles ainsi que les versions les plus récentes de Microsoft Outlook.

Pour activer la prise en charge d'ActiveSync, le module *Sogo Webmail* doit être installé car SOGo fournit cette implémentation de protocole dans son package *sogo-activesync*.

Une fois que vous avez installé et activé le module, vous pourrez activer ou désactiver l'option ActiveSync depuis Mail ▸ ActiveSync, sur l'interface Zentyal.

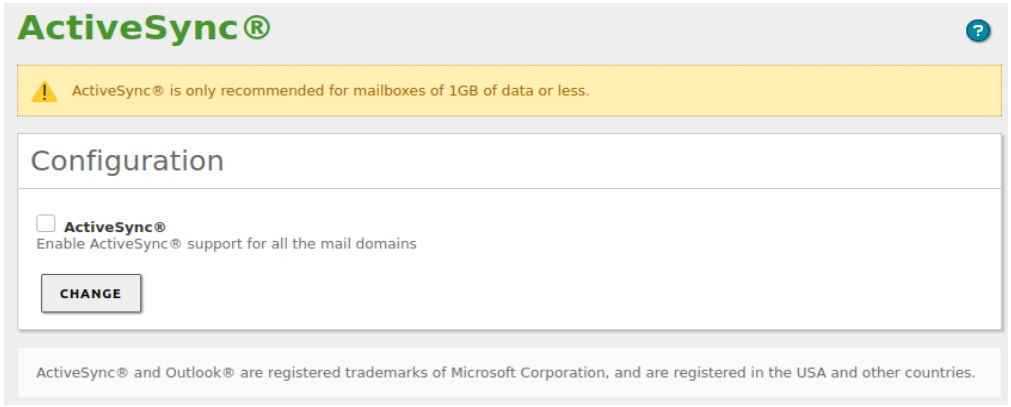


Figure 52: Activation d'ActiveSync

Les appareils accéderont à ActiveSync via le serveur Web Zentyal, en utilisant les ports 80 et 443 (avec SSL) par défaut.

Conclusion :

Nous venons de voir ensemble les différentes parties de zentyal. Grace à cette étude, on voit à quel point sa beauté réside dans sa simplicité et sa maintenance minimale. Il nous offre plusieurs fonctionnalités qu'on peut utiliser en fonction de nos besoins.

Dans le chapitre qui suit, nous allons vous présentez les différents protocoles que Zentyal prend en charge et vous expliquez en détail chaque protocole.

-
-
-
-
-

D. Chapitre 4 : LES PROTOLES DE SUPERVISION LIES A ZENTYAL

- Introduction :
- Zentyal implémente les protocoles Microsoft Exchange Server en plus des composants open source standard (tels que Dovecot , Postfix , Samba , etc.) afin de fournir une compatibilité native avec les clients Microsoft Outlook. Depuis la version 5, Zentyal a abandonné la compatibilité native avec Microsoft Outlook en utilisant le protocole MAPI via OpenChange, en raison de problèmes non spécifiés. Le projet OpenChange a été interrompu en décembre 2015.
- Les protocoles de messagerie et de groupware pris en charge

par Zentyal
sont ActiveSync , SMTP , POP , IMAP , CalDAV , CardDAV et Active Directory .

- Et ce n'est pas tout, Zentyal prend en charge les protocoles DHCP, DNS, NTP, FTP.

1. Système de nom de domaine (DNS)

La configuration DNS est vitale pour le fonctionnement de l'authentification du réseau local (implémentée avec Kerberos depuis la version Zentyal 3.0). Les clients du réseau interrogent les enregistrements SRV et TXT de leur domaine local pour trouver des serveurs avec authentification par ticket. Comme mentionné précédemment, ce domaine est préconfiguré pour résoudre les services Kerberos depuis l'installation. BIND est le serveur DNS *de facto* sur Internet, développé à l'origine à l'Université de Californie à Berkeley, et actuellement maintenu par l'*Internet Systems Consortium* . La version 9 de BIND, entièrement réécrite pour prendre en charge les dernières fonctionnalités du protocole DNS, est utilisée par le module DNS de Zentyal.

➢ Configuration du serveur de cache DNS avec Zentyal

Le module DNS de Zentyal fonctionne toujours comme un serveur de cache DNS pour les réseaux marqués comme internes. Donc, si vous voulez que votre serveur mette uniquement en cache les requêtes DNS, activez simplement le module.

Parfois, ce serveur de cache DNS peut devoir être interrogé à partir de réseaux internes qui ne sont pas directement configurés dans Zentyal. Bien que ce cas soit assez rare, il peut se produire dans des réseaux avec des routes vers des segments internes ou des réseaux VPN.

Lorsque le serveur DNS de Zentyal est installé et activé, la première option de résolution du **client** DNS de Zentyal (Réseau ‣ DNS) pointera automatiquement vers le serveur local, 127.0.0.1. En d'autres termes, il interrogera toujours les zones DNS locales en premier si elles sont présentes.

S'il n'y a pas de « redirecteurs DNS » configurés dans le menu DNS, le serveur de cache DNS de Zentyal interrogera directement les serveurs DNS racine pour savoir quel serveur faisant autorité résoudra la requête DNS. Ensuite, il stockera les données localement pendant la période de temps définie dans le champ *TTL*. Cette fonctionnalité réduit le temps nécessaire pour démarrer chaque connexion réseau, donnant aux utilisateurs une sensation de vitesse et réduisant le trafic

Internet global.

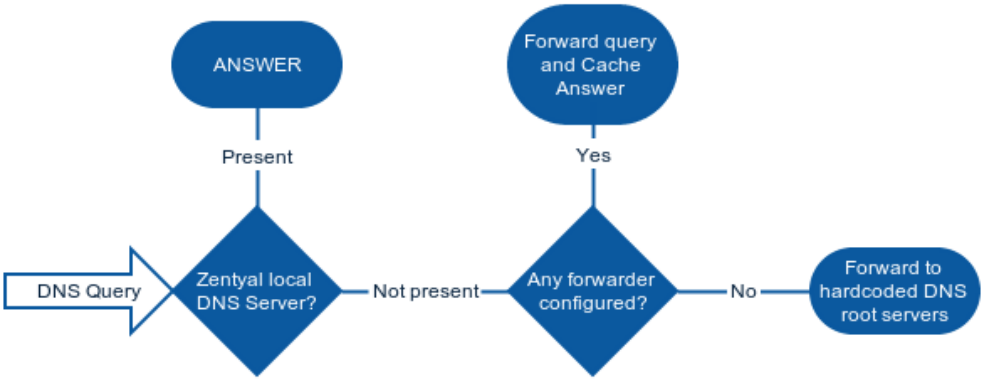


Figure 53: Organigramme de résolution de requête DNS

Le domaine de recherche est essentiellement une chaîne qui est ajoutée à la demande au cas où une chaîne définie par l'utilisateur ne peut pas être résolue. Le domaine de recherche est configuré sur les clients, mais il peut être fourni automatiquement par DHCP afin que, lorsque les clients reçoivent la configuration réseau initiale, ils puissent également recevoir le domaine de recherche. Par exemple, votre domaine de recherche pourrait être *foocorp.com*, puis, lorsqu'un utilisateur essaie d'accéder à l'hôte *example*, comme il n'est pas présent parmi ses hôtes connus, la résolution du nom échouera, puis le système d'exploitation de l'utilisateur essaiera automatiquement de résoudre *exemple.foocorp.com*.

Dans Network ‣ Tools, vous avez un outil pour Domain Name Resolution, qui affiche les détails de la requête en utilisant *une* requête DNS vers le serveur que vous avez défini dans Network ‣ DNS.

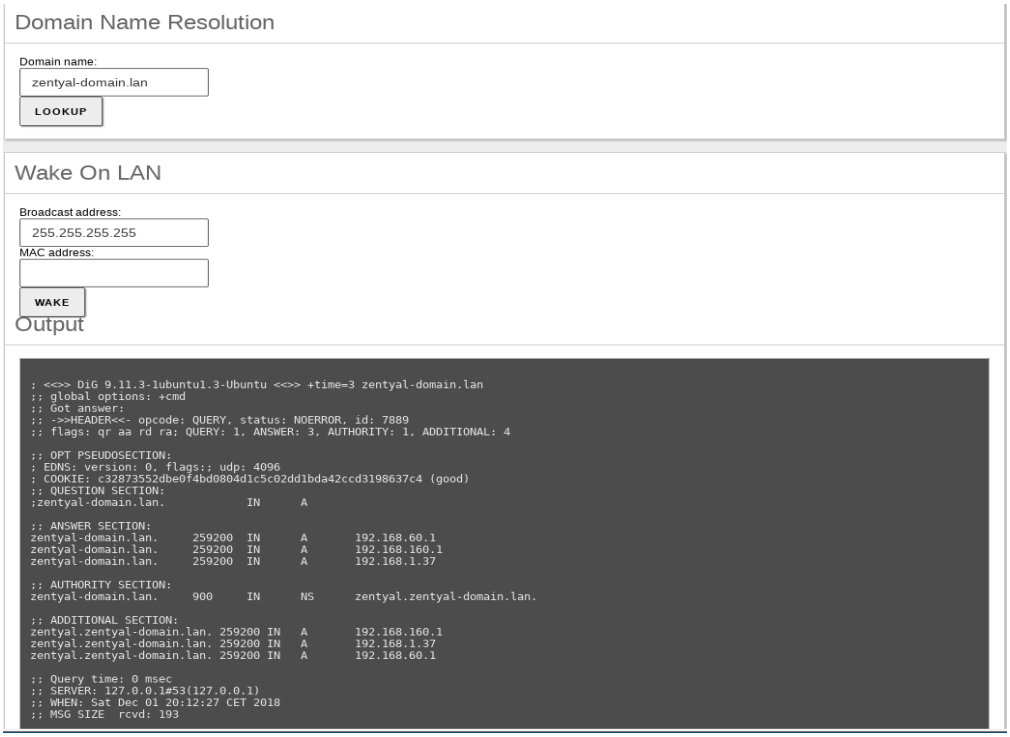


Figure 54: Résolution de nom de domaine à l'aide du cache DNS local

En plus du cache DNS, Zentyal peut agir comme un "serveur DNS faisant autorité" pour une liste de domaines configurés. En tant que serveur faisant autorité, il répondra aux requêtes sur ces domaines provenant à la fois des réseaux internes et externes, de sorte que non seulement le client local, mais n'importe qui, puisse résoudre ces domaines configurés. Les serveurs de cache ne répondent qu'aux requêtes provenant des réseaux internes.

La configuration de ce module se fait via le menu DNS, où vous pouvez ajouter autant de domaines et sous-domaines que nécessaire.

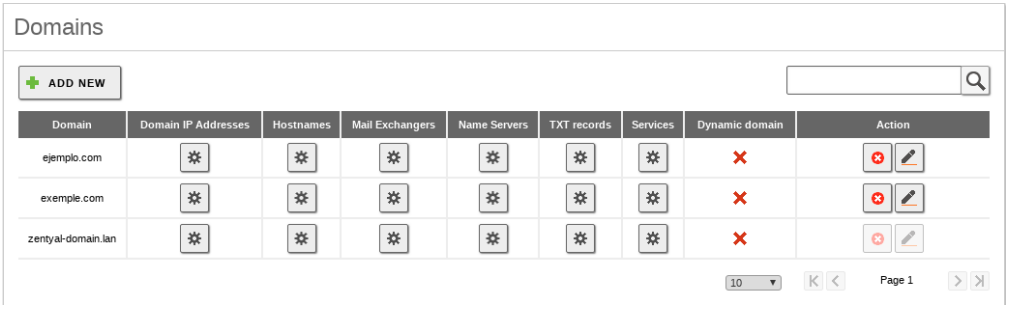


Figure 55: Liste des domains

Vous pouvez avoir autant de domaines supplémentaires enregistrés dans votre DNS que vous le souhaitez. Ces autres domaines peuvent être supprimés ou modifiés sans les considérations appliquées au domaine "local".

2. Configurer un serveur NTP avec Zentyal

➢ Zentyal utilise le serveur NTP à la fois pour synchroniser sa propre horloge et offrir ce service sur le réseau. Il est généralement recommandé d'installer et d'activer ce service dans la plupart des déploiements.

- Une fois que vous avez activé le module, vous pouvez vérifier dans Système ‣ Général qu'il est en cours d'exécution et que l'option de réglage manuel de l'heure est désactivée. Vous devez encore configurer votre fuseau horaire.

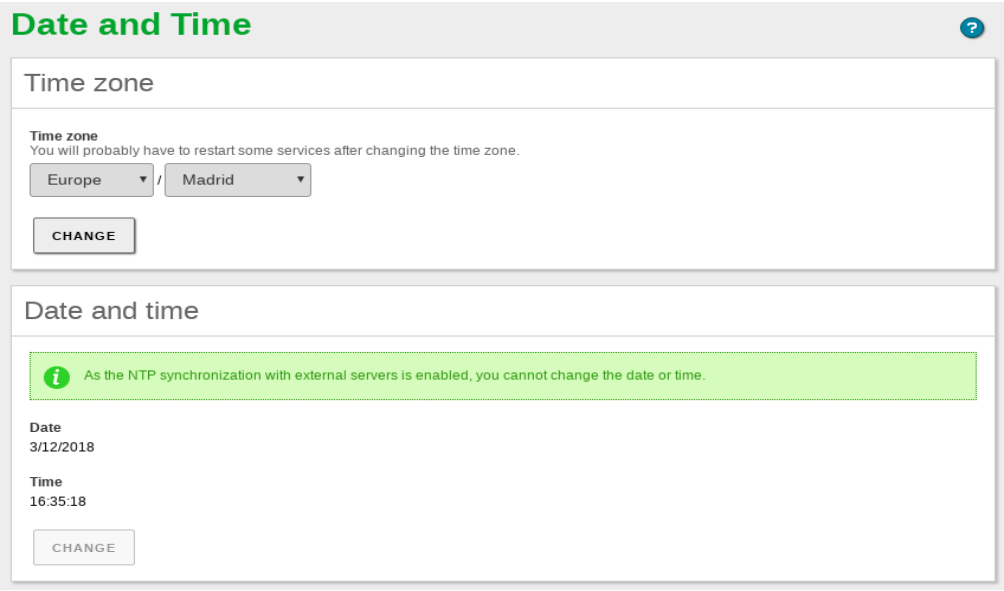


Figure 56: Module NTP installé et active

Si vous accédez à NTP, vous pouvez activer ou désactiver le service et choisir les serveurs externes avec lesquels vous souhaitez vous synchroniser. Par défaut, la liste contient déjà trois serveurs préconfigurés choisis dans le projet NTP.

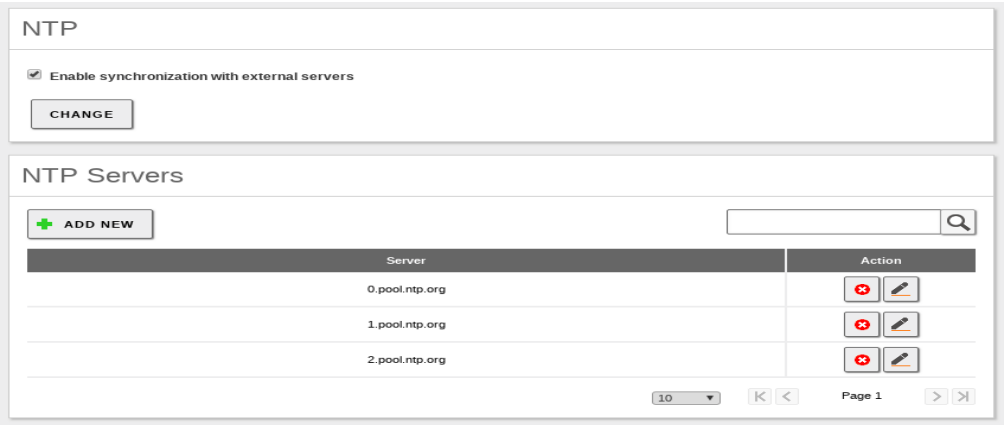


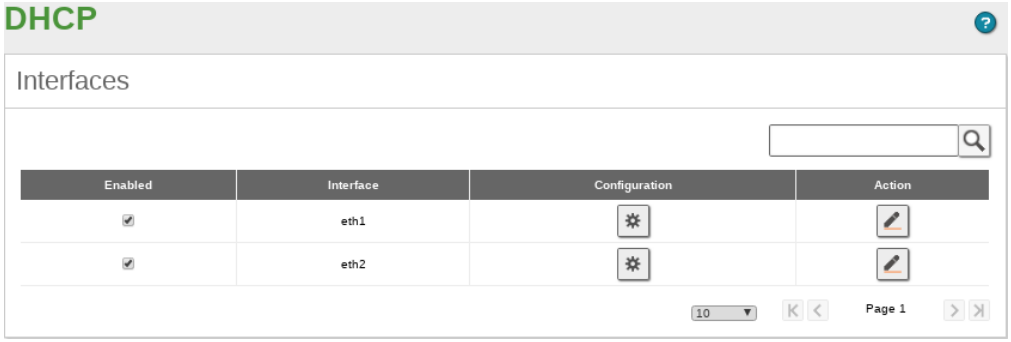
Figure 57: Configuration NTP et serveurs externes

Une fois Zentyal synchronisé, vous pouvez offrir votre synchronisation d'horloge en utilisant le service NTP, généralement via DHCP. Comme toujours, vous ne devez pas oublier de vérifier les règles du pare-feu, en gardant à l'esprit que NTP n'est généralement activé que pour les réseaux internes.

3. Configuration du serveur DHCP avec Zentyal

Zentyal utilise *le logiciel ISC DHCP* pour configurer le service DHCP qui est la norme « de facto » sur les systèmes Linux. Ce service utilise le protocole de transport UDP, le port 68 sur le client et le port 67 sur le serveur. Le service DHCP doit être

déployé sur une interface configurée avec une adresse IP statique. Cette interface doit également être interne. Depuis le menu DHCP, vous pouvez trouver une liste d'interfaces sur lesquelles vous pouvez proposer le service.



Une fois que vous avez cliqué sur l'option de configuration de l'une de ces interfaces, le formulaire suivant apparaît :

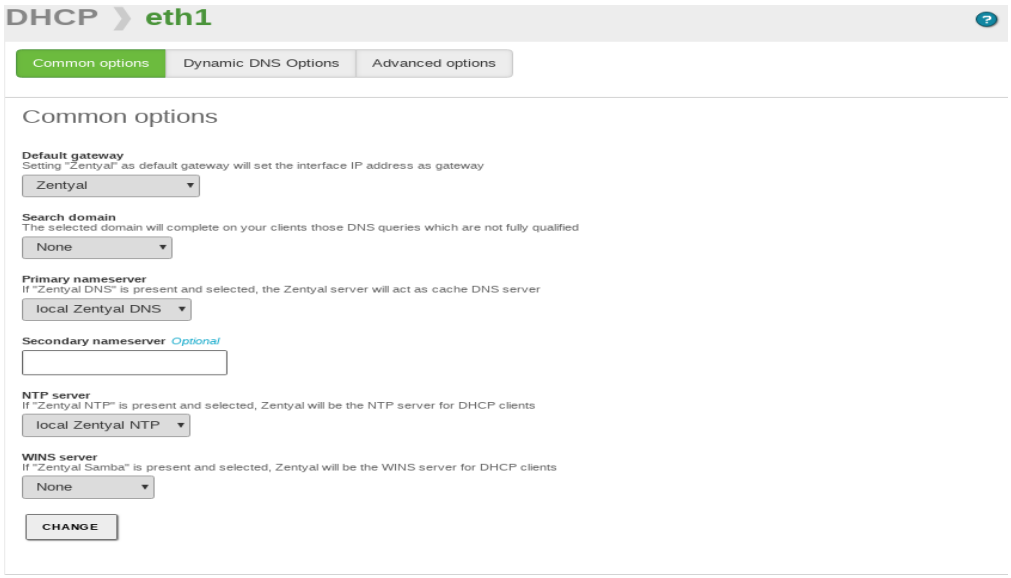


Figure 58: Configuration du service DHCP

Les paramètres suivants peuvent être définis dans l'onglet Options communes.

Passerelle par défaut : Il s'agit de la passerelle que les clients utiliseront pour communiquer avec des destinations qui ne se trouvent pas sur votre réseau local, comme Internet. Sa valeur peut être Zentyal, une passerelle définie dans Réseau ‣ Routeurs ou une adresse IP personnalisée.

Domaine de recherche : Ce paramètre peut être utile dans un réseau où tous les hôtes sont nommés sous le même sous-domaine. Ainsi, lors d'une tentative de résolution d'un nom de domaine sans succès (par exemple *host*), une nouvelle tentative serait effectuée en ajoutant le domaine de recherche à la fin (host.zentyal.lan).

Serveur de noms principal : Il spécifie le serveur DNS que les clients utiliseront en premier lorsqu'ils doivent résoudre un nom de domaine. Sa valeur peut être Local Zentyal DNS ou l'adresse IP d'un autre serveur DNS. Si vous sélectionnez votre propre

Zentyal comme serveur DNS, assurez-vous que le module **DNS** est activé.
Serveur de noms secondaire : Serveur DNS à utiliser par les clients en cas d'indisponibilité du serveur DNS principal. Sa valeur doit être une adresse IP d'un serveur DNS.
Serveur NTP : Serveur NTP que les clients utiliseront pour synchroniser leur horloge système. Cela peut être None, Local Zentyal NTP ou l'adresse IP d'un autre serveur NTP. Si vous sélectionnez votre propre serveur Zentyal comme serveur NTP, assurez-vous que le module **NTP** est activé.
Serveur WINS : Serveur WINS (Windows *Internet Name Service*) que les clients utiliseront pour résoudre les noms sur un réseau NetBIOS. Cela peut être None, Local Zentyal ou un autre Custom. Si vous sélectionnez votre propre serveur Zentyal comme serveur 'WINS', assurez-vous que le module **de partage de fichiers** est activé.

Sous ces options, vous pouvez voir les plages dynamiques d'adresses et les allocations statiques. Pour que le service DHCP fonctionne correctement, vous devez au moins disposer d'une plage d'adresses à distribuer ou d'allocations statiques. Sinon, le serveur DHCP n'attribuera pas d'adresses IP même lors de l'écoute sur toutes les interfaces réseau.

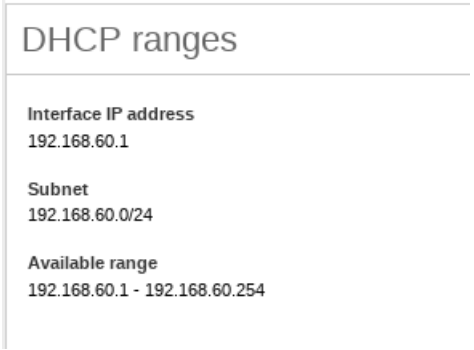


Figure 59: Gamme disponible

Les plages d'adresses et les adresses statiques disponibles pour l'attribution à partir d'une certaine interface sont déterminées par l'adresse statique attribuée à cette interface. Toute adresse IP disponible du sous-réseau peut être utilisée dans des plages ou des allocations statiques.

Afin d'ajouter une plage dans la section Plage, vous devez introduire un nom pour identifier la plage et les valeurs que vous souhaitez attribuer dans la plage répertoriée ci-dessus.

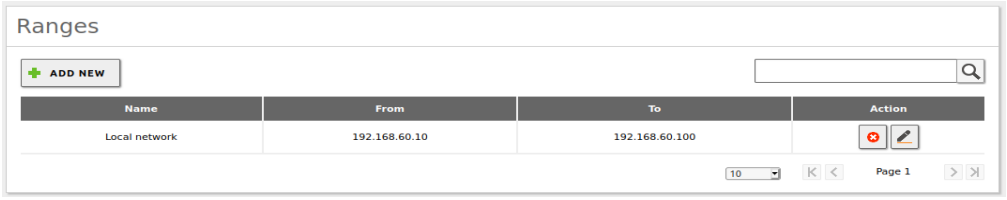


Figure 60: Configuration d'une plage réseau pour DHCP

Vous pouvez effectuer une attribution statique d'adresses IP à des adresses physiques spécifiques dans la section Adresses fixes. Pour remplir cette section, vous avez besoin d'un objet dont les membres sont des paires d'adresses IP hôtes (/32) et d'adresses MAC. Vous pouvez créer cet objet depuis Réseau ‣ Objets, ou directement, dans le menu rapide proposé dans l'interface DHCP. Une adresse attribuée de cette manière ne peut faire partie d'aucune plage. Vous pouvez également ajouter une description facultative pour l'allocation.



Figure 61: Configuration IP statique

Vous pouvez voir les clients DHCP utilisant des allocations dynamiques (les allocations statiques ne seront pas affichées), grâce à un widget qui apparaîtra dans le Dashboard :

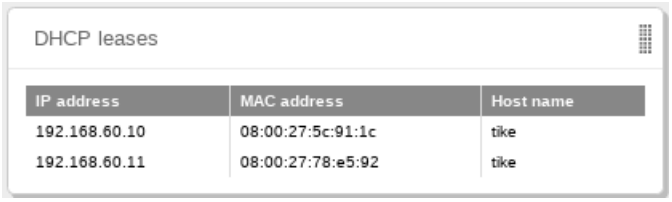


Figure 62: Client avec allocation dynamique activée

Les options DNS dynamiques permettront d'attribuer des noms de domaine aux clients DHCP grâce à l'intégration des modules DHCP et DNS. Grâce à cela, il est plus facile de reconnaître les machines situées dans le réseau. Ils peuvent être reconnus par un nom de domaine unique au lieu d'une adresse IP qui peut changer.

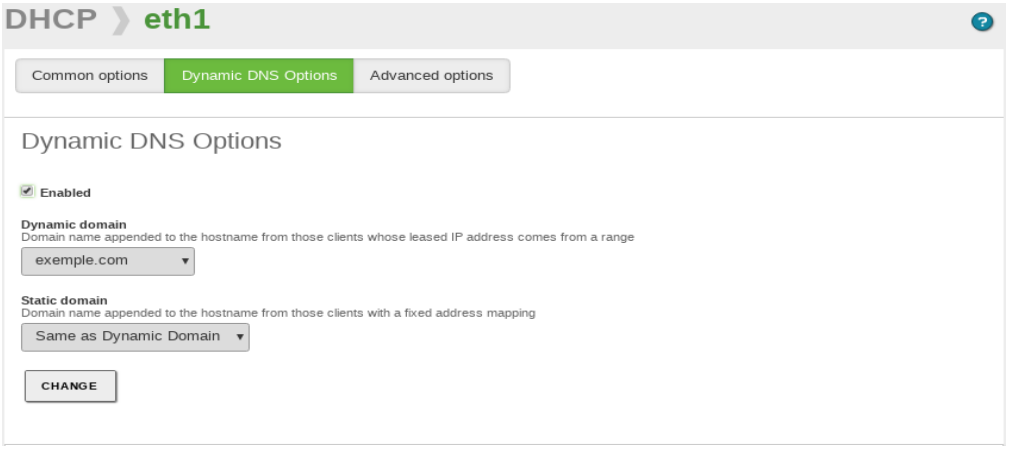


Figure 63: Configuration des mises à jour DNS dynamiques

Pour utiliser cette option, allez dans l'onglet "Options DNS dynamiques" et activez la fonctionnalité. Le module DNS doit également être activé. Vous devez avoir à la fois un domaine dynamique et un domaine statique : les deux seront ajoutés automatiquement à la configuration DNS. Le domaine dynamique hébergera les noms des machines dont les adresses IP appartiennent à la plage et le nom associé est celui envoyé par le client DHCP, généralement le nom d'hôte. Si aucun n'est envoyé, le modèle dhcp-<offered-IP-address>.<dynamic-domain> sera utilisé. En cas de conflit avec une allocation statique, l'adresse statique établie sera écrasée manuellement. En ce qui concerne le domaine statique, le nom d'hôte suivra ce modèle : <name>. <static-domain>. Le *nom*sera celle enregistrée dans l'objet utilisé dans l'allocation statique.

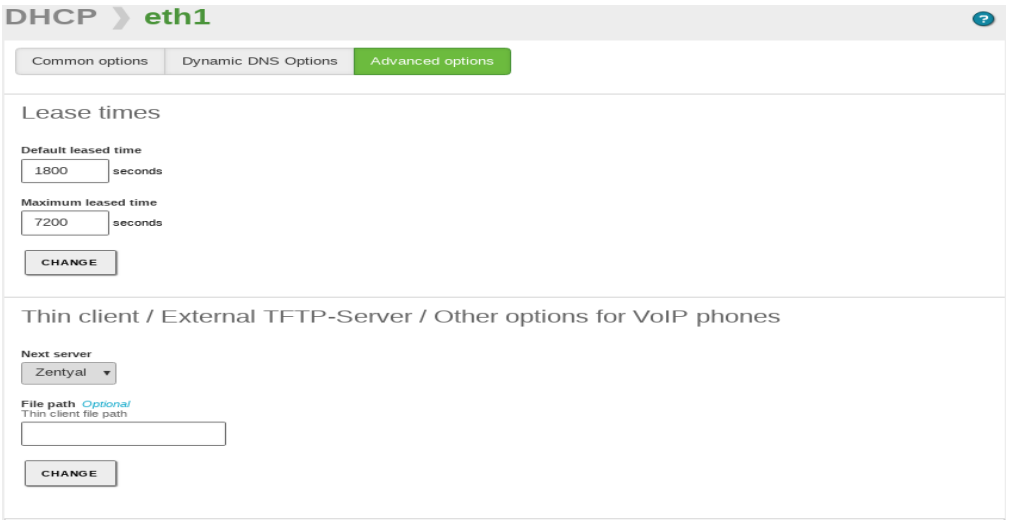


Figure 64: Options DHCP avancées

L'attribution dynamique d'adresses est limitée dans le temps. Une fois le délai expiré, un renouvellement doit être demandé (configurable dans l'onglet Options avancées). Ce temps varie de 1800 secondes à 7200. Cette limitation s'applique également à l'allocation statique.

Zentyal prend en charge le démarrage à distance pour les clients

légers via DHCP. Dans l'onglet Options avancées, vous pouvez configurer un client léger qui sera publié via DHCP. Si vous n'utilisez pas Zentyal comme serveur client léger, sélectionnez la machine distante dans Host et dans File route sélectionnez le chemin pour trouver l'image sur le serveur.

4. Configuration du serveur FTP avec Zentyal

Vous pouvez accéder à la configuration du serveur FTP via le menu FTP :

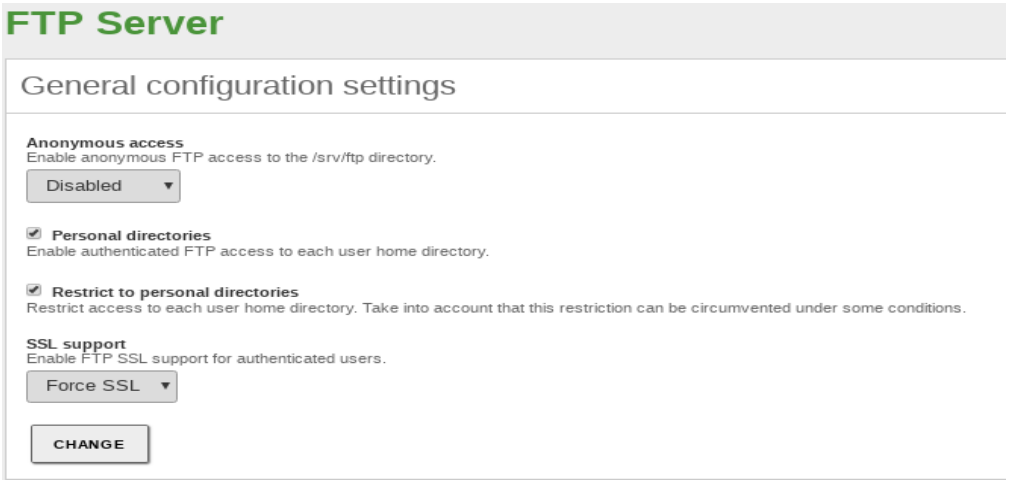


Figure 65: Configuration du serveur FTP

FigureD-4-a : Configuration du serveur FTP

Le service FTP fourni par Zentyal est très facile à configurer et permet de fournir un accès à distance à un répertoire public et/ou des répertoires personnels des utilisateurs du système.

Conseil: Le chemin par défaut du répertoire public est */srv/ftp* tandis que tous les utilisateurs ont des répertoires personnels situés dans */home/user* /.

Dans Accès anonyme, vous avez le choix entre trois options de configuration possibles pour l'annuaire public :

- Désactivé : Aucun accès n'est accordé aux utilisateurs anonymes.
- Lecture seule : Les utilisateurs peuvent accéder au répertoire avec un client FTP, mais ils sont uniquement autorisés à lister les fichiers et à les télécharger. Cette configuration est appropriée pour rendre le contenu disponible au téléchargement dans le monde entier.
- Lire et écrire : Les utilisateurs peuvent accéder au répertoire avec un client FTP et n'importe qui peut ajouter, modifier, télécharger et supprimer des fichiers de ce répertoire. Cette configuration n'est pas recommandée, sauf si vous êtes très sûr de ce que vous faites.

Un autre paramètre de configuration Répertoires

personnels permet à chaque utilisateur Zentyal d'accéder à son répertoire personnel. Dans ce cas, vous pouvez également activer Restreindre aux répertoires personnels qui empêchera les utilisateurs de naviguer dans l'ensemble du système de fichiers, en accédant uniquement aux fichiers et répertoires sous */home/user*.

En utilisant l'option SSL Support, vous pouvez forcer la connexion sécurisée, la rendre facultative ou la désactiver. S'il est désactivé, vous ne pourrez pas accéder en toute sécurité. S'il est facultatif, la décision dépendra du client et s'il est forcé, vous n'accepterez pas les clients qui ne le prennent pas en charge.

Comme toujours, avant d'activer ce service, vous devez vérifier que les ports du pare-feu nécessaires sont ouverts.

Conclusion :

Nous venons de voir les différents protocoles de zentyal et d'après cette étude, zentyal a tout ce qu'il nous faut pour superviser notre réseau intégrant tous les services réseau requis dans un environnement de petite et moyenne entreprise.

De plus, Zentyal intègre des applications indépendantes dans des fonctions entièrement intégrée automatisant la plupart des tâches. Ceci est conçu pour gagner du temps de gestion des systèmes.

PARTIE PRATIQUE

Introduction :

Dans cette partie nous allons faire la mise en place l'outil de supervision zentyal, sa configuration, puis on va mettre en place différents protocoles puis proceder à des tests.

- **Les différents protocles** :

Pour la Partie Pratique on va installer et Configurer Zentyal puis mettre en place les prototocole et services Suivantes :

- **DHCP**
- **DNS**
- **NTP**
- **VIRTUALISION MANAGER**
- **FIREWALL**

- **Nos outils**

Avant L'installation on doit Preparer nos Machines Virtuelles, Notre Configuration :

➢ Machine Linux : ZENTYAL OS 'Host' Plus TinyOS Virtualliser

➢ Machine Linux : Linux Mint 'Client'

➢ Machine Windows : Windows 7 4 'Client'

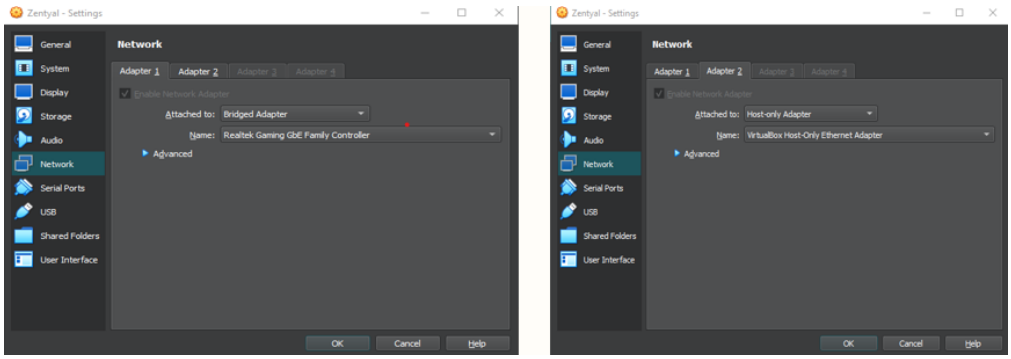


Figure 66: les machines virtuelles

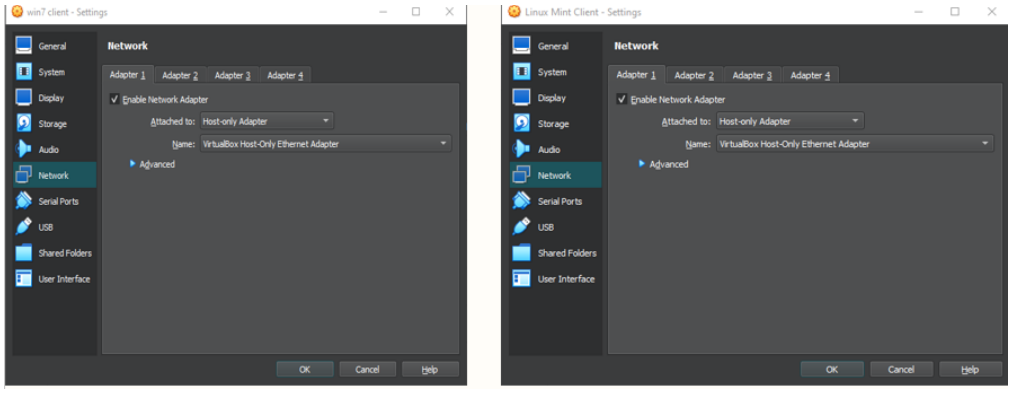


Figure 67: les machines virtuelles

➢ Installation De DISTRO Zentyal

Pour la partie d'installation on va utiliser la distubition Zentyal OS ou zentyal et prés installer

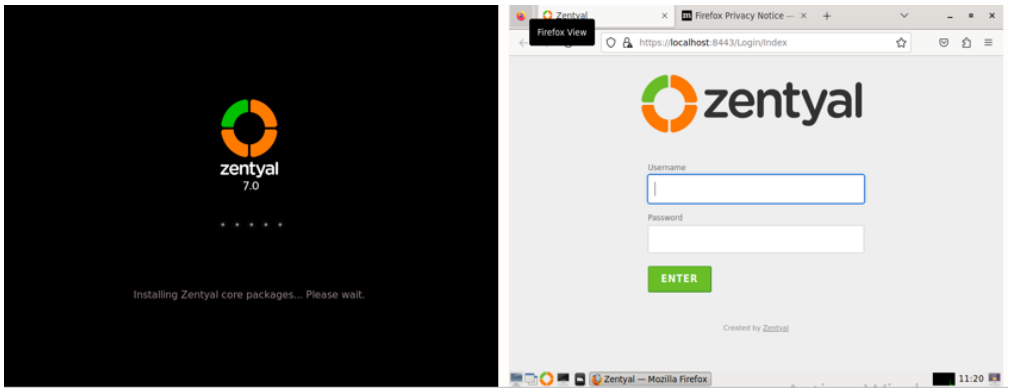


Figure 68: installation de zentyal

➢ Choisir les services à installer

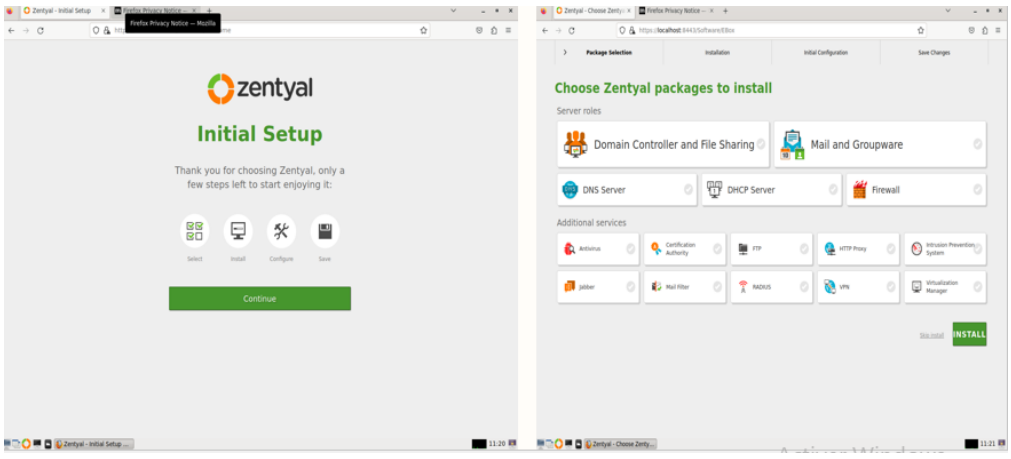


Figure 69: les services à installer

➢ Telechargement et installation des Packet

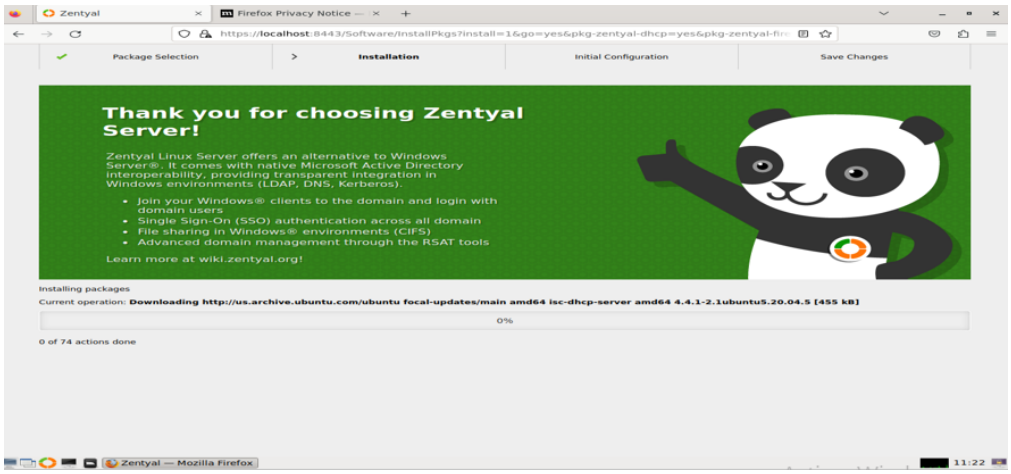


Figure 70: installation de zentyal

➢ Configuration des Interfaces

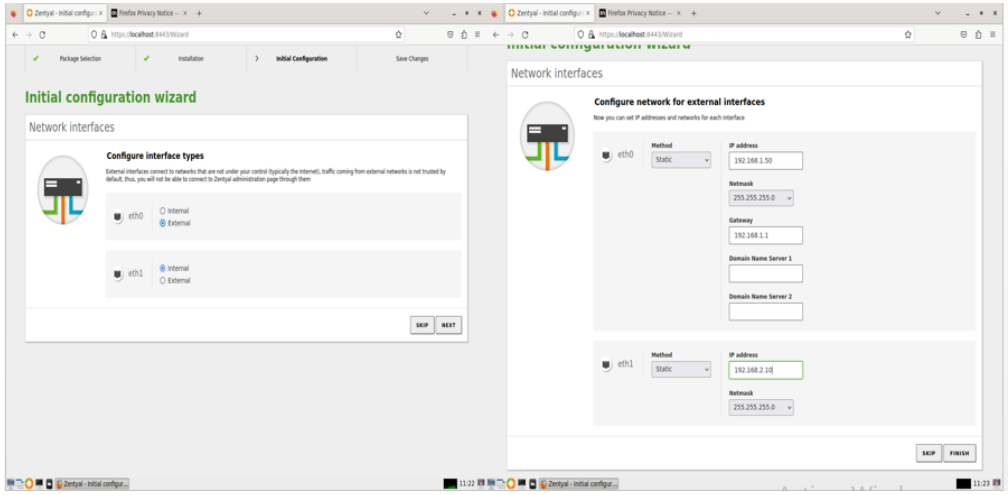


Figure 71: configuration des interfaces

➢ Zentyal UI

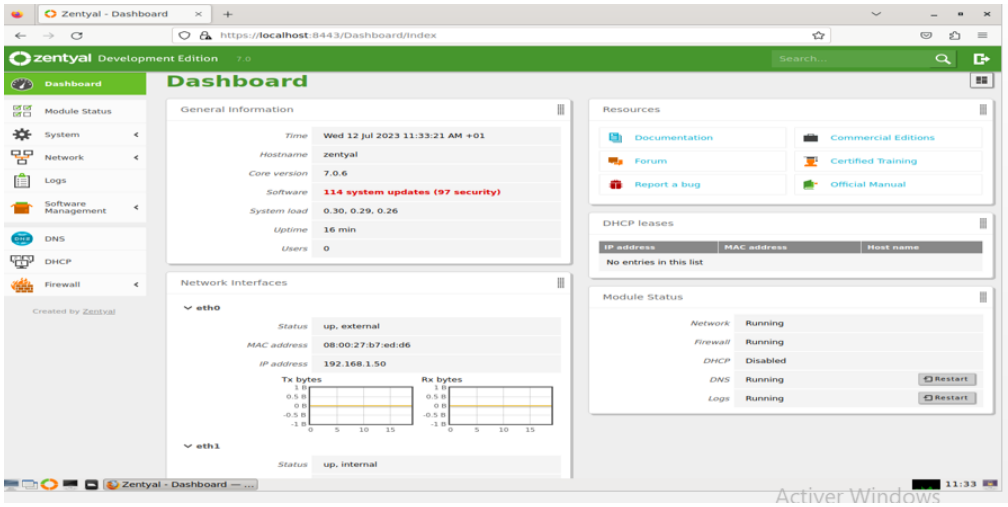


Figure 72: zentyal UI

➢ Configuration de DHCP

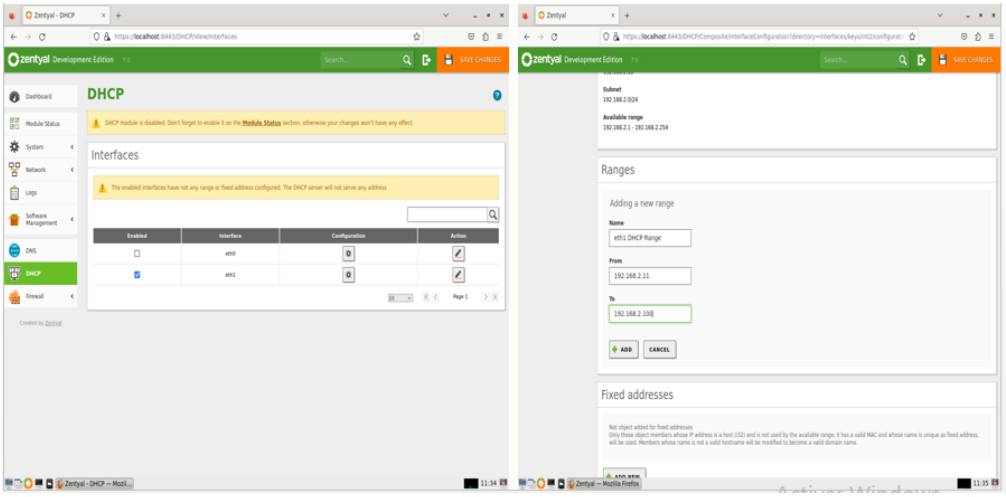


Figure 73: configuration DHCP

➢ Configuration de DNS

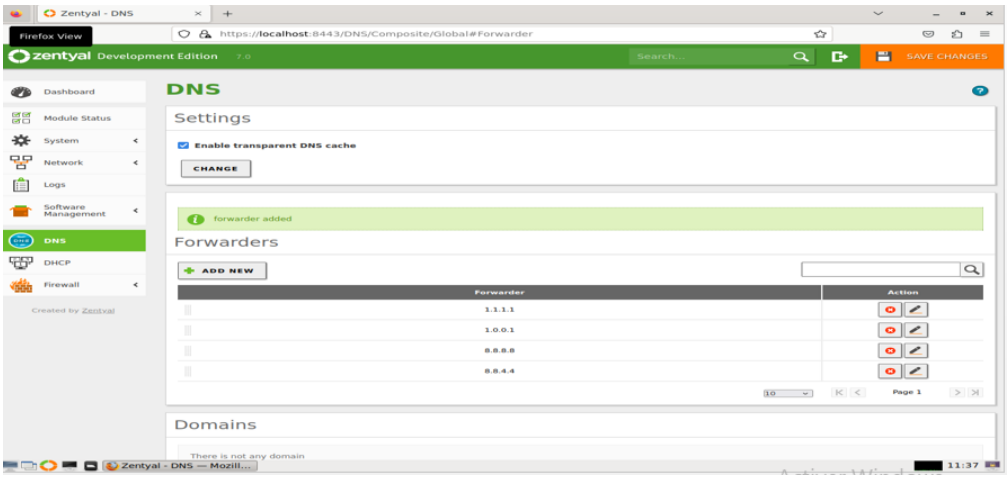


Figure 74: configuration DNS

➢ Activation des Modules

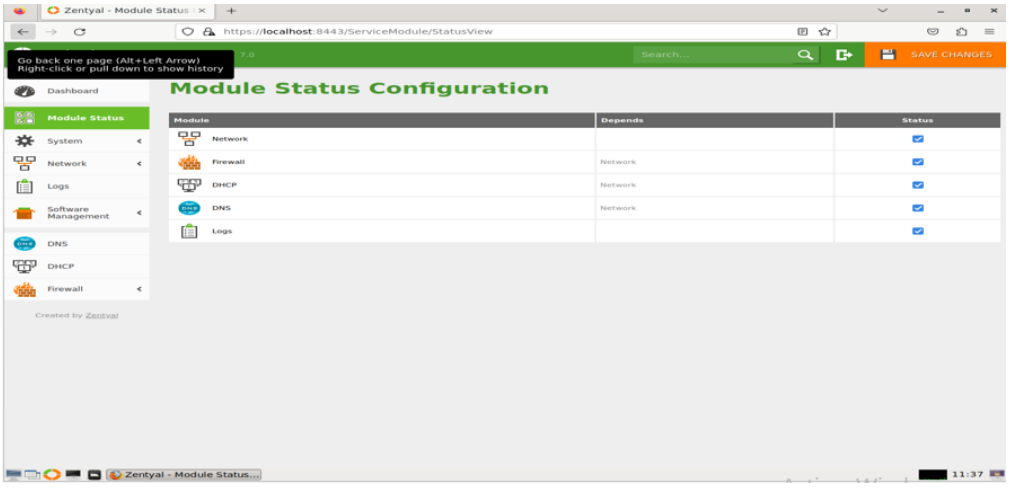


Figure 75: activation des modules

➢ Teste De Connectivité Au Machines lier Avec Zentyal

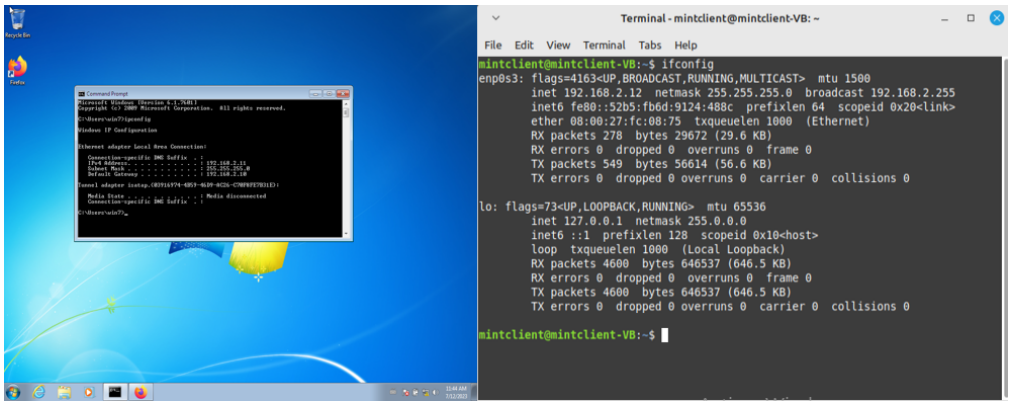


Figure 76: test de connectivité

➢ Zentyal DHCP Lease

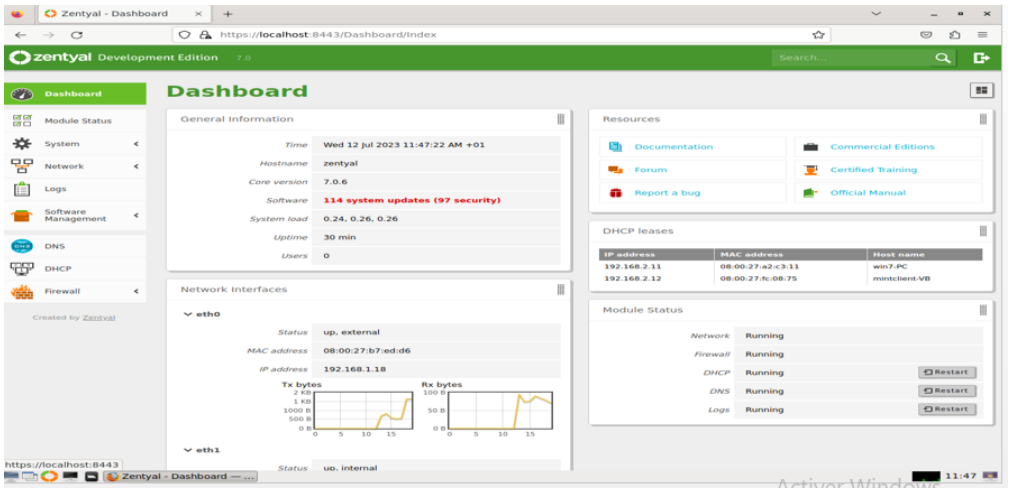


Figure 77: zentyal DHCP lease

➢ Teste Des Serveur DNS Configurés

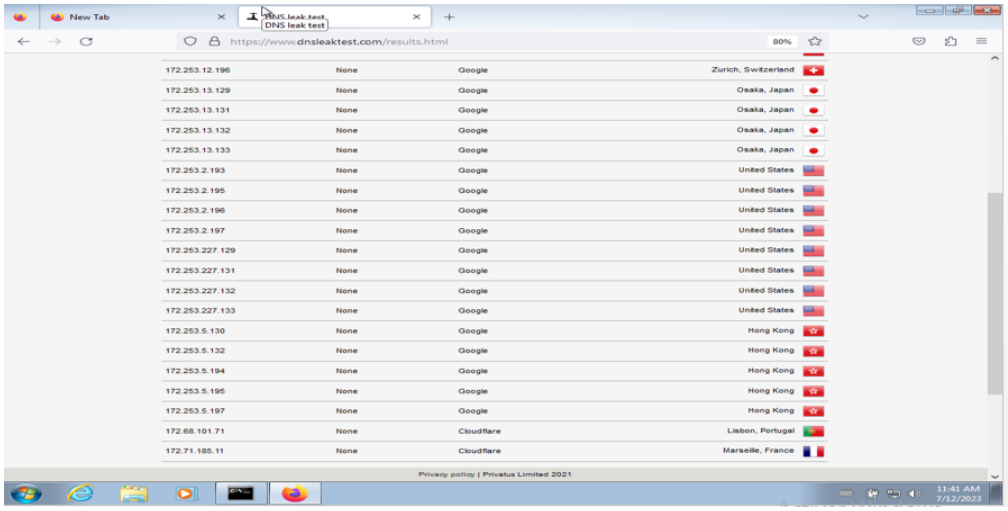


Figure 78: test des serveurs DNS configurés

➢ Test d'accés à Internet

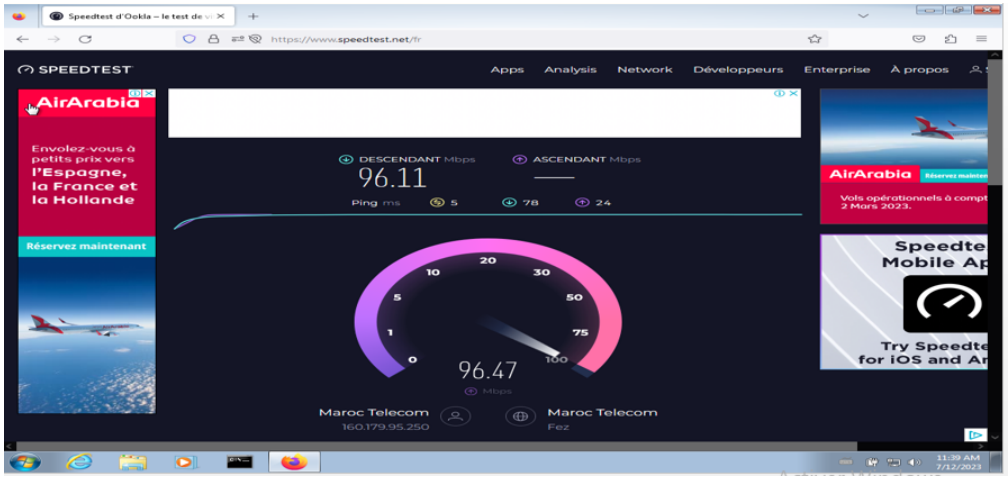


Figure 79: test d'accès à internet

➢ Configuration de Service NTP

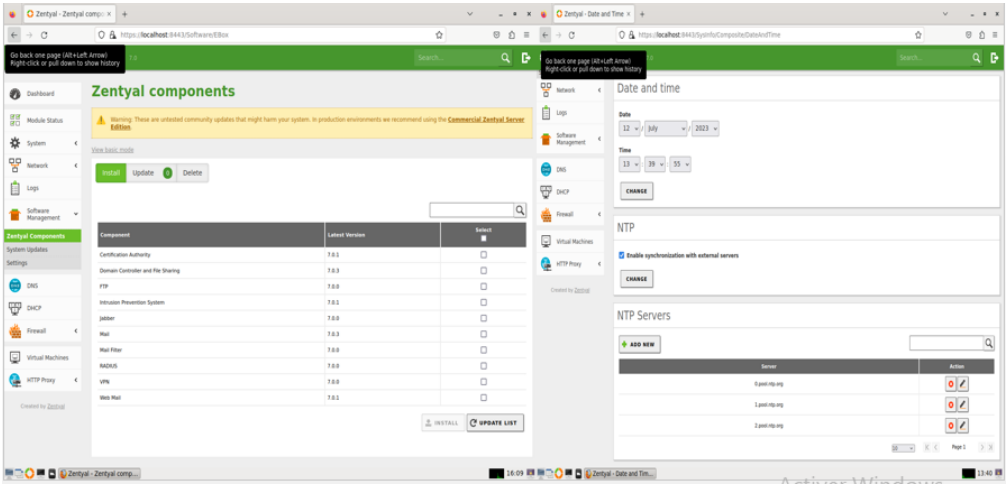


Figure 80: configuration de NTP

➢ Configuration de Service VIRTUALISION MANAGER

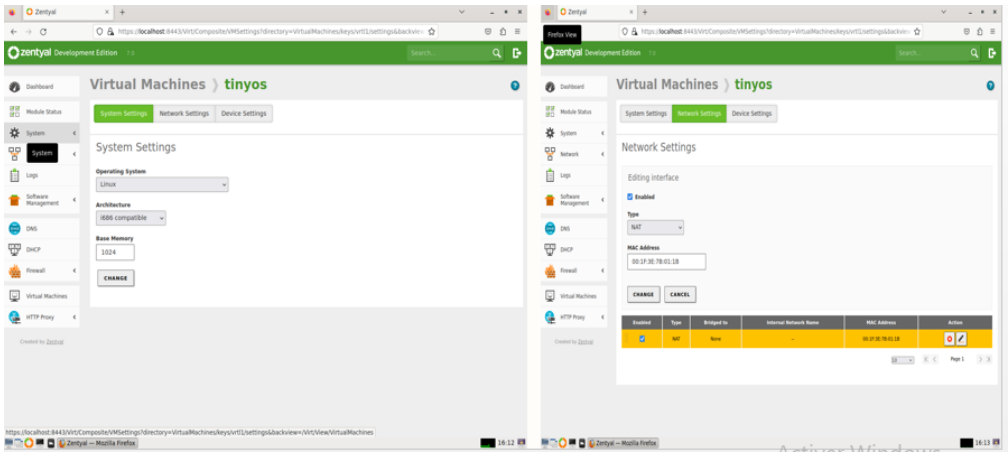


Figure 81:service de virtalisation manager

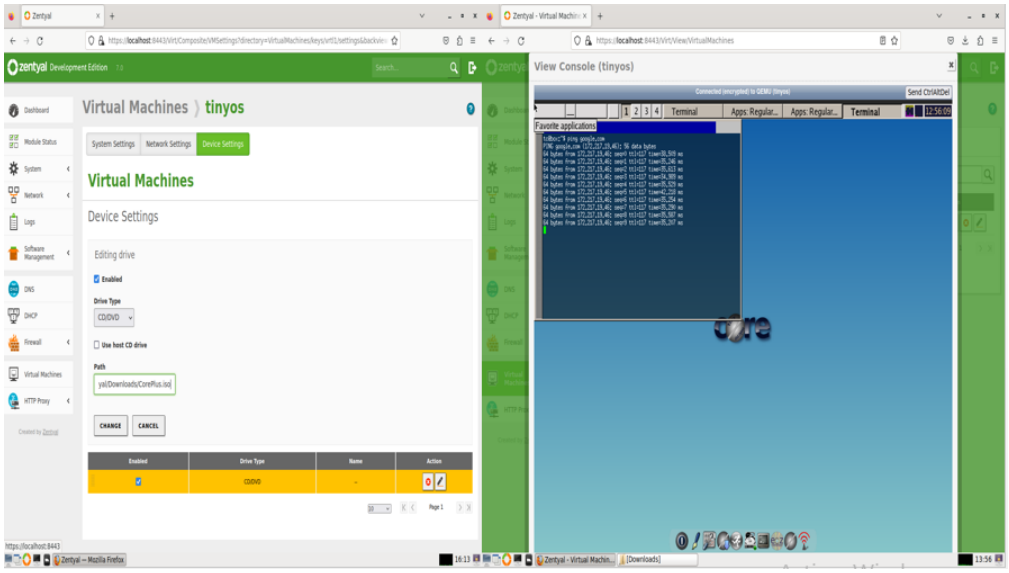


Figure 82: virtualisation manager

➢ Configuration des Règles Firewall

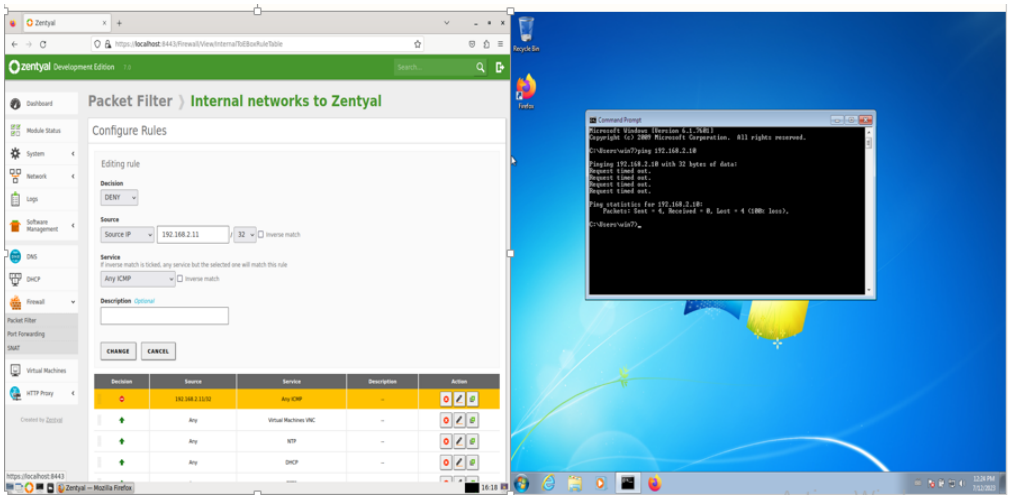


Figure 83: règles de firewall

➢ Configuration des Règles Firewall

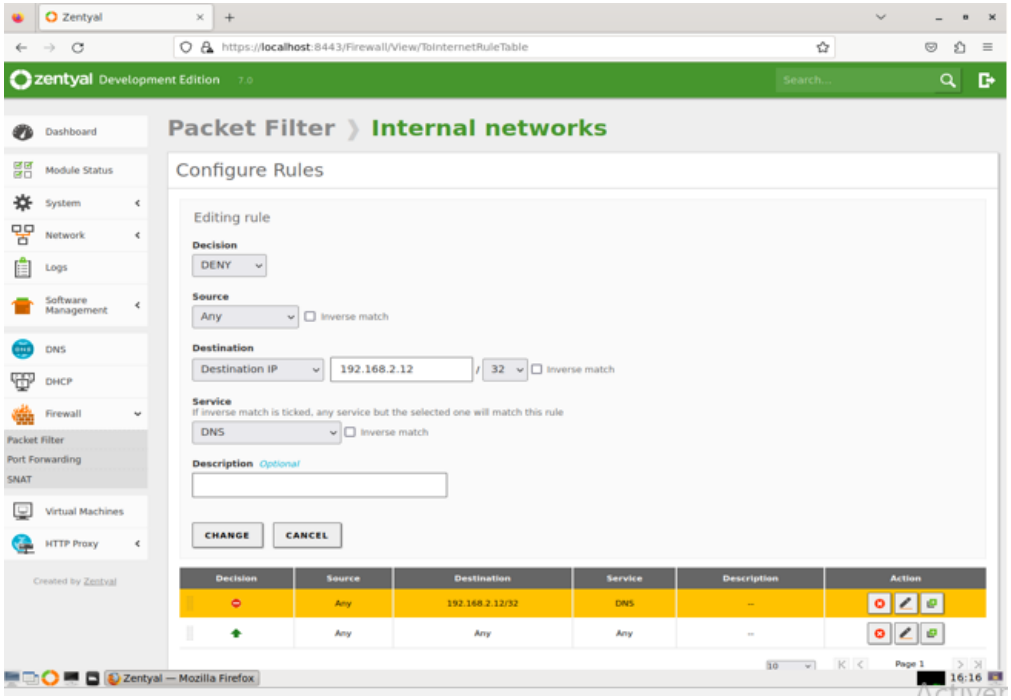


Figure 84: règles de firewall

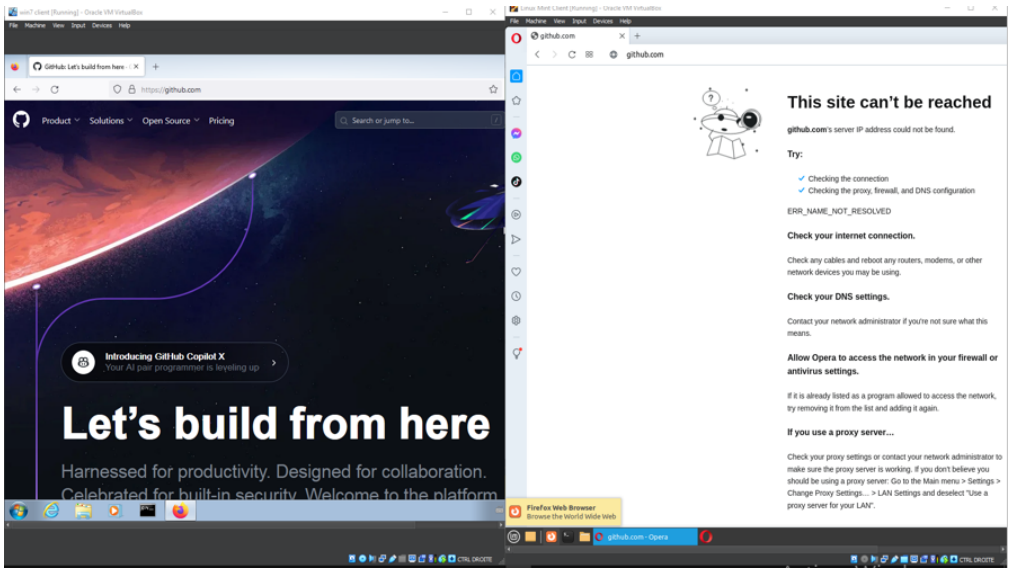


Figure 85: test du firewall

Conclusion :

Garantir la sécurité d'un système informatique n'est pas évidente. C'est une tâche compliquée et difficile à gérer. L'administrateur du système doit concevoir le réseau de maniére à prendre en compte tous les scénarios possibles.

Dans ce cadre s'inscrit notre projet de fin d'étude qui consiste à réaliser une étude sur les solutions libres de supervision réseaux et comme vous avez pu le voir, zentyal est une meillure solution si vous êtes dans une petite entreprise sachant qu'il est très facile à installer et à configurer. Les fonctionnalités et protocles mis à votre disposition sont faciles à installer comme à

désinstaller.

Conclusion Générale :

Les fournisseurs de technologie ont traditionnellement montré peu d'intérêt dans le développement de solutions qui s'adaptent aux besoins des PME. En général, les solutions d'entreprise disponibles sur le marché ont été développées pour de grandes sociétés, et donc leur mise en œuvre nécessite des investissements considérables de temps et de ressources, ainsi que d'un haut niveau d'expertise.

Dans le marché des serveurs, cela a signifié que jusqu'à présent, les PME ont eu peu de solutions à choisir et en plus, les solutions disponibles ont généralement été trop grandes. Considérant les besoins réels des PME – trop complexe à gérer et à des couts de licences élevés.

Dans ce contexte, il semble raisonnable de considérer Linux comme serveur de plus alternatives intéressantes SMB, puisque, techniquement, il a montré de très haute qualité et de fonctionnalité. Le prix d'acquisition, gratuite, et imbattable. Cependant, la présence de Linux dans les environnements de PME est symbolique et la croissance est relativement faible. Comment est-ce possible ?

La raison est simple : adapter un serveur niveau de l'entreprise à un environnement PME, les composants doivent être bien intégrés et facile à administrer. PME n'ont pas toujours les ressources ou le temps nécessaire au de ploiement de haute performance, mais les solutions complexes. De même, les fournisseurs de services TTC qui travaillent pour les PME ont également besoin de solutions de serveur qui nécessitent le déploiement faible et le temps de maintenance pour rester compétitif. Traditionnellement distribution, serveur Linux ne proposent pas ces caractéristiques alors ils ont mis en place ZENTYAL qui est un serveur linux pour les PME (Petites et Moyennes Entreprises).

Zentyal a été développé dans le but d'apporter Linux plus proche des PME et de leur permettre de profiter au maximum de son potentiel en tant que serveur d'entreprise. Basé sur la populaire distribution Ubuntu Linux, Zentyal est à devenir l'alternative open source pour Windows Small Business Server. Zentyal permet aux professionnels TIC de gérer tous les services réseau tels que l'accès à internet, sécurité réseau, le partage des

ressources, l'infrastructure de réseau ou de communication d'une manière simple via une seule plateforme.

Bibliographie et Webographie

Bibliographie :

Note de cours d'administration du professeur Mr Ammy-Driss.

Note du mémoire de fin d'étude de la mise en place d'une solution de monitoring année 2018-2019.

Note du mémoire de fin d'étude de la mise en place d'une solution de supervision réseau basée sur le logiciel libre de Nagios année 2010-2011.

Webographie :

https://doc.zentyal.org/7.0/en/
https://fr.scribd.com/document/512123783/rapport-PFE-nagios.

Liste des Figures

Figure 1: Fonctionnalités de zentyal. 27
Figure 2: représentation des éléments du réseau. 29
Figure 3: Infrastructure de zentyal 33
Figure 4: exigences minimales 38
Figure 5: scénario 1 51
Figure 6: scénario 2 52
Figure 7: scénario 3 53
Figure 8: scénario 4 55
Figure 9: scénario 5 56
Figure 10: connexion 60
Figure 11: menu latéral 60

Figure 12: menu du haut 61
Figure 13: Contenu d'un formulaire 61
Figure 14: Configuration du tableau de bord 62
Figure 15: Widget affichant l'état des modules 62
Figure 16: Configuration de l'état des modules 63
Figure 17: Confirmation pour activer un module 64
Figure 18: Sauvegarder les modifications 65
Figure 19: Paramétrage général 65
Figure 20: web service 67
Figure 21: Exemple de service composé de différents ports 67
Figure 22: Services réseau 68
Figure 23: filtrage 69
Figure 24: Interface externe 70
Figure 25: Sections du pare-feu, en fonction du flux de trafic 71
Figure 26: Schéma illustrant les différents flux de trafic dans le pare-feu 72
Figure 27: Liste des règles de filtrage de paquets des réseaux internes vers Zentyal 72
Figure 28: Créer une nouvelle règle dans le pare-feu 75
Figure 29: Ajout d'une passerelle 77
Figure 30: Liste des passerelles avec DHCP 78
Figure 31: Configuration du proxy externe 79
Figure 32: Configuration d'une route statique 79
Figure 33: Configuration générale du Proxy HTTP 81
Figure 34: Configuration générale du Proxy HTTP 82
Figure 35: Arborescence LDAP 83
Figure 36: Ajout d'un nouvel Utilisateur 85
Figure 37: Plugin utilisateur du module mail 86
Figure 38: Modification d'un groupe 87
Figure 39: Modèle Utilisateur 88
Figure 40: Rejoindre un domaine avec Windows 89
Figure 41: Identifiants d'administrateur de domaine 90
Figure 42: Hôte Windows dans l'arborescence LDAP 90
Figure 43: Configuration antivirus pour les fichiers partagés 91
Figure 44: Rapport antivirus 92
Figure 45: Configuration générale de la messagerie 94
Figure 46: Configuration de la récupération du courrier 96
Figure 47: filtre de messagerie 97
Figure 48: Écran de connexion 98
Figure 49: Gestion des e-mails 99
Figure 50: Calendriers, événements et tâches partagés 99
Figure 51: Contacts et listes de diffusion 100
Figure 52: Activation d'ActiveSync 101
Figure 53: Organigramme de résolution de requête DNS 105
Figure 54: Résolution de nom de domaine à l'aide du cache DNS

local 106
Figure 55: Liste des domains 107
Figure 56: Module NTP installé et active 108
Figure 57: Configuration NTP et serveurs externes 108
Figure 58: Configuration du service DHCP 110
Figure 59: Gamme disponible 112
Figure 60: Configuration d'une plage réseau pour DHCP 112
Figure 61: Configuration IP statique 113
Figure 62: Client avec allocation dynamique activée 113
Figure 63: Configuration des mises à jour DNS dynamiques 114
Figure 64: Options DHCP avancées 115
Figure 65: Configuration du serveur FTP 116
Figure 66: les machines virtuelles 121
Figure 67: les machines virtuelles 121
Figure 68: installation de zentyal 122
Figure 69: les services à installer 122
Figure 70: installation de zentyal 123
Figure 71: configuration des interfaces 123
Figure 72: zentyal UI 124
Figure 73: configuration DHCP 124
Figure 74: configuration DNS 125
Figure 75: activation des modules 125
Figure 76: test de connectivité 126
Figure 77: zentyal DHCP lease 126
Figure 78: test des serveurs DNS configurés 127
Figure 79: test d'accès à internet 127
Figure 80: configuration de NTP 128
Figure 81:service de virtalisation manager 128
Figure 82: virtualisation manager 129
Figure 83: règles de firewall 129
Figure 84: règles de firewall 130
Figure 85: test du firewall 131

CONCLUSION FINALE

L'idée du thème du mémoire était de faire une étude de zentyal pour une meilleure exploitation et de proposer une solution de supervision avec ce logiciel afin d'améliorer la gestion du réseau.

L'étude de zentyal nous à pennis de connaître ses possibilités qui sont largement au dessus de nos attentes et de nous rendre compte aussi que nous pouvons toujours l'améliorer en l'associant à une base de données pour avoir un accès rapide au données de supervisons et pour faciliter l'administration.

Nous avons donc proposé une solution de supervision haute disponibilité avec zentyal qui possède en même temps plusieurs

fonctionnalités et une interface graphique facile à uriliser.

La mise en œuvre de cette solution est un peu complexe car nous avons un serveur zentyal et un ordi client pour assurer la supervision qui fonctionnent en maître/esclave mais pennet une supervision de réseau à tout moment.

En somme, nous vous conseillons d'utiliser zentyal si vous avez une petite entreprise puisqu'il mettra à votre disposition tout ce don't vous avez besoin et il vous permettra d'atteindre vos objectifs puisqu'il est facile à utiliser et qu'il ne prend pas trop d'espace.

Supervision réseau via l'outil zentyal présenté par Mr. Karim Inabi et Mlle Hawa D Traoré